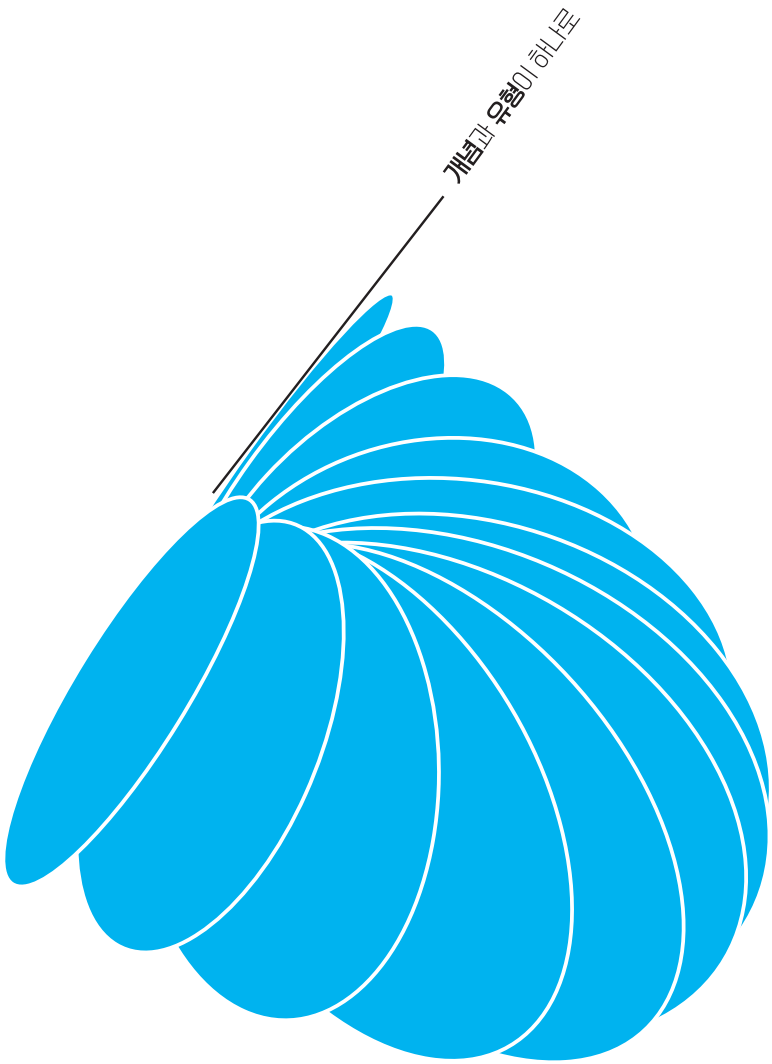
개념+유형

유형편 공통수학 2



CONTENTS 차례

개념과 유형이 하나로
개념+유형

Ⅰ. 도형의 방정식

1 평면좌표
01 두 점 사이의 거리 4
02 선분의 내분점 7

2 직선의 방정식
01 두 직선의 위치 관계 12
02 점과 직선 사이의 거리 16

3 원의 방정식
01 원의 방정식 20
02 원과 직선의 위치 관계 26

4 도형의 이동
01 평행이동 32
02 대칭이동 35

Ⅱ. 집합과 명제

1 집합
01 집합의 뜻과 집합 사이의 포함 관계 42
02 집합의 연산 46

2 명제
01 명제와 조건 54
02 명제의 역과 대우 58
03 명제의 증명 62

Ⅲ. 함수와 그래프

1 함수
01 함수의 뜻과 그래프 68
02 합성함수 74
03 역함수 77

2 유리함수와 무리함수
01 유리함수 82
02 무리함수 89

Ⅰ. 도형의 방정식

1 평면좌표

01 두 점 사이의 거리

02 선분의 내분점

01 두 점 사이의 거리

유형 01 두 점 사이의 거리

좌표평면 위의 두 점 $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$ 사이의 거리는
$\overline{AB}=\sqrt{(x_2-x_1)^2+(y_2-y_1)^2}$

교육청

1 ○○○ 좌표평면 위의 원점 O와 두 점 A(5, −5), B(1, a)에 대하여 $\overline{OA}=\overline{OB}$를 만족시킬 때, 양수 a의 값은?

① 6 ✓② 7 ③ 8
④ 9 ⑤ 10

$\sqrt{5^2+(-5)^2}=\sqrt{1+a^2}$
$50=1+a^2$, $a^2=49$

2 ●○○ 두 점 A(a, 1), B(−2, a+2) 사이의 거리가 5일 때, 모든 a의 값의 곱을 구하시오. −10

$\sqrt{(-2-a)^2+(a+2-1)^2}=5$
$2a^2+6a+5=25$, $a^2+3a-10=0$
$(a+5)(a-2)=0$ ∴ $a=-5$ 또는 $a=2$

3 ●○○ 세 점 A(−1, 2), B(a−1, 2−a), C(5, 4)에 대하여 $2\overline{AB}=\overline{BC}$일 때, 정수 a의 값은?

✓① 2 ② 3 ③ 4
④ 5 ⑤ 6

$2\sqrt{\{a-1-(-1)\}^2+(2-a-2)^2}=\sqrt{\{5-(a-1)\}^2+\{4-(2-a)\}^2}$
$8a^2=2a^2-8a+40$, $3a^2+4a-20=0$
$(3a+10)(a-2)=0$

4 ●●○ 두 점 A(a, 6), B(−1, a) 사이의 거리가 5 이하가 되도록 하는 정수 a의 개수를 구하시오. 2

$\sqrt{(-1-a)^2+(a-6)^2}\le 5$, $2a^2-10a+37\le 25$
$a^2-5a+6\le 0$, $(a-2)(a-3)\le 0$ ∴ $2\le a\le 3$

유형 02 같은 거리에 있는 점

두 점 A, B에서 같은 거리에 있는 점 P의 좌표는 점 P의 위치에 따라 좌표를 다음과 같이 나타낸 후 $\overline{AP}=\overline{BP}$, 즉 $\overline{AP}^2=\overline{BP}^2$임을 이용하여 구한다.
(1) x축 위의 점 ➡ $(a, 0)$
(2) y축 위의 점 ➡ $(0, a)$
(3) 직선 $y=mx+n$ 위의 점 ➡ $(a, am+n)$
참고 삼각형 ABC의 외심 P에 대하여 $\overline{AP}=\overline{BP}=\overline{CP}$이다.

5 ●○○ 두 점 A(−2, 4), B(5, 3)에서 같은 거리에 있는 y축 위의 점 P의 y좌표를 구하시오. −7

P(0, a)라 하면 $\overline{AP}^2=\overline{BP}^2$에서
$a^2-8a+20=a^2-6a+34$ ∴ $a=-7$

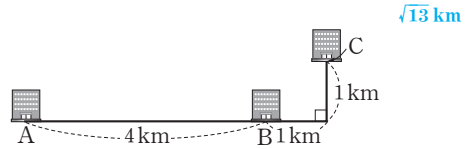
6 ●●○ 두 점 A(−1, 1), B(3, −1)에서 같은 거리에 있는 직선 $y=-x+4$ 위의 점을 P(a, b)라 할 때, a^2+b^2의 값을 구하시오. 8

P(a, −a+4)라 하면 $\overline{AP}^2=\overline{BP}^2$에서
$2a^2-4a+10=2a^2-16a+34$ ∴ $a=2$ ∴ $b=2$

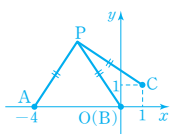
7 ●●○ 세 점 A(6, 1), B(−1, 2), C(2, 3)을 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC의 외심의 좌표를 구하시오. (2, −2)

삼각형 ABC의 외심을 P(x, y)라 하면 $\overline{AP}=\overline{BP}=\overline{CP}$
$\overline{AP}^2=\overline{BP}^2$에서 $7x-y=16$
$\overline{BP}^2=\overline{CP}^2$에서 $3x+y=4$ ➡ $x=2$, $y=-2$

8 ●●● 세 아파트 A, B, C에서 같은 거리에 있는 지점에 정류장을 만들려고 한다. 다음 그림과 같이 아파트 A는 아파트 B에서 서쪽으로 4 km만큼 떨어진 위치에 있고, 아파트 C는 아파트 B에서 동쪽으로 1 km, 북쪽으로 1 km만큼 떨어진 위치에 있을 때, 정류장과 아파트 B 사이의 거리는 몇 km인지 구하시오. $\sqrt{13}$ km



P(x, y)라 하면
$\overline{AP}^2=\overline{BP}^2$에서 $x=-2$
$\overline{BP}^2=\overline{CP}^2$에서 $y=3$



유형 03 거리의 제곱의 합의 최솟값

두 점 A, B와 임의의 점 P에 대하여 $\overline{AP}^2+\overline{BP}^2$의 최솟값은 다음과 같은 순서로 구한다.

(1) 점 P의 좌표를 미지수 a를 이용하여 나타낸다.

(2) $\overline{AP}^2+\overline{BP}^2$을 a에 대한 이차식으로 나타낸다.

(3) 이차함수의 최솟값을 구한다.

9 ●○○ 두 점 A(1, 0), B(3, 0)과 직선 $y=x+1$ 위의 점 P에 대하여 $\overline{AP}^2+\overline{BP}^2$의 값이 최소가 되도록 하는 점 P의 좌표는?

① $(-1, 0)$ ② $\left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$ ③ $(0, 1)$

✓ ④ $\left(\frac{1}{2}, \frac{3}{2}\right)$ ⑤ $(1, 2)$

P$(a, a+1)$이라 하면

$\overline{AP}^2+\overline{BP}^2=4a^2-4a+12=4\left(a-\frac{1}{2}\right)^2+11$

10 ●○○ 두 점 A(1, 4), B(3, 3)과 x축 위의 점 P에 대하여 $\overline{AP}^2+\overline{BP}^2$의 값이 최소가 되도록 하는 점 P가 직선 $y=2x+k$ 위의 점일 때, 상수 k의 값을 구하시오. -4

P$(a, 0)$이라 하면

$\overline{AP}^2+\overline{BP}^2=2a^2-8a+35=2(a-2)^2+27$

점 P$(2, 0)$이 직선 $y=2x+k$ 위에 있으므로

$0=4+k$

11 ●●○ 세 점 A(4, 2), B(0, 3), C(0, -1)을 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC가 있다. 변 BC 위를 움직이는 점 P에 대하여 $\overline{AP}^2+\overline{BP}^2$의 최솟값을 구하시오. $\frac{33}{2}$

P$(0, a)(-1\le a\le 3)$라 하면

$\overline{AP}^2+\overline{BP}^2=2a^2-10a+29=2\left(a-\frac{5}{2}\right)^2+\frac{33}{2}$

유형 04 세 변의 길이에 따른 삼각형의 모양 판단

삼각형의 세 변의 길이 a, b, c를 구한 후 다음을 이용한다.

(1) $a=b=c$ ➡ 정삼각형

(2) $a=b$ 또는 $b=c$ 또는 $c=a$ ➡ 이등변삼각형

(3) $a^2=b^2+c^2$ 또는 $b^2=a^2+c^2$ 또는 $c^2=a^2+b^2$ ➡ 직각삼각형

12 ●○○ 세 점 A(3, -5), B(-1, -1), C(1, 1)을 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC는 어떤 삼각형인가?

① $\angle A=90°$인 직각삼각형

✓ ② $\angle B=90°$인 직각삼각형

③ $\overline{AB}=\overline{AC}$인 이등변삼각형

④ $\overline{AC}=\overline{BC}$인 이등변삼각형

⑤ 정삼각형

$\overline{AB}=4\sqrt{2}$, $\overline{BC}=2\sqrt{2}$, $\overline{CA}=2\sqrt{10}$

$\therefore \overline{AB}^2+\overline{BC}^2=\overline{CA}^2$

13 ●●○ 직선 $y=2x$ 위의 한 점 A와 두 점 B(0, 3), C(4, 5)를 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC가 $\angle A=90°$인 직각삼각형이 되도록 하는 점 A는 2개이다. 이때 이 두 점의 x좌표의 합을 구하시오. 4

A$(a, 2a)$라 하면 $\overline{AB}^2+\overline{CA}^2=\overline{BC}^2$에서

$5a^2-12a+9+5a^2-28a+41=20$

$a^2-4a+3=0$, $(a-1)(a-3)=0$ $\therefore a=1$ 또는 $a=3$

14 ●●○ 세 점 A(1, 2), B(2, -1), C(a, 1)을 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC가 $\angle B=\angle C$인 이등변삼각형일 때, 양수 a의 값은?

① 3 ✓ ② 4 ③ 5

④ 6 ⑤ 7

$\overline{AB}^2=\overline{AC}^2$에서

$10=a^2-2a+2$, $(a+2)(a-4)=0$

정답과 해설 103쪽

UP

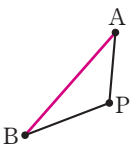
유형 05 두 점 사이의 거리의 활용

(1) 실수 a, b, x, y에 대하여 $\sqrt{(x-a)^2+(y-b)^2}$

➡ 두 점 (a, b), (x, y) 사이의 거리

(2) 두 점 A, B와 임의의 점 P에 대하여 $\overline{AP}+\overline{BP}$의 값이 최소인 경우는 점 P가 선분 AB 위에 있을 때이다.

➡ $\overline{AP}+\overline{BP} \geq \overline{AB}$



15 ●●○ 두 점 A(−3, 8), B(5, 2)와 임의의 점 P에 대하여 $\overline{AP}+\overline{BP}$의 최솟값은?

① 4 ② 6 ③ 8
✓ ④ 10 ⑤ 12

$\overline{AP}+\overline{BP} \geq \overline{AB}$
$=\sqrt{\{5-(-3)\}^2+(2-8)^2}$

16 ●●● 실수 x, y에 대하여

$$\sqrt{x^2+y^2}+\sqrt{(x-5)^2+(y-12)^2}$$

의 최솟값은?

① 10 ② 11 ③ 12
✓ ④ 13 ⑤ 14

O(0, 0), A(5, 12), P(x, y)라 하면
$\sqrt{x^2+y^2}+\sqrt{(x-5)^2+(y-12)^2}=\overline{OP}+\overline{AP}$
$\geq \overline{OA}$
$=\sqrt{5^2+12^2}$

17 ●●● 실수 x, y에 대하여

$$\sqrt{x^2+y^2+6x-10y+34}+\sqrt{x^2+y^2-12x+2y+37}$$

의 최솟값은?

① $\sqrt{10}$ ② 4 ③ $5\sqrt{2}$
④ 8 ✓ ⑤ $3\sqrt{13}$

$\sqrt{x^2+y^2+6x-10y+34}=\sqrt{(x+3)^2+(y-5)^2}$
$\sqrt{x^2+y^2-12x+2y+37}=\sqrt{(x-6)^2+(y+1)^2}$
A(−3, 5), B(6, −1), P(x, y)라 하면
$\sqrt{(x+3)^2+(y-5)^2}+\sqrt{(x-6)^2+(y+1)^2}=\overline{AP}+\overline{BP}$
$\geq \overline{AB}$
$=\sqrt{\{6-(-3)\}^2+(-1-5)^2}$

유형 06 좌표를 이용한 도형의 성질

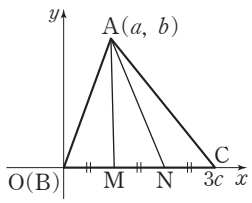
도형의 한 꼭짓점이 원점에 오거나 한 변이 좌표축 위에 오도록 도형을 좌표평면 위에 올린 후 두 점 사이의 거리를 이용하여 주어진 등식이 성립함을 보인다.

18 ●●○ 다음은 삼각형 ABC에서 변 BC의 삼등분점을 M, N이라 할 때,

$$\overline{AB}^2+\overline{AC}^2=\overline{AM}^2+\overline{AN}^2+4\overline{MN}^2$$

임을 증명하는 과정이다. (가), (나), (다)에 들어갈 알맞은 것을 구하시오. (가) c (나) $2a^2+2b^2+9c^2-6ac$ (다) $2a^2+2b^2+9c^2-6ac$

다음 그림과 같이 직선 BC를 x축, 점 B를 지나고 직선 BC에 수직인 직선을 y축으로 하는 좌표평면을 잡으면 점 B는 원점이 된다.



이때 삼각형 ABC의 세 꼭짓점을 A(a, b), B(0, 0), C$(3c, 0)$이라 하면 M((가) , 0), N$(2c, 0)$이므로

$\overline{AB}^2+\overline{AC}^2=$ (나)

$\overline{AM}^2+\overline{AN}^2+4\overline{MN}^2=$ (다)

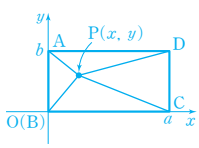
$\therefore \overline{AB}^2+\overline{AC}^2=\overline{AM}^2+\overline{AN}^2+4\overline{MN}^2$

19 ●●● 직사각형 ABCD와 임의의 점 P에 대하여

$$\overline{PA}^2+\overline{PC}^2=\overline{PB}^2+\overline{PD}^2$$

이 성립함을 좌표평면을 이용하여 증명하시오.

A(0, b), B(0, 0), C(a, 0), D(a, b), P(x, y)라 하면
$\overline{PA}^2+\overline{PC}^2$
$=\{x^2+(y-b)^2\}+\{(x-a)^2+y^2\}$
$\overline{PB}^2+\overline{PD}^2$
$=\{x^2+(y-b)^2\}+\{(x-a)^2+y^2\}$
$\therefore \overline{PA}^2+\overline{PC}^2=\overline{PB}^2+\overline{PD}^2$



02 선분의 내분점

정답과 해설 104쪽

유형 01 선분의 내분점

좌표평면 위의 두 점 $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$에 대하여 선분 AB를 $m : n\ (m>0,\ n>0)$으로 내분하는 점의 좌표는

$$\left(\frac{mx_2+nx_1}{m+n},\ \frac{my_2+ny_1}{m+n}\right)$$

특히 선분 AB의 중점의 좌표는

$$\left(\frac{x_1+x_2}{2},\ \frac{y_1+y_2}{2}\right)$$

1 ●○○ 두 점 A(−2, 1), B(5, 8)에 대하여 선분 AB의 중점을 P, 선분 AB를 4 : 3으로 내분하는 점을 Q라 하자. 선분 PQ를 1 : 2로 내분하는 점의 좌표를 (a, b)라 할 때, $b-a$의 값을 구하시오. 3

$\mathrm{P}\left(\frac{-2+5}{2},\ \frac{1+8}{2}\right)$ $\therefore \mathrm{P}\left(\frac{3}{2},\ \frac{9}{2}\right)$

$\mathrm{Q}\left(\frac{4\times5+3\times(-2)}{4+3},\ \frac{4\times8+3\times1}{4+3}\right)$ $\therefore \mathrm{Q}(2,\ 5)$

선분 PQ를 1 : 2로 내분하는 점의 좌표는

$\left(\frac{1\times2+2\times\frac{3}{2}}{1+2},\ \frac{1\times5+2\times\frac{9}{2}}{1+2}\right)$ $\therefore \left(\frac{5}{3},\ \frac{14}{3}\right)$

$\therefore a=\frac{5}{3},\ b=\frac{14}{3}$

2 ●●○ 세 점 A(2, $a+1$), B($b+1$, −1), C($a+2$, b)에 대하여 선분 AB를 2 : 1로 내분하는 점이 원점일 때, 선분 BC를 3 : 2로 내분하는 점의 좌표를 구하시오. $\left(\frac{7}{5},\ -\frac{8}{5}\right)$

$\frac{2\times(b+1)+1\times2}{2+1}=0,\ \frac{2\times(-1)+1\times(a+1)}{2+1}=0$

$\therefore a=1,\ b=-2$

따라서 선분 BC를 3 : 2로 내분하는 점의 좌표는

$\left(\frac{3\times3+2\times(-1)}{3+2},\ \frac{3\times(-2)+2\times(-1)}{3+2}\right)$

교육청

3 ●●○ 좌표평면 위의 두 점 A, B에 대하여 선분 AB의 중점의 좌표가 (1, 2)이고, 선분 AB를 3 : 1로 내분하는 점의 좌표가 (4, 3)일 때, $\overline{\mathrm{AB}}^2$의 값을 구하시오. 160

$\mathrm{A}(a,\ b)$, $\mathrm{B}(c,\ d)$라 하면 선분 AB의 중점의 좌표가 (1, 2)이므로

$\frac{a+c}{2}=1,\ \frac{b+d}{2}=2$ $\therefore a+c=2,\ b+d=4$

선분 AB를 3 : 1로 내분하는 점의 좌표가 (4, 3)이므로

$\frac{3\times c+1\times a}{3+1}=4,\ \frac{3\times d+1\times b}{3+1}=3$ $\therefore a+3c=16,\ b+3d=12$

$\therefore a=-5,\ b=0,\ c=7,\ d=4$

따라서 $\mathrm{A}(-5,\ 0)$, $\mathrm{B}(7,\ 4)$이므로 $\overline{\mathrm{AB}}^2=\{7-(-5)\}^2+4^2$

유형 02 조건이 주어진 경우의 선분의 내분점

선분의 내분점 $(a,\ b)$에 대한 조건이 주어지면 다음을 이용한다.

(1) 특정 사분면 위의 점이면 ➡ a, b의 부호 이용

참고 제1사분면: (+, +), 제2사분면: (−, +)
제3사분면: (−, −), 제4사분면: (+, −)

(2) x축 위의 점이면 ➡ $b=0$

y축 위의 점이면 ➡ $a=0$

직선 $y=mx+n$ 위의 점이면 ➡ $b=ma+n$

교육청

4 ●○○ 두 점 A(a, 4), B(−9, 0)에 대하여 선분 AB를 4 : 3으로 내분하는 점이 y축 위에 있을 때, a의 값은?

① 6 ② 8 ③ 10
✓ ④ 12 ⑤ 14

점 $\left(\frac{3a-36}{7},\ \frac{12}{7}\right)$가 y축 위에 있으므로

$\frac{3a-36}{7}=0$

5 ●●○ 두 점 A(−4, 5), B(5, −1)에 대하여 선분 AB를 $t : (1-t)$로 내분하는 점이 제1사분면 위에 있을 때, 실수 t의 값의 범위는 $\alpha<t<\beta$이다. 이때 $3\alpha+2\beta$의 값은?

① 2 ✓ ② 3 ③ 4
④ 5 ⑤ 6

$t>0,\ 1-t>0$이므로 $0<t<1$

점 $(9t-4,\ -6t+5)$가 제1사분면 위에 있으므로

$9t-4>0,\ -6t+5>0$ $\therefore \frac{4}{9}<t<\frac{5}{6}$

➡ $\frac{4}{9}<t<\frac{5}{6}$

$\therefore \alpha=\frac{4}{9},\ \beta=\frac{5}{6}$

6 ●●○ 두 점 A(2, 3), B(3, −2)에 대하여 선분 AB가 x축에 의하여 $m : n$으로 내분될 때, $m+n$의 값을 구하시오. (단, m, n은 서로소인 자연수) 5

점 $\left(\frac{3m+2n}{m+n},\ \frac{-2m+3n}{m+n}\right)$이 x축 위에 있으므로

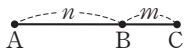
$\frac{-2m+3n}{m+n}=0$ $\therefore 2m=3n$

$\therefore m=3,\ n=2$

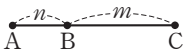
유형 03 등식을 만족시키는 선분의 연장선 위의 점

선분 AB의 연장선 위의 점 C가 서로소인 자연수 m, n에 대하여 $m\overline{AB}=n\overline{BC}$를 만족시키면 $\overline{AB}:\overline{BC}=n:m$이므로

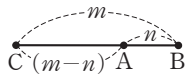
(1) $m<n$일 때,
점 B는 선분 AC를 $n:m$으로 내분하는 점이다.



(2) $m>n$일 때
① 점 B는 선분 AC를 $n:m$으로 내분하는 점이다.

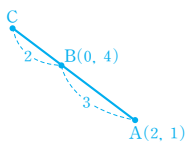


② 점 A는 선분 CB를 $(m-n):n$으로 내분하는 점이다.



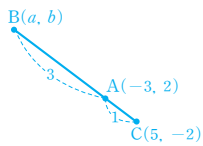
7 ●●○ 두 점 A(2, 1), B(0, 4)를 이은 선분 AB의 연장선 위의 점 C에 대하여 $2\overline{AB}=3\overline{BC}$일 때, 점 C의 좌표를 구하시오. $\left(-\frac{4}{3}, 6\right)$

점 B는 선분 AC를 3 : 2로 내분하는 점이므로 C(a, b)라 하면
$\frac{3\times a+2\times 2}{3+2}=0$, $\frac{3\times b+2\times 1}{3+2}=4$
$\therefore a=-\frac{4}{3}$, $b=6$



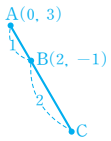
8 ●●○ 두 점 A(−3, 2), B(a, b)를 이은 선분 AB의 연장선 위의 점 C(5, −2)에 대하여 $\overline{AB}=3\overline{AC}$일 때, $a+b$의 값을 구하시오. **−13**

점 A는 선분 BC를 3 : 1로 내분하는 점이므로
$\frac{3\times 5+1\times a}{3+1}=-3$,
$\frac{3\times(-2)+1\times b}{3+1}=2$
$\therefore a=-27$, $b=14$



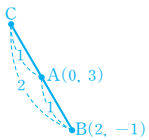
9 ●●● 두 점 A(0, 3), B(2, −1)을 이은 선분 AB의 연장선 위에 $2\overline{AB}=\overline{BC}$를 만족시키는 점 C가 두 개 있을 때, 이 두 점 사이의 거리를 구하시오. **$8\sqrt{5}$**

(i) 점 B는 선분 AC를 1 : 2로 내분하는 점



➡ C(6, −9)

(ii) 점 A는 선분 BC의 중점



➡ C(−2, 7)

(i), (ii)에서 구하는 두 점 사이의 거리는 $\sqrt{(-2-6)^2+\{7-(-9)\}^2}$

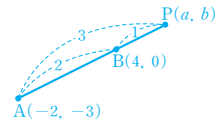
유형 04 선분의 내분점의 활용

주어진 조건을 그림으로 나타내어 선분의 길이의 비와 점의 위치를 파악한다. 이때 점의 위치에 따라 내분점을 정한다.

10 ●●○ 두 점 A(−2, −3), B(4, 0)을 이은 선분 AB의 연장선 위의 점 P(a, b)에 대하여 삼각형 OAP의 넓이가 삼각형 OBP의 넓이의 3배일 때, $a+b$의 값은? (단, O는 원점)

① 8 ✓② $\frac{17}{2}$ ③ 9 ④ $\frac{19}{2}$ ⑤ 10

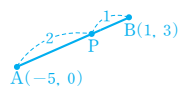
$\overline{AP}:\overline{BP}=3:1$
점 B는 선분 AP를 2 : 1로 내분하는 점이므로
$\frac{2a-2}{2+1}=4$, $\frac{2b-3}{2+1}=0$
$\therefore a=7$, $b=\frac{3}{2}$



11 ●●● 두 점 A(−5, 0), B(1, 3)을 지나는 직선 AB 위의 점 P에 대하여 삼각형 OAP의 넓이가 삼각형 OBP의 넓이의 2배가 되도록 하는 두 점을 P_1, P_2라 할 때, 두 점 P_1, P_2 사이의 거리를 구하시오. **$4\sqrt{5}$** (단, O는 원점)

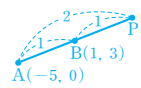
$\overline{AP}:\overline{BP}=2:1$

(i) 점 P는 선분 AB를 2 : 1로 내분하는 점



➡ P(−1, 2)

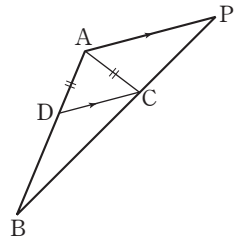
(ii) 점 B는 선분 AP의 중점



➡ P(7, 6)

(i), (ii)에서 두 점 P_1, P_2 사이의 거리는 $\sqrt{\{7-(-1)\}^2+(6-2)^2}$

12 ●●● 오른쪽 그림과 같이 세 점 A(2, 5), B(−3, −7), C(6, 2)를 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC에서 $\overline{AC}=\overline{AD}$가 되도록 선분 AB 위에 점 D를 잡고, 점 A를 지나면서 선분 DC와 평행한 직선이 선분 BC의 연장선과 만나는 점을 P라 하자. 점 P의 좌표가 (a, b)일 때, $a-b$의 값을 구하시오. **4**



삼각형 ABP에서 $\overline{AP}\parallel\overline{DC}$이므로 $\overline{BD}:\overline{DA}=\overline{BC}:\overline{CP}$
$\overline{AB}=13$, $\overline{AD}=5$이므로 $\overline{BC}:\overline{CP}=8:5$
점 C는 선분 BP를 8 : 5로 내분하는 점이므로
$\frac{8\times a+5\times(-3)}{8+5}=6$, $\frac{8\times b+5\times(-7)}{8+5}=2$
$\therefore a=\frac{93}{8}$, $b=\frac{61}{8}$

유형 05 사각형에서 중점의 활용

(1) 평행사변형

두 대각선은 서로 다른 것을 이등분한다.

➡ 두 대각선의 중점이 일치한다.

(2) 마름모

① 네 변의 길이가 모두 같다.

② 두 대각선은 서로 다른 것을 수직이등분한다.

➡ 두 대각선의 중점이 일치한다.

13 ●○○ 평행사변형 ABCD에서 세 꼭짓점이 A(3, −2), B(4, 5), C(−1, 3)일 때, 점 D의 좌표는?

✓ ① (−2, −4) ② (−2, 4) ③ (2, −4) ④ (2, 4) ⑤ (4, 2)

D(a, b)라 하면 선분 AC의 중점과 선분 BD의 중점이 일치하므로

$\frac{3-1}{2}=\frac{4+a}{2}$, $\frac{-2+3}{2}=\frac{5+b}{2}$ $\therefore a=-2, b=-4$

14 ●○○ 평행사변형 ABCD의 두 꼭짓점 A, B의 좌표가 각각 (−2, 3), (3, −1)이고, 두 대각선 AC, BD의 교점의 좌표가 $\left(4, \frac{3}{2}\right)$일 때, 두 꼭짓점 C, D의 좌표를 구하시오. **C(10, 0), D(5, 4)**

C(a, b)라 하면 선분 AC의 중점의 좌표가 $\left(4, \frac{3}{2}\right)$이므로

$\frac{-2+a}{2}=4$, $\frac{3+b}{2}=\frac{3}{2}$ $\therefore a=10, b=0$

D(c, d)라 하면 선분 BD의 중점의 좌표가 $\left(4, \frac{3}{2}\right)$이므로

$\frac{3+c}{2}=4$, $\frac{-1+d}{2}=\frac{3}{2}$ $\therefore c=5, d=4$

교육청

15 ●●○ 세 양수 a, b, c에 대하여 좌표평면 위에 서로 다른 네 점 O(0, 0), A(a, 7), B(b, c), C(5, 5)가 있다. 사각형 OABC가 선분 OB를 대각선으로 하는 마름모일 때, $a+b+c$의 값을 구하시오. (단, 네 점 O, A, B, C 중 어느 세 점도 한 직선 위에 있지 않다.) **19**

$\overline{OA}^2=\overline{OC}^2$에서 $a^2+7^2=5^2+5^2$ $\therefore a=1$ ($\because a>0$)

선분 AC의 중점과 선분 OB의 중점이 일치하므로

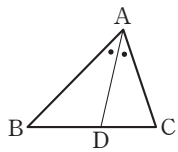
$\frac{1+5}{2}=\frac{b}{2}$, $\frac{7+5}{2}=\frac{c}{2}$ $\therefore b=6, c=12$

유형 06 삼각형의 내각의 이등분선

삼각형 ABC에서 ∠A의 이등분선이 변 BC와 만나는 점을 D라 하면

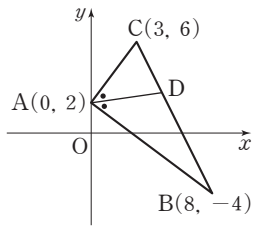
➡ $\overline{AB}:\overline{AC}=\overline{BD}:\overline{CD}$

➡ 점 D는 변 BC를 $\overline{AB}:\overline{AC}$로 내분하는 점이다.



참고 삼각형의 내심은 세 내각의 이등분선의 교점이다.

16 ●●○ 오른쪽 그림과 같이 세 점 A(0, 2), B(8, −4), C(3, 6)을 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC에서 ∠A의 이등분선이 변 BC와 만나는 점을 D라 할 때, 선분 AD의 길이를 구하시오. $\frac{10\sqrt{2}}{3}$



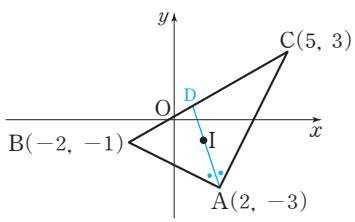
$\overline{AB}=10$, $\overline{AC}=5$이므로 $\overline{AB}:\overline{AC}=\overline{BD}:\overline{CD}=2:1$

점 D는 변 BC를 2 : 1로 내분하는 점이므로 점 D의 좌표는

$\left(\frac{2\times3+1\times8}{2+1}, \frac{2\times6+1\times(-4)}{2+1}\right)$ $\therefore \left(\frac{14}{3}, \frac{8}{3}\right)$

$\therefore \overline{AD}=\sqrt{\left(\frac{14}{3}\right)^2+\left(\frac{8}{3}-2\right)^2}$

17 ●●○ 다음 그림과 같이 세 점 A(2, −3), B(−2, −1), C(5, 3)을 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC의 내심을 I라 할 때, 직선 AI와 변 BC가 만나는 점의 좌표는 (a, b)이다. 이때 $a+b$의 값은?



① 1 ② $\frac{6}{5}$ ✓ ③ $\frac{7}{5}$ ④ $\frac{8}{5}$ ⑤ $\frac{9}{5}$

직선 AI와 변 BC가 만나는 점을 D라 하면 선분 AD가 ∠A의 이등분선이다.

$\overline{AB}=2\sqrt{5}$, $\overline{AC}=3\sqrt{5}$이므로 $\overline{AB}:\overline{AC}=\overline{BD}:\overline{CD}=2:3$

점 D는 선분 BC를 2 : 3으로 내분하는 점이므로 점 D의 좌표는

$\left(\frac{2\times5+3\times(-2)}{2+3}, \frac{2\times3+3\times(-1)}{2+3}\right)$ $\therefore \left(\frac{4}{5}, \frac{3}{5}\right)$

$\therefore a=\frac{4}{5}, b=\frac{3}{5}$

정답과 해설 106쪽

유형 07 삼각형의 무게중심

좌표평면 위의 세 점 $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$, $C(x_3, y_3)$을 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC의 무게중심의 좌표는

$$\left(\frac{x_1+x_2+x_3}{3}, \frac{y_1+y_2+y_3}{3}\right)$$

18 ●○○ 세 점 $A(4, -5)$, $B(a, b-2)$, $C(b+5, -a+1)$을 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC의 무게중심의 좌표가 $(4, 1)$일 때, $\frac{b}{a}$의 값을 구하시오. -2

$\frac{4+a+b+5}{3}=4$, $\frac{-5+b-2-a+1}{3}=1$
$\therefore a+b=3$, $a-b=-9$ $\therefore a=-3$, $b=6$

교육청

19 ●●○ 좌표평면 위의 세 점 A, B, C를 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC의 무게중심이 원점이고 선분 BC의 중점의 좌표가 $(1, 2)$이다. 점 A의 좌표를 (a, b)라 할 때, $a \times b$의 값은?

① 6 ✓② 8 ③ 10
④ 12 ⑤ 14

$B(x_1, y_1)$, $C(x_2, y_2)$라 하면 선분 BC의 중점의 좌표가 $(1, 2)$이므로
$\frac{x_1+x_2}{2}=1$, $\frac{y_1+y_2}{2}=2$ $\therefore x_1+x_2=2$, $y_1+y_2=4$
삼각형 ABC의 무게중심이 원점이므로
$\frac{a+x_1+x_2}{3}=0$, $\frac{b+y_1+y_2}{3}=0$ $\therefore a=-2$, $b=-4$

20 ●●○ 삼각형 ABC의 세 변 AB, BC, CA를 각각 $1:2$로 내분하는 점의 좌표가 차례대로 $(2, 0)$, $(3, 5)$, $(-1, 1)$일 때, 삼각형 ABC의 무게중심의 좌표를 (a, b)라 하자. 이때 $3a-b$의 값을 구하시오. 2

D(2, 0), E(3, 5), F(−1, 1)이라 하면 삼각형 ABC의 무게중심은 삼각형 DEF의 무게중심과 일치하므로
$a=\frac{2+3-1}{3}=\frac{4}{3}$, $b=\frac{0+5+1}{3}=2$

21 ●●○ 삼각형 ABC가 다음 조건을 만족시킬 때, 점 C의 좌표를 구하시오. $(8, -6)$

㈎ 꼭짓점 A의 좌표는 $(7, 5)$이다.
㈏ 변 AB의 중점의 좌표는 $(2, 0)$이다.
㈐ 삼각형 ABC의 무게중심의 좌표는 $(4, -2)$이다.

$B(a, b)$라 하면 $\frac{7+a}{2}=2$, $\frac{5+b}{2}=0$ $\therefore a=-3$, $b=-5$
$C(c, d)$라 하면 $\frac{7-3+c}{3}=4$, $\frac{5-5+d}{3}=-2$ $\therefore c=8$, $d=-6$

UP 유형 08 점이 나타내는 도형의 방정식

(1) 점 P가 어떤 등식을 만족시킨다.
➡ $P(x, y)$라 하고 x, y 사이의 관계식을 구한다.
(2) 점 P가 직선 $y=mx+n$ 위를 움직인다.
➡ $P(a, b)$라 하고 $b=ma+n$임을 이용하여 점이 나타내는 도형의 방정식을 구한다.

22 ●●○ 두 점 $A(1, 0)$, $B(2, 3)$에 대하여 $\overline{AP}^2-\overline{BP}^2=2$를 만족시키는 점 P가 나타내는 도형의 방정식은?

① $x-3y-7=0$ ② $x-3y=0$
✓③ $x+3y-7=0$ ④ $x+3y=0$
⑤ $x+3y+7=0$

$P(x, y)$라 하면
$(x-1)^2+y^2-\{(x-2)^2+(y-3)^2\}=2$

23 ●●○ 두 점 $A(-1, 2)$, $B(3, 5)$로부터 같은 거리에 있는 점 P가 나타내는 도형의 방정식을 구하시오. $8x+6y-29=0$

$P(x, y)$라 하면 $\overline{AP}^2=\overline{BP}^2$에서
$\{x-(-1)\}^2+(y-2)^2=(x-3)^2+(y-5)^2$

24 ●●● 점 P가 직선 $y=-3x-2$ 위를 움직일 때, 점 $A(0, 4)$에 대하여 선분 AP의 중점이 나타내는 도형의 방정식이 $mx+y+n=0$이다. 이때 상수 m, n에 대하여 $m+n$의 값은?

① 1 ✓② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

$P(a, b)$라 하면 $b=-3a-2$ …… ㉠
선분 AP의 중점의 좌표를 (x, y)라 하면
$x=\frac{a}{2}$, $y=\frac{4+b}{2}$ $\therefore a=2x$, $b=2y-4$
이를 ㉠에 대입하면
$2y-4=-3\times 2x-2$ $\therefore 3x+y-1=0$
$\therefore m=3$, $n=-1$

2 직선의 방정식

01 두 직선의 위치 관계

02 점과 직선 사이의 거리

01 두 직선의 위치 관계

유형 01 직선의 방정식

(1) 점 (x_1, y_1)을 지나고 기울기가 m인 직선의 방정식은
$y-y_1=m(x-x_1)$

(2) 두 점 (x_1, y_1), (x_2, y_2)를 지나는 직선의 방정식은
$y-y_1=\frac{y_2-y_1}{x_2-x_1}(x-x_1)$ (단, $x_1 \neq x_2$)

1 ●○○ 두 점 A$(-4, 6)$, B$(2, -3)$에 대하여 선분 AB를 1 : 2로 내분하는 점을 지나고 x축의 양의 방향과 이루는 각의 크기가 45°인 직선의 x절편은?

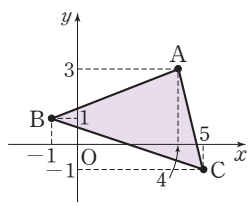
✓ ① -5 ② -4 ③ -3
④ -2 ⑤ -1

선분 AB를 1 : 2로 내분하는 점 $(-2, 3)$을 지나고 기울기가 $\tan 45°=1$인 직선의 방정식은
$y-3=x-(-2)$ $\therefore y=x+5$

2 ●○○ 세 점 A$(-1, 1)$, B$(5, 2)$, C$(2, 6)$을 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC의 무게중심을 G, 두 점 D$(-1, 2)$, E$(3, -2)$를 이은 선분 DE의 중점을 M이라 할 때, 직선 GM의 방정식을 구하시오. $y=3x-3$

G$(2, 3)$, M$(1, 0)$이므로 직선 GM의 방정식은
$y=\frac{0-3}{1-2}(x-1)$

3 ●●○ 오른쪽 그림과 같은 삼각형 ABC에 대하여 변 BC 위에 삼각형 ABP와 삼각형 ACP의 넓이의 비가 2 : 1이 되도록 점 P를 잡을 때, 두 점 A, P를 지나는 직선의 방정식을 구하시오. $y=\frac{10}{3}x-\frac{31}{3}$



△ABP : △ACP=2 : 1이므로 $\overline{BP} : \overline{CP}=2 : 1$
점 P는 선분 BC를 2 : 1로 내분하는 점이므로 $P\left(3, -\frac{1}{3}\right)$
두 점 A$(4, 3)$, $P\left(3, -\frac{1}{3}\right)$을 지나는 직선의 방정식은
$y-3=\frac{-\frac{1}{3}-3}{3-4}(x-4)$

유형 02 도형의 넓이를 이등분하는 직선의 방정식

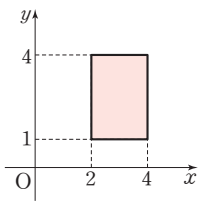
(1) 삼각형 ABC의 넓이를 이등분하면서 꼭짓점 A를 지나는 직선
➡ 선분 BC의 중점을 지난다.

(2) 직사각형의 넓이를 이등분하는 직선
➡ 직사각형의 두 대각선의 교점을 지난다.

4 ●○○ 세 점 A$(4, 7)$, B$(-1, -2)$, C$(5, 2)$를 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC의 넓이를 점 A를 지나는 직선이 이등분할 때, 이 직선의 방정식을 구하시오. $y=\frac{7}{2}x-7$

점 A를 지나고 삼각형 ABC의 넓이를 이등분하는 직선은 선분 BC의 중점 $(2, 0)$을 지나므로 구하는 직선의 방정식은
$y=\frac{7}{4-2}(x-2)$

5 ●○○ 오른쪽 그림과 같은 직사각형의 넓이를 이등분하고 원점을 지나는 직선의 방정식을 구하시오. $y=\frac{5}{6}x$



직사각형의 넓이를 이등분하는 직선은 직사각형의 두 대각선의 교점 $\left(3, \frac{5}{2}\right)$를 지나므로 구하는 직선의 방정식은
$y=\frac{\frac{5}{2}-0}{3-0}x$

교육청

6 ●●○ 좌표평면에서 원점 O를 지나고 꼭짓점이 A$(2, -4)$인 이차함수 $y=f(x)$의 그래프가 x축과 만나는 점 중에서 원점이 아닌 점을 B라 하자. 직선 $y=mx$가 삼각형 OAB의 넓이를 이등분하도록 하는 실수 m의 값은?

① $-\frac{1}{6}$ ② $-\frac{1}{3}$ ③ $-\frac{1}{2}$
✓ ④ $-\frac{2}{3}$ ⑤ $-\frac{5}{6}$

$y=f(x)$의 그래프가 원점을 지나고 꼭짓점이 A$(2, -4)$이므로 B$(4, 0)$
직선 $y=mx$가 선분 AB의 중점 $(3, -2)$를 지나므로
$-2=3m$

유형 03 정점을 지나는 직선의 방정식

(1) 직선 $ax+by+c+k(a'x+b'y+c')=0$이 실수 k의 값에 관계없이 항상 지나는 점의 좌표

➡ 연립방정식 $\begin{cases} ax+by+c=0 \\ a'x+b'y+c'=0 \end{cases}$의 해

(2) 두 직선 $ax+by+c=0$, $a'x+b'y+c'=0$의 교점을 지나는 직선의 방정식

➡ $ax+by+c+k(a'x+b'y+c')=0$ (단, k는 실수)

7 ●●○ 직선 $(k-1)x+(2k-3)y+4k-3=0$이 실수 k의 값에 관계없이 항상 점 (a, b)를 지날 때, $a+b$의 값은?

① -7 ② -6 ✓③ -5
④ -4 ⑤ -3

$-(x+3y+3)+k(x+2y+4)=0$에서
$x+3y+3=0$, $x+2y+4=0$
$\therefore x=-6$, $y=1$

8 ●●○ 다음 중 점 $(1, -2)$와 두 직선 $x-2y+1=0$, $2x-3y-1=0$의 교점을 지나는 직선 위의 점의 좌표는?

① $\left(-2, \frac{3}{2}\right)$ ② $(-1, 2)$ ③ $(0, 3)$
④ $(2, -1)$ ✓⑤ $\left(3, \frac{1}{2}\right)$

$(x-2y+1)+k(2x-3y-1)=0$ (단, k는 실수) ····· ㉠
직선 ㉠이 점 $(1, -2)$를 지나므로 $k=-\frac{6}{7}$
이를 ㉠에 대입하여 정리하면 $5x-4y-13=0$

9 ●●○ 직선 $(3+k)x+(k-1)y-5+k=0$이 실수 k의 값에 관계없이 항상 점 P를 지날 때, 점 P를 지나고 x절편이 3인 직선의 기울기를 구하시오. 1

$(3x-y-5)+k(x+y+1)=0$에서
$3x-y-5=0$, $x+y+1=0$ $\therefore x=1$, $y=-2$
두 점 P$(1, -2)$, $(3, 0)$을 지나는 직선의 기울기는
$\frac{0-(-2)}{3-1}$

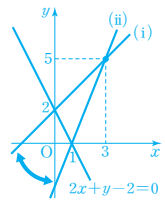
UP 유형 04 정점을 지나는 직선의 활용

직선 $m(x-a)+(y-b)=0$은 m의 값에 관계없이 항상 점 (a, b)를 지난다.

10 ●●● 두 직선 $2x+y-2=0$, $mx-y-3m+5=0$이 제1사분면에서 만나도록 하는 실수 m의 값의 범위가 $\alpha<m<\beta$일 때, $\beta-\alpha$의 값은?

① $\frac{1}{2}$ ② 1 ✓③ $\frac{3}{2}$
④ 2 ⑤ $\frac{5}{2}$

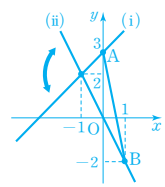
$mx-y-3m+5=0$에서
$(x-3)m-(y-5)=0$ ····· ㉠
직선 ㉠은 m의 값에 관계없이 항상 점 $(3, 5)$를 지난다.
(i) 직선 ㉠이 점 $(0, 2)$를 지날 때, $m=1$
(ii) 직선 ㉠이 점 $(1, 0)$을 지날 때, $m=\frac{5}{2}$
$\therefore 1<m<\frac{5}{2}$ $\therefore \alpha=1$, $\beta=\frac{5}{2}$



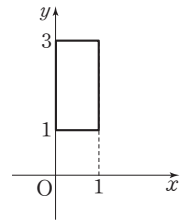
11 ●●● 직선 $y=m(x+1)+2$가 두 점 A$(0, 3)$, B$(1, -2)$를 이은 선분 AB와 한 점에서 만나도록 하는 정수 m의 개수는?

① 1 ② 2 ③ 3
✓④ 4 ⑤ 5

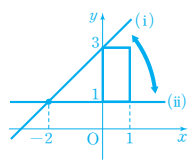
직선은 m의 값에 관계없이 항상 점 $(-1, 2)$를 지난다.
(i) 직선이 점 A$(0, 3)$을 지날 때, $m=1$
(ii) 직선이 점 B$(1, -2)$를 지날 때, $m=-2$
$\therefore -2\le m\le 1$



12 ●●● 직선 $kx-y+2k+1=0$이 오른쪽 그림과 같은 직사각형과 만나도록 하는 실수 k의 값의 범위를 구하시오. $0\le k\le 1$



$(x+2)k-(y-1)=0$ ····· ㉠
직선 ㉠은 k의 값에 관계없이 항상 점 $(-2, 1)$을 지난다.
(i) 직선 ㉠이 점 $(0, 3)$을 지날 때, $k=1$
(ii) 직선 ㉠이 점 $(1, 1)$을 지날 때, $k=0$



유형 05 한 직선에 평행 또는 수직인 직선의 방정식

(1) 두 직선이 서로 평행하다.
➡ 두 직선의 기울기는 같고 y절편은 다르다.
(2) 두 직선이 서로 수직이다.
➡ 두 직선의 기울기의 곱이 -1이다.

13 ●○○ 두 점 $(-1, 2)$, $(3, -6)$을 지나는 직선에 평행하고 점 $(-2, -4)$를 지나는 직선이 점 $(2, a)$를 지날 때, a의 값은?

✓ ① -12 ② -11 ③ -10
④ -9 ⑤ -8

두 점 $(-1, 2)$, $(3, -6)$을 지나는 직선의 기울기는 -2이므로 기울기가 -2이고 점 $(-2, -4)$를 지나는 직선의 방정식은
$y-(-4)=-2\{x-(-2)\}$ $\therefore y=-2x-8$
이 직선이 점 $(2, a)$를 지나므로
$a=-4-8$

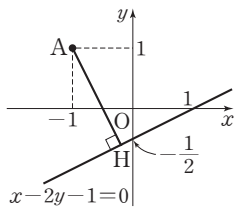
교육청

14 ●○○ 두 직선 $3x+2y-5=0$, $3x+y-1=0$의 교점을 지나고 직선 $2x-y+4=0$에 평행한 직선의 y절편은?

① 2 ② 3 ③ 4
④ 5 ✓ ⑤ 6

$3x+2y-5=0$, $3x+y-1=0$을 연립하여 풀면 $x=-1$, $y=4$
기울기가 2이고 점 $(-1, 4)$를 지나는 직선의 방정식은
$y-4=2(x+1)$ $\therefore y=2x+6$

15 ●●○ 오른쪽 그림과 같이 점 A$(-1, 1)$에서 직선 $x-2y-1=0$에 내린 수선의 발을 H라 할 때, 점 H의 좌표를 구하시오. $\left(-\frac{1}{5}, -\frac{3}{5}\right)$



기울기가 -2이고 점 A$(-1, 1)$을 지나는 직선 AH의 방정식은
$y-1=-2\{x-(-1)\}$ $\therefore 2x+y+1=0$
$x-2y-1=0$, $2x+y+1=0$을 연립하여 풀면
$x=-\frac{1}{5}$, $y=-\frac{3}{5}$

유형 06 두 직선이 평행 또는 수직일 조건

두 직선 $ax+by+c=0$, $a'x+b'y+c'=0$이
(1) 서로 평행하다. ➡ $\frac{a}{a'}=\frac{b}{b'}\neq\frac{c}{c'}$
(2) 서로 수직이다. ➡ $aa'+bb'=0$

16 ●○○ 두 직선
$l: x+ky-k+5=0$,
$m: (2k-1)x+y+4=0$
에 대하여 보기에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

보기
✓ ㄱ. 직선 l은 k의 값에 관계없이 항상 점 $(-5, 1)$을 지난다.
ㄴ. 두 직선 l, m이 서로 평행하도록 하는 k의 값은 1이다.
✓ ㄷ. $k=\frac{1}{3}$일 때, 두 직선 l, m은 서로 수직이다.

① ㄱ ② ㄴ ✓ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

ㄱ. $(y-1)k+x+5=0$에서 $y-1=0$, $x+5=0$ $\therefore x=-5$, $y=1$
ㄴ. $\frac{1}{2k-1}=\frac{k}{1}\neq\frac{-k+5}{4}$
$k(2k-1)=1$에서 $k=-\frac{1}{2}$ 또는 $k=1$
$4k\neq -k+5$에서 $k\neq 1$ ➡ $k=-\frac{1}{2}$
ㄷ. $l: x+\frac{1}{3}y+\frac{14}{3}=0$, $m: -\frac{1}{3}x+y+4=0$에서 $1\times\left(-\frac{1}{3}\right)+\frac{1}{3}\times 1=0$

17 ●○○ 두 직선 $(k-2)x-y+2=0$, $kx+3y-1=0$이 서로 평행하도록 하는 상수 k의 값을 α, 서로 수직이 되도록 하는 상수 k의 값을 β라 할 때, $\alpha\beta$의 값을 구하시오. (단, $\beta>0$) $\frac{9}{2}$

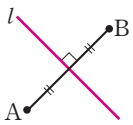
두 직선이 서로 평행하려면 $\frac{k-2}{k}=\frac{-1}{3}\neq\frac{2}{-1}$ $\therefore \alpha=\frac{3}{2}$
두 직선이 서로 수직이려면 $(k-2)\times k+(-1)\times 3=0$
$\therefore \beta=3$ ($\because \beta>0$)

18 ●●○ 두 직선 $\underset{\text{㉠}}{2x+ay-4=0}$, $\underset{\text{㉡}}{bx+cy+7=0}$은 서로 수직이고, 두 직선의 교점의 좌표는 $(-1, 2)$이다. 이때 상수 a, b, c에 대하여 $a+b+c$의 값을 구하시오. 4

직선 ㉠이 점 $(-1, 2)$를 지나므로 $a=3$
직선 ㉡이 점 $(-1, 2)$를 지나므로
$-b+2c+7=0$ $\therefore b-2c=7$
두 직선 ㉠, ㉡이 서로 수직이므로 $2b+3c=0$ ➡ $b=3$, $c=-2$

유형 07 선분의 수직이등분선의 방정식

선분 AB의 수직이등분선을 l이라 하면
(1) 직선 l은 선분 AB의 중점을 지난다.
(2) 직선 l과 직선 AB의 기울기의 곱은 -1이다.



19 ○○○ 두 점 A(2, 2), B(6, −2)에 대하여 선분 AB의 수직이등분선의 방정식을 구하시오. $y=x-4$

직선 AB의 기울기는 -1, 선분 AB의 중점의 좌표는 $(4, 0)$이므로 기울기가 1이고 점 $(4, 0)$을 지나는 직선의 방정식은
$y=x-4$

20 ●○○ 두 점 A(0, −2), B(4, 1)에 대하여 선분 AB의 수직이등분선이 점 $(a, 3)$을 지날 때, a의 값을 구하시오. $-\frac{5}{8}$

직선 AB의 기울기는 $\frac{3}{4}$, 선분 AB의 중점의 좌표는 $\left(2, -\frac{1}{2}\right)$이므로 기울기가 $-\frac{4}{3}$이고 점 $\left(2, -\frac{1}{2}\right)$을 지나는 직선의 방정식은
$y-\left(-\frac{1}{2}\right)=-\frac{4}{3}(x-2)$ $\therefore y=-\frac{4}{3}x+\frac{13}{6}$
이 직선이 점 $(a, 3)$을 지나므로 $3=-\frac{4}{3}a+\frac{13}{6}$

21 ●●○ 직선 $2x+ay+b=0$이 x축, y축과 만나는 점을 각각 A, B라 할 때, 선분 AB의 수직이등분선의 방정식은 $x-2y+3=0$이다. 이때 상수 a, b에 대하여 ab의 값은?

✓ ① −4 ② −2 ③ 1
④ 2 ⑤ 4

$A\left(-\frac{b}{2}, 0\right)$, $B\left(0, -\frac{b}{a}\right)$에서 직선 AB의 기울기는 $-\frac{2}{a}$이고 직선 $x-2y+3=0$의 기울기는 $\frac{1}{2}$이므로 $-\frac{2}{a}\times\frac{1}{2}=-1$ $\therefore a=1$
선분 AB의 중점 $\left(-\frac{b}{4}, -\frac{b}{2}\right)$가 직선 $x-2y+3=0$ 위에 있으므로
$-\frac{b}{4}-2\times\left(-\frac{b}{2}\right)+3=0$ $\therefore b=-4$

22 ●●○ 마름모 ABCD에 대하여 A(1, 5), C$(a, 0)$이고, 선분 AC의 길이가 $5\sqrt{2}$일 때, 직선 BD의 y절편은? (단, $a>0$)

① −3 ✓ ② −1 ③ 1
④ 3 ⑤ 7

$\overline{AC}=5\sqrt{2}$이므로 $\sqrt{(a-1)^2+(-5)^2}=5\sqrt{2}$, $a^2-2a-24=0$
$(a+4)(a-6)=0$ $\therefore a=6$ ($\because a>0$) $\therefore$ C(6, 0)
직선 BD는 선분 AC의 수직이등분선이다.
직선 AC의 기울기는 -1, 선분 AC의 중점의 좌표는 $\left(\frac{7}{2}, \frac{5}{2}\right)$이므로 기울기가 1이고 점 $\left(\frac{7}{2}, \frac{5}{2}\right)$를 지나는 직선의 방정식은
$y-\frac{5}{2}=x-\frac{7}{2}$ $\therefore y=x-1$

유형 08 세 직선의 위치 관계

세 직선의 위치 관계는 다음과 같다.
(1) 세 직선이 모두 평행하다.
(2) 세 직선 중 두 직선이 평행하다.




(3) 세 직선 중 두 직선끼리 만난다.
(4) 세 직선이 한 점에서 만난다.




23 ●●○ 세 직선 $\overset{\text{㉠}}{ax+y=0}$, $\overset{\text{㉡}}{2x-3y-4=0}$, $\overset{\text{㉢}}{x+2y-5=0}$에 의하여 생기는 교점이 2개가 되도록 하는 모든 상수 a의 값의 곱은?

① -1 ② $-\frac{2}{3}$ ✓ ③ $-\frac{1}{3}$
④ $\frac{1}{2}$ ⑤ 1

두 직선 ㉡, ㉢이 한 점에서 만나므로 직선 ㉠이 두 직선 ㉡, ㉢ 중 하나와 평행해야 한다.
(i) 두 직선 ㉠, ㉡이 서로 평행할 때, $\frac{a}{2}=\frac{1}{-3}\neq\frac{0}{-4}$ $\therefore a=-\frac{2}{3}$
(ii) 두 직선 ㉠, ㉢이 서로 평행할 때, $\frac{a}{1}=\frac{1}{2}\neq\frac{0}{-5}$ $\therefore a=\frac{1}{2}$

24 ●●○ 세 직선 $\overset{\text{㉠}}{kx-y+k-6=0}$, $\overset{\text{㉡}}{2x-y-1=0}$, $\overset{\text{㉢}}{x-2y+4=0}$이 삼각형을 이루지 않도록 하는 모든 상수 k의 값의 곱을 구하시오. 3

(i) 세 직선이 모두 평행한 경우는 없다.
(ii) 두 직선 ㉠, ㉡이 서로 평행하면 $\frac{k}{2}=\frac{-1}{-1}\neq\frac{k-6}{-1}$ $\therefore k=2$
두 직선 ㉠, ㉢이 서로 평행하면 $\frac{k}{1}=\frac{-1}{-2}\neq\frac{k-6}{4}$ $\therefore k=\frac{1}{2}$
(iii) 세 직선이 점 (2, 3)에서 만날 때, $k=3$

25 ●●● 서로 다른 세 직선 $\overset{\text{㉠}}{ax+y+1=0}$, $\overset{\text{㉡}}{x+by+3=0}$, $\overset{\text{㉢}}{2x+y+5=0}$이 좌표평면을 4개의 영역으로 나눌 때, 상수 a, b에 대하여 ab의 값을 구하시오. 1

세 직선이 모두 평행해야 한다.
(i) 두 직선 ㉠, ㉢이 서로 평행할 때, $\frac{a}{2}=\frac{1}{1}\neq\frac{1}{5}$ $\therefore a=2$
(ii) 두 직선 ㉡, ㉢이 서로 평행할 때, $\frac{1}{2}=\frac{b}{1}\neq\frac{3}{5}$ $\therefore b=\frac{1}{2}$

02 점과 직선 사이의 거리

유형 01 점과 직선 사이의 거리

점 (x_1, y_1)과 직선 $ax+by+c=0$ 사이의 거리는

$$\frac{|ax_1+by_1+c|}{\sqrt{a^2+b^2}}$$

1 ○○○ 점 $(3, 6)$과 직선 $3x+y-5=0$ 사이의 거리는?

✓ ① $\sqrt{10}$ ② $\sqrt{11}$ ③ $2\sqrt{3}$
④ $\sqrt{13}$ ⑤ $\sqrt{14}$

$\frac{|3\times3+6-5|}{\sqrt{3^2+1^2}}$

2 ●○○ 점 $(-1, 3)$과 직선 $x+ay+5=0$ 사이의 거리가 $2\sqrt{5}$일 때, 정수 a의 값은?

① -1 ② 0 ③ 1
✓ ④ 2 ⑤ 3

$\frac{|-1+a\times3+5|}{\sqrt{1^2+a^2}}=2\sqrt{5}$이므로 $|3a+4|=2\sqrt{5(1+a^2)}$
$11a^2-24a+4=0$, $(11a-2)(a-2)=0$

3 ●○○ 점 $(k, 2)$에서 두 직선 $x-2y+1=0$, $2x+y+3=0$에 이르는 거리가 같도록 하는 정수 k의 값은?

① -10 ✓ ② -8 ③ -6
④ -4 ⑤ -2

$\frac{|k-2\times2+1|}{\sqrt{1^2+(-2)^2}}=\frac{|2\times k+2+3|}{\sqrt{2^2+1^2}}$
$|k-3|=|2k+5|$ $\therefore k=-8$ 또는 $k=-\frac{2}{3}$

4 ●●○ 직선 $3x-4y-1=0$에 평행하고 점 $(1, 2)$로부터의 거리가 3인 직선 중 제4사분면을 지나지 않는 직선의 x절편은?

① -7 ✓ ② $-\frac{20}{3}$ ③ -6
④ $-\frac{17}{3}$ ⑤ -5

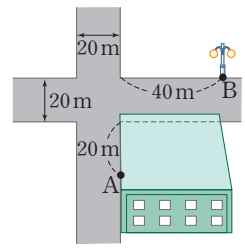
직선 $3x-4y-1=0$에 평행한 직선의 방정식을 $3x-4y+a=0$ $(a\neq-1)$이라 하면 점 $(1, 2)$와 이 직선 사이의 거리가 3이므로
$\frac{|3\times1-4\times2+a|}{\sqrt{3^2+(-4)^2}}=3$, $|a-5|=15$
$\therefore a=-10$ 또는 $a=20$
이때 제4사분면을 지나지 않는 직선의 방정식은
$3x-4y+20=0$

5 ●●○ 점 $(0, 2)$를 지나는 직선 l에 대하여 직선 l과 점 $(1, 0)$ 사이의 거리가 $\sqrt{5}$일 때, 직선 l의 기울기는?

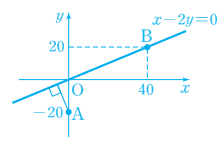
① -1 ② $-\frac{1}{2}$ ✓ ③ $\frac{1}{2}$
④ 1 ⑤ 3

직선 l의 방정식을 $mx-y+2=0$이라 하면 직선 l과 점 $(1, 0)$ 사이의 거리가 $\sqrt{5}$이므로
$\frac{|m+2|}{\sqrt{m^2+(-1)^2}}=\sqrt{5}$, $|m+2|=\sqrt{5(m^2+1)}$
$4m^2-4m+1=0$, $(2m-1)^2=0$ $\therefore m=\frac{1}{2}$

6 ●●● 오른쪽 그림과 같이 폭이 20 m인 직선 모양의 도로가 수직으로 만나고 있다. A 지점에 있는 사람이 건물에 가려 보이지 않는 B 지점에 있는 가로등을 보기 위하여 움직일 때, 그 최단 거리를 구하시오. $8\sqrt{5}$ m



오른쪽 그림과 같이 교차로의 한 지점을 원점으로 하여 주어진 그림을 좌표평면 위에 나타내면
A$(0, -20)$, B$(40, 20)$
원점과 점 B$(40, 20)$을 지나는 직선의 방정식은 $x-2y=0$
구하는 최단 거리는 점 A$(0, -20)$과 직선 $x-2y=0$ 사이의 거리와 같으므로
$\frac{|-2\times(-20)|}{\sqrt{1^2+(-2)^2}}$



유형 02 평행한 두 직선 사이의 거리

평행한 두 직선 l_1, l_2 사이의 거리는 다음과 같은 순서로 구한다.

(1) 직선 l_1 위의 한 점의 좌표 (x_1, y_1)을 구한다.

(2) 점 (x_1, y_1)과 직선 l_2 사이의 거리를 구한다.

7 ○○○ 평행한 두 직선 $4x-3y+16=0$, $4x-3y+1=0$ 사이의 거리는?

① 1 ② 2 ✓③ 3
④ 4 ⑤ 5

직선 $4x-3y+16=0$ 위의 한 점 $(-4, 0)$과 직선 $4x-3y+1=0$ 사이의 거리와 같으므로
$\frac{|4\times(-4)+1|}{\sqrt{4^2+(-3)^2}}$

8 ●○○ 평행한 두 직선 $x+2y-1=0$, $x+ay+4=0$ 사이의 거리는? (단, a는 상수)

① 1 ② $\sqrt{3}$ ③ 2
✓④ $\sqrt{5}$ ⑤ $2\sqrt{2}$

두 직선 $x+2y-1=0$, $x+ay+4=0$이 서로 평행하므로 $a=2$
구하는 두 직선 사이의 거리는 직선 $x+2y-1=0$ 위의 한 점 $(1, 0)$과 직선 $x+2y+4=0$ 사이의 거리와 같으므로
$\frac{|1+4|}{\sqrt{1^2+2^2}}$

9 ●○○ 두 직선 $x-2y+5=0$, $x-2y+a=0$ 사이의 거리가 $\sqrt{5}$일 때, 상수 a의 값을 구하시오. (단, $a\neq 0$) 10

직선 $x-2y+5=0$ 위의 한 점 $(-5, 0)$과 직선 $x-2y+a=0$ 사이의 거리가 $\sqrt{5}$이므로
$\frac{|-5+a|}{\sqrt{1^2+(-2)^2}}=\sqrt{5}$, $|a-5|=5$ $\therefore a=10$

10 ●●○ 직선 $3x-2y+5=0$과 평행하고 이 직선과의 거리가 $\sqrt{13}$인 직선 중 제4사분면을 지나는 직선의 방정식을 구하시오. **$3x-2y-8=0$**

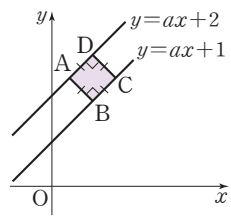
직선 $3x-2y+5=0$에 평행한 직선의 방정식을 $3x-2y+k=0\,(k\neq 5)$이라 하면 직선 $3x-2y+5=0$ 위의 한 점 $\left(0, \frac{5}{2}\right)$와 이 직선 사이의 거리가 $\sqrt{13}$이므로
$\frac{\left|-2\times\frac{5}{2}+k\right|}{\sqrt{3^2+(-2)^2}}=\sqrt{13}$, $|-5+k|=13$ $\therefore k=-8$ 또는 $k=18$
이때 직선이 제4사분면을 지나므로 $k=-8$

11 ●●○ 0이 아닌 실수 a, b가 $a^2+b^2=3$을 만족시킬 때, 두 직선 $ax+by=2$, $ax+by=-4$ 사이의 거리는?

① $\sqrt{3}$ ② 2 ✓③ $2\sqrt{3}$
④ 4 ⑤ $3\sqrt{3}$

직선 $ax+by=2$ 위의 한 점 $\left(0, \frac{2}{b}\right)$와 직선 $ax+by=-4$ 사이의 거리는
$\frac{\left|b\times\frac{2}{b}+4\right|}{\sqrt{a^2+b^2}}=\frac{6}{\sqrt{3}}$

12 ●●○ 오른쪽 그림과 같이 평행한 두 직선 $y=ax+2$, $y=ax+1$ 위에 사각형 ABCD가 정사각형이 되도록 네 점 A, B, C, D를 잡았다. 사각형 ABCD의 넓이가 $\frac{1}{5}$일 때, 양수 a의 값은?



✓① 2 ② 3 ③ 4
④ 5 ⑤ 6

직선 $y=ax+2$ 위의 한 점 $(0, 2)$와 직선 $y=ax+1$, 즉 $ax-y+1=0$ 사이의 거리는
$\frac{|-2+1|}{\sqrt{a^2+(-1)^2}}=\frac{1}{\sqrt{a^2+1}}$
이때 정사각형 ABCD의 넓이가 $\frac{1}{5}$이므로
$\left(\frac{1}{\sqrt{a^2+1}}\right)^2=\frac{1}{5}$, $a^2=4$

정답과 해설 112쪽

유형 03 세 꼭짓점의 좌표가 주어진 삼각형의 넓이

세 점 A, B, C를 꼭짓점으로 하는 삼각형의 넓이는 다음과 같은 순서로 구한다.

(1) 선분 BC의 길이와 직선 BC의 방정식을 구한다.

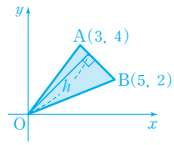
(2) 점 A와 직선 BC 사이의 거리 h를 구한다.

(3) $\triangle ABC=\frac{1}{2}\times\overline{BC}\times h$를 구한다.

13 ●●○ 세 점 O(0, 0), A(3, 4), B(5, 2)를 꼭짓점으로 하는 삼각형 OAB의 넓이는?

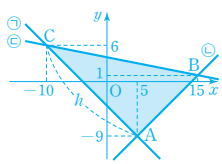
① 2 ② 5 ✓③ 7
④ 9 ⑤ 11

$\overline{AB}=2\sqrt{2}$, 직선 AB의 방정식은 $x+y-7=0$
점 O(0, 0)과 직선 AB 사이의 거리를 h라 하면
$h=\frac{|-7|}{\sqrt{1^2+1^2}}=\frac{7}{\sqrt{2}}$
$\therefore \triangle OAB=\frac{1}{2}\times\overline{AB}\times h=\frac{1}{2}\times2\sqrt{2}\times\frac{7}{\sqrt{2}}$

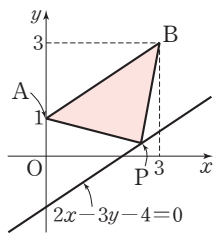


14 ●●○ 세 직선 $\underset{\textcircled{\scriptsize ㉠}}{x+y+4=0}$, $\underset{\textcircled{\scriptsize ㉡}}{x-y-14=0}$, $\underset{\textcircled{\scriptsize ㉢}}{x+5y-20=0}$으로 둘러싸인 삼각형의 넓이를 구하시오. **150**

A(5, −9), B(15, 1), C(−10, 6)
$\overline{AB}=10\sqrt{2}$
점 C(−10, 6)과 직선 ㉡ 사이의 거리를 h라 하면
$h=\frac{|-10-6-14|}{\sqrt{1^2+(-1)^2}}=\frac{30}{\sqrt{2}}$
$\therefore \triangle ABC=\frac{1}{2}\times\overline{AB}\times h$
$=\frac{1}{2}\times10\sqrt{2}\times\frac{30}{\sqrt{2}}$



15 ●●○ 오른쪽 그림과 같이 두 점 A(0, 1), B(3, 3)과 직선 $2x-3y-4=0$ 위의 한 점 P를 꼭짓점으로 하는 삼각형 APB의 넓이를 구하시오. $\frac{7}{2}$



삼각형 APB에서 선분 AB를 밑변으로 하면 점 A와 직선 $2x-3y-4=0$ 사이의 거리가 높이 h가 된다.
$\overline{AB}=\sqrt{13}$, $h=\frac{|-3\times1-4|}{\sqrt{2^2+(-3)^2}}=\frac{7}{\sqrt{13}}$
$\therefore \triangle APB=\frac{1}{2}\times\overline{AB}\times h=\frac{1}{2}\times\sqrt{13}\times\frac{7}{\sqrt{13}}$

유형 04 UP 두 직선이 이루는 각의 이등분선의 방정식

두 직선이 이루는 각의 이등분선의 방정식은 다음과 같은 순서로 구한다.

(1) 각의 이등분선 위의 임의의 점을 P(x, y)로 놓는다.

(2) 점 P에서 각을 이루는 두 직선에 이르는 거리가 같음을 이용하여 x, y에 대한 방정식을 구한다.

16 ●●○ 두 직선 $3x-4y+3=0$, $4x-3y+1=0$으로부터 같은 거리에 있는 점 P가 나타내는 도형의 방정식 중 그 그래프가 점 (1, 1)을 지나는 것은?

✓① $x+y-2=0$ ② $x+2y-3=0$
③ $2x-y-1=0$ ④ $2x+y-3=0$
⑤ $3x+y-4=0$

P(x, y)라 하면
$\frac{|3x-4y+3|}{\sqrt{3^2+(-4)^2}}=\frac{|4x-3y+1|}{\sqrt{4^2+(-3)^2}}$, $3x-4y+3=\pm(4x-3y+1)$
$\therefore x+y-2=0$ 또는 $7x-7y+4=0$

17 ●●● 보기에서 두 직선 $x+2y-3=0$, $2x+y+5=0$이 이루는 각의 이등분선의 방정식인 것만을 있는 대로 고른 것은?

보기
✓ㄱ. $x-y+8=0$ ✓ㄴ. $3x+3y+2=0$
ㄷ. $x+y+2=0$ ㄹ. $3x-3y+8=0$

✓① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄱ, ㄹ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄹ

두 직선이 이루는 각의 이등분선 위의 임의의 점을 P(x, y)라 하면
$\frac{|x+2y-3|}{\sqrt{1^2+2^2}}=\frac{|2x+y+5|}{\sqrt{2^2+1^2}}$, $x+2y-3=\pm(2x+y+5)$

18 ●●● x축과 직선 $4x+3y-5=0$이 이루는 각의 이등분선의 방정식을 구하시오.
$4x-2y-5=0$ 또는 $4x+8y-5=0$

x축과 직선 $4x+3y-5=0$이 이루는 각의 이등분선 위의 임의의 점을 P(x, y)라 하면
$|y|=\frac{|4x+3y-5|}{\sqrt{4^2+3^2}}$, $4x+3y-5=\pm5y$

Ⅰ. 도형의 방정식

3 원의 방정식

01 원의 방정식

02 원과 직선의 위치 관계

01 원의 방정식

유형 01 원의 방정식

중심이 점 (a, b)이고 반지름의 길이가 r인 원의 방정식
➡ $(x-a)^2+(y-b)^2=r^2$

1 ○○○ 원 $(x+1)^2+y^2=2$와 중심이 같고 원 $x^2+(y-1)^2=4$와 반지름의 길이가 같은 원의 방정식이 $(x-a)^2+(y-b)^2=c$일 때, 상수 a, b, c에 대하여 $a+b+c$의 값은?

① 2 ✓② 3 ③ 4
④ 5 ⑤ 6

원의 중심의 좌표가 $(-1, 0)$이고 반지름의 길이가 2이므로
$(x+1)^2+y^2=4$
$\therefore a=-1, b=0, c=4$

2 ●○○ 중심이 점 $(-1, -1)$이고 점 $(2, 3)$을 지나는 원의 방정식을 구하시오. $(x+1)^2+(y+1)^2=25$

원의 반지름의 길이를 r라 하면 $(x+1)^2+(y+1)^2=r^2$
이 원이 점 $(2, 3)$을 지나므로 $r^2=25$

3 ●○○ 두 점 A$(1, -4)$, B$(4, 5)$에 대하여 선분 AB를 $2:1$로 내분하는 점을 중심으로 하고 반지름의 길이가 4인 원의 방정식은?

① $(x-3)^2+(y-2)^2=4$
② $(x+4)^2+(y-3)^2=4$
✓③ $(x-3)^2+(y-2)^2=16$
④ $(x+4)^2+(y-3)^2=16$
⑤ $(x+7)^2+(y-2)^2=16$

선분 AB를 $2:1$로 내분하는 점의 좌표는
$\left(\frac{2\times4+1\times1}{2+1}, \frac{2\times5+1\times(-4)}{2+1}\right)$ $\therefore (3, 2)$

유형 02 두 점을 지름의 양 끝 점으로 하는 원의 방정식

두 점 A, B를 지름의 양 끝 점으로 하는 원의 방정식은 다음을 이용하여 구한다.
(1) (원의 중심)=(선분 AB의 중점)
(2) (반지름의 길이)$=\frac{1}{2}\overline{AB}$

4 ●○○ 두 점 $(4, -3)$, $(2, 1)$을 지름의 양 끝 점으로 하는 원의 방정식이 $(x-a)^2+(y-b)^2=r^2$일 때, 상수 a, b, r에 대하여 $a+b+r^2$의 값은?

① 1 ② 3 ③ 5
✓④ 7 ⑤ 9

원의 중심의 좌표는 $\left(\frac{4+2}{2}, \frac{-3+1}{2}\right)$ $\therefore (3, -1)$
원의 반지름의 길이는 $\frac{1}{2}\sqrt{(2-4)^2+\{1-(-3)\}^2}=\sqrt{5}$
$\therefore a=3, b=-1, r^2=5$

5 ●○○ 직선 $2x+3y-12=0$이 x축, y축과 만나는 점을 각각 A, B라 할 때, 두 점 A, B를 지름의 양 끝 점으로 하는 원의 넓이는?

① π ② 4π ③ 7π
④ 10π ✓⑤ 13π

A$(6, 0)$, B$(0, 4)$
원의 반지름의 길이는 $\frac{1}{2}\overline{AB}=\frac{1}{2}\sqrt{(-6)^2+4^2}=\sqrt{13}$

6 ●●○ 두 점 A$(1, -5)$, B$(-3, -1)$을 지름의 양 끝 점으로 하는 원의 넓이가 직선 $y=2x+k$에 의하여 이등분될 때, 상수 k의 값을 구하시오. -1

원의 중심의 좌표는 $\left(\frac{1-3}{2}, \frac{-5-1}{2}\right)$ $\therefore (-1, -3)$
직선 $y=2x+k$가 원의 중심을 지나야 하므로
$-3=-2+k$

유형 03 중심이 직선 위에 있는 원의 방정식

(1) 중심이 x축 위에 있는 원의 방정식
➡ $(x-a)^2+y^2=r^2$

(2) 중심이 y축 위에 있는 원의 방정식
➡ $x^2+(y-a)^2=r^2$

(3) 중심이 직선 $y=f(x)$ 위에 있는 원의 방정식
➡ $(x-a)^2+\{y-f(a)\}^2=r^2$

7 ●○○ 중심이 x축 위에 있고 두 점 $(1, -3)$, $(-1, 5)$를 지나는 원의 넓이는?

① 30π ② 31π ③ 32π
④ 33π ✓⑤ 34π

원의 중심의 좌표를 $(a, 0)$, 반지름의 길이를 r라 하면
$(x-a)^2+y^2=r^2$
이 원이 두 점 $(1, -3)$, $(-1, 5)$를 지나므로
$(1-a)^2+(-3)^2=r^2$, $(-1-a)^2+5^2=r^2$
$\therefore a=-4$, $r^2=34$

8 ●○○ 중심이 y축 위에 있고 두 점 $(2, 0)$, $(-2, 4)$를 지나는 원에 대하여 보기에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

보기
✓ㄱ. 중심의 좌표는 $(0, 2)$이다.
ㄴ. 둘레의 길이는 4π이다.
✓ㄷ. 점 $(2, 4)$를 지난다.

① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ✓③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

원의 중심의 좌표를 $(0, a)$, 반지름의 길이를 r라 하면
$x^2+(y-a)^2=r^2$
이 원이 두 점 $(2, 0)$, $(-2, 4)$를 지나므로
$2^2+a^2=r^2$, $(-2)^2+(4-a)^2=r^2$ $\therefore a=2$, $r^2=8$
$\therefore x^2+(y-2)^2=8$
ㄴ. 둘레의 길이는 $2\pi\times2\sqrt{2}=4\sqrt{2}\pi$

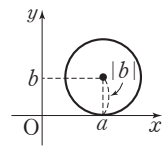
9 ●●○ 중심이 직선 $y=2x+7$ 위에 있고 원점과 점 $(-4, 4)$를 지나는 원의 방정식을 구하시오.
$(x+3)^2+(y-1)^2=10$

원의 중심의 좌표를 $(a, 2a+7)$, 반지름의 길이를 r라 하면
$(x-a)^2+(y-2a-7)^2=r^2$
이 원이 두 점 $(0, 0)$, $(-4, 4)$를 지나므로
$a^2+(-2a-7)^2=r^2$, $(-4-a)^2+(-2a-3)^2=r^2$
$\therefore a=-3$, $r^2=10$

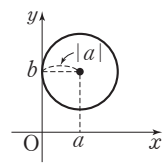
유형 04 x축 또는 y축에 접하는 원의 방정식

중심이 점 (a, b)인 원이

(1) x축에 접하면
➡ (반지름의 길이)
$=|(\text{중심의 } y\text{좌표})|=|b|$
➡ $(x-a)^2+(y-b)^2=b^2$



(2) y축에 접하면
➡ (반지름의 길이)
$=|(\text{중심의 } x\text{좌표})|=|a|$
➡ $(x-a)^2+(y-b)^2=a^2$



10 ●○○ 원 $(x+3)^2+(y-4)^2=1$과 중심이 같고 y축에 접하는 원이 점 $(a, 1)$을 지날 때, a의 값은?

✓① -3 ② -2 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

원 $(x+3)^2+(y-4)^2=9$가 점 $(a, 1)$을 지나므로
$(a+3)^2+(1-4)^2=9$

11 ●●○ 원 $(x-1)^2+(y-2a)^2=4a^2+b+1$이 x축에 접하고 점 $(-3, 4)$를 지날 때, 상수 a, b에 대하여 $a+b$의 값을 구하시오. 1

$\sqrt{4a^2+b+1}=|2a|$ $\therefore b=-1$
즉, 원 $(x-1)^2+(y-2a)^2=4a^2$이 점 $(-3, 4)$를 지나므로
$(-3-1)^2+(4-2a)^2=4a^2$ $\therefore a=2$

12 ●●○ 두 점 $(1, 6)$, $(4, 3)$을 지나고 x축에 접하는 모든 원의 넓이의 합을 구하시오. 234π

원의 중심의 좌표를 (a, b)라 하면 $(x-a)^2+(y-b)^2=b^2$
이 원이 두 점 $(1, 6)$, $(4, 3)$을 지나므로
$(1-a)^2+(6-b)^2=b^2$, $(4-a)^2+(3-b)^2=b^2$
$\therefore a=1$, $b=3$ 또는 $a=13$, $b=15$
따라서 두 원의 반지름의 길이는 3, 15이다.

13 ●●○ 중심이 직선 $y=-x+1$ 위에 있고 점 $(1, -1)$을 지나며 y축에 접하는 두 원의 반지름의 길이의 합을 구하시오. 6

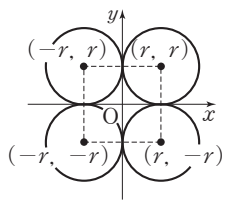
원의 중심의 좌표를 $(a, -a+1)$이라 하면
$(x-a)^2+(y+a-1)^2=a^2$
이 원이 점 $(1, -1)$을 지나므로
$(1-a)^2+(-2+a)^2=a^2$ $\therefore a=1$ 또는 $a=5$
따라서 두 원의 반지름의 길이는 1, 5이다.

유형 05 x축과 y축에 동시에 접하는 원의 방정식

반지름의 길이가 r이고 x축과 y축에 동시에 접하는 원

➡ (반지름의 길이)
$=|(\text{중심의 } x\text{좌표})|$
$=|(\text{중심의 } y\text{좌표})|$
$=r$

➡ $(x\pm r)^2+(y\pm r)^2=r^2$



14 ●○○ 반지름의 길이가 3이고 x축과 y축에 동시에 접하는 원의 방정식이 $(x-a)^2+(y-b)^2=c$일 때, 상수 a, b, c에 대하여 abc의 값을 구하시오. **−81**
(단, 원의 중심은 제4사분면 위에 있다.)

원의 중심의 좌표가 $(3, -3)$이므로 $a=3$, $b=-3$, $c=9$

15 ●●○ 중심이 직선 $x-2y-3=0$ 위에 있고 x축과 y축에 동시에 접하는 원의 방정식을 구하시오.
(단, 원의 중심은 제4사분면 위에 있다.)
$(x-1)^2+(y+1)^2=1$

원의 반지름의 길이를 r라 하면 중심의 좌표는 $(r, -r)$이므로
$(x-r)^2+(y+r)^2=r^2$
원의 중심 $(r, -r)$가 직선 $x-2y-3=0$ 위에 있으므로
$r+2r-3=0$ $\therefore r=1$

16 ●●○ 점 $(4, 2)$를 지나고 x축과 y축에 동시에 접하는 두 원의 넓이의 합은?

① 41π ② 85π ③ 90π
✓ ④ 104π ⑤ 125π

원의 반지름의 길이를 r라 하면 $(x-r)^2+(y-r)^2=r^2$
이 원이 점 $(4, 2)$를 지나므로
$(4-r)^2+(2-r)^2=r^2$ $\therefore r=2$ 또는 $r=10$

유형 06 이차방정식 $x^2+y^2+Ax+By+C=0$이 나타내는 도형

(1) 방정식 $x^2+y^2+Ax+By+C=0$ $(A^2+B^2-4C>0)$은 중심이 점 $\left(-\frac{A}{2}, -\frac{B}{2}\right)$, 반지름의 길이가 $\frac{\sqrt{A^2+B^2-4C}}{2}$인 원을 나타낸다.

(2) 방정식 $(x-a)^2+(y-b)^2=c$가 원을 나타내려면 $c>0$이어야 한다.

참고 x, y에 대한 이차방정식에서 x^2과 y^2의 계수가 같고 xy항이 없으면 원의 방정식이다.

17 ○○○ 원 $x^2+y^2-3x+4y=0$의 중심의 좌표가 (a, b)이고 반지름의 길이가 r일 때, $a+b+r$의 값은?

① 1 ② $\frac{3}{2}$ ✓ ③ 2
④ $\frac{5}{2}$ ⑤ 3

$\left(x-\frac{3}{2}\right)^2+(y+2)^2=\left(\frac{5}{2}\right)^2$ $\therefore a=\frac{3}{2}$, $b=-2$, $r=\frac{5}{2}$

18 ●○○ 방정식 $x^2+y^2-2x+6y+k^2-k+8=0$이 원을 나타내도록 하는 상수 k의 값의 범위가 $\alpha<k<\beta$일 때, $\beta-\alpha$의 값을 구하시오. **3**

$(x-1)^2+(y+3)^2=-k^2+k+2$에서
$-k^2+k+2>0$, $k^2-k-2<0$
$(k+1)(k-2)<0$ $\therefore -1<k<2$
$\therefore \alpha=-1$, $\beta=2$

교육청

19 ●○○ 좌표평면에서 직선 $y=2x+3$이 원 $x^2+y^2-4x-2ay-19=0$의 중심을 지날 때, 상수 a의 값은?

① 4 ② 5 ③ 6
✓ ④ 7 ⑤ 8

$(x-2)^2+(y-a)^2=23+a^2$
직선 $y=2x+3$이 원의 중심 $(2, a)$를 지나므로
$a=4+3$

20 ●●○ 방정식 $x^2+y^2+axy-2x-4y+b=0$이 반지름의 길이가 1인 원을 나타낼 때, 상수 a, b에 대하여 $a+b$의 값을 구하시오. 4

원을 나타내려면 xy항이 없어야 하므로 $a=0$
$\therefore (x-1)^2+(y-2)^2=5-b$
$\sqrt{5-b}=1$이므로 $b=4$

21 ●●○ 원 $x^2+y^2+14x-8y+k^2+2k+41=0$이 제2사분면 위에만 있도록 하는 모든 정수 k의 값의 합은?

① -3 ✓② -2 ③ -1
④ 0 ⑤ 1

(i) $(x+7)^2+(y-4)^2=-k^2-2k+24$에서
$-k^2-2k+24>0$ $\therefore -6<k<4$
(ii) 원이 제2사분면 위에만 있으려면 $\sqrt{-k^2-2k+24}<4$이므로
$k^2+2k-8>0$ $\therefore k<-4$ 또는 $k>2$
(i), (ii)에서 $-6<k<-4$ 또는 $2<k<4$

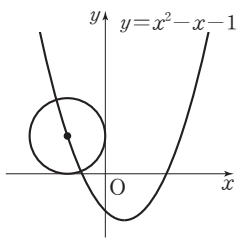
22 ●●○ 원 $x^2+y^2-2x-4ay+b=0$이 점 $(1, 8)$을 지나고 x축에 접할 때, 상수 a, b에 대하여 $a+b$의 값을 구하시오. 3

주어진 원이 점 $(1, 8)$을 지나므로 $b=32a-63$ …… ㉠
$\therefore (x-1)^2+(y-2a)^2=4a^2-32a+64$
이 원이 x축에 접하므로 $|2a|=\sqrt{4a^2-32a+64}$ $\therefore a=2$
이를 ㉠에 대입하면 $b=1$

교육청

23 ●●● 곡선 $y=x^2-x-1$ 위의 점 중 제2사분면에 있는 점을 중심으로 하고, x축과 y축에 동시에 접하는 원의 방정식은 $x^2+y^2+ax+by+c=0$이다. $a+b+c$의 값을 구하시오. 1

(단, a, b, c는 상수이다.)



원의 반지름의 길이를 r라 하면 중심의 좌표는 $(-r, r)$
원의 중심이 곡선 $y=x^2-x-1$ 위에 있으므로
$r=(-r)^2-(-r)-1$ $\therefore r=1$ ($\because r>0$)
따라서 $(x+1)^2+(y-1)^2=1$이므로 $x^2+y^2+2x-2y+1=0$
$\therefore a=2$, $b=-2$, $c=1$

유형 07 세 점을 지나는 원의 방정식

(1) 원점과 두 점을 지나는 원의 방정식
➡ 원의 방정식을 $x^2+y^2+Ax+By+C=0$으로 놓고 원점과 두 점의 좌표를 대입하여 A, B, C의 값을 구한다.
(2) 원점이 아닌 세 점 A, B, C를 지나는 원의 방정식
➡ 원의 중심을 P로 놓고 $\overline{AP}=\overline{BP}=\overline{CP}$임을 이용하여 원의 중심의 좌표와 반지름의 길이를 구한다.

교육청

24 ●○○ 좌표평면 위의 세 점 $(0, 0)$, $(6, 0)$, $(-4, 4)$를 지나는 원의 중심의 좌표를 (p, q)라 할 때, $p+q$의 값을 구하시오. 10

A(0, 0), B(6, 0), C(−4, 4), P(p, q)라 하면
$\overline{AP}^2=\overline{BP}^2$에서 $p^2+q^2=(p-6)^2+q^2$
$\overline{AP}^2=\overline{CP}^2$에서 $p^2+q^2=(p+4)^2+(q-4)^2$ ➡ $p=3$, $q=7$

25 ●●○ 네 점 $(0, 0)$, $(2, k)$, $(4, -2)$, $(6, 2)$가 한 원 위에 있을 때, 양수 k의 값은?

① 2 ② 3 ✓③ 4
④ 7 ⑤ 8

$x^2+y^2+Ax+By+C=0$으로 놓으면 이 원이 점 $(0, 0)$을 지나므로 $C=0$
즉, 원 $x^2+y^2+Ax+By=0$이 두 점 $(4, -2)$, $(6, 2)$를 지나므로
$20+4A-2B=0$, $40+6A+2B=0$
$\therefore A=-6$, $B=-2$
따라서 원 $x^2+y^2-6x-2y=0$이 점 $(2, k)$를 지나므로
$4+k^2-12-2k=0$, $k^2-2k-8=0$, $(k+2)(k-4)=0$

26 ●●○ 세 점 A(−3, 3), B(4, 10), C(7, 7)을 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC의 외접원의 넓이는?

① 16π ② 20π ③ 25π
✓④ 29π ⑤ 36π

외접원의 중심을 P(a, b)라 하면 $\overline{AP}=\overline{BP}=\overline{CP}$
$\overline{AP}^2=\overline{BP}^2$에서 $(a+3)^2+(b-3)^2=(a-4)^2+(b-10)^2$
$\overline{AP}^2=\overline{CP}^2$에서 $(a+3)^2+(b-3)^2=(a-7)^2+(b-7)^2$ ➡ $a=2$, $b=5$
따라서 반지름의 길이는
$\overline{AP}=\sqrt{\{2-(-3)\}^2+(5-3)^2}=\sqrt{29}$

유형 08 두 원의 교점을 지나는 도형의 방정식

서로 다른 두 점에서 만나는 두 원
$x^2+y^2+Ax+By+C=0$, $x^2+y^2+A'x+B'y+C'=0$
에 대하여
(1) 두 원의 교점을 지나는 직선의 방정식은
$x^2+y^2+Ax+By+C-(x^2+y^2+A'x+B'y+C')=0$
(2) 두 원의 교점을 지나는 원의 방정식은
$x^2+y^2+Ax+By+C+k(x^2+y^2+A'x+B'y+C')=0$ (단, $k\neq-1$)

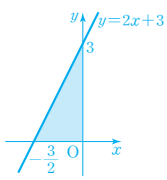
27 ●○○ 두 원 $x^2+y^2=4$, $x^2+y^2-3x-6y=1$의 교점과 원점을 지나는 원의 방정식이 $x^2+y^2+ax+by=0$일 때, 상수 a, b에 대하여 $a+b$의 값은?

✓ ① -12 ② -10 ③ 6
④ 8 ⑤ 12

$x^2+y^2-4+k(x^2+y^2-3x-6y-1)=0$ (단, $k\neq-1$)
이 원이 점 (0, 0)을 지나므로 $k=-4$
$\therefore x^2+y^2-4x-8y=0$
$\therefore a=-4$, $b=-8$

28 ●●○ 두 원 $x^2+y^2+3x+6y+1=0$, $x^2+y^2+x+7y-2=0$의 교점을 지나는 직선과 x축 및 y축으로 둘러싸인 부분의 넓이를 구하시오. $\frac{9}{4}$

$x^2+y^2+3x+6y+1-(x^2+y^2+x+7y-2)=0$
$\therefore 2x-y+3=0$
따라서 구하는 도형의 넓이는
$\frac{1}{2}\times\frac{3}{2}\times3$



29 ●●○ 두 원 $x^2+y^2-x+6y+4=0$, $x^2+y^2-2x+ay+1=0$의 교점을 지나는 직선이 직선 $y=2x-1$과 수직일 때, 상수 a의 값을 구하시오. 4

$x^2+y^2-x+6y+4-(x^2+y^2-2x+ay+1)=0$
$\therefore x+(6-a)y+3=0$
이 직선이 직선 $2x-y-1=0$과 수직이므로
$1\times2+(6-a)\times(-1)=0$

30 ●●○ 두 원 $x^2+y^2-6x+2ay+8=0$, $x^2+y^2-4x=0$의 교점과 점 (1, 0)을 지나는 원의 넓이가 4π일 때, 양수 a의 값은?

① 2 ✓ ② $\sqrt{7}$ ③ 3
④ $\sqrt{10}$ ⑤ 4

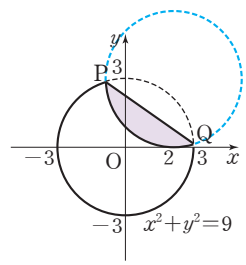
$x^2+y^2-6x+2ay+8+k(x^2+y^2-4x)=0$ (단, $k\neq-1$)
이 원이 점 (1, 0)을 지나므로 $k=1$
$x^2+y^2-5x+ay+4=0$에서 $\left(x-\frac{5}{2}\right)^2+\left(y+\frac{a}{2}\right)^2=\frac{a^2+9}{4}$
즉, $\frac{a^2+9}{4}=4$이므로 $a^2=7$

31 ●●○ 두 원 $x^2+y^2-4x-2y+4=0$, $x^2+y^2+2ax+3ay+17=0$의 교점과 두 점 (3, 0), (0, 1)을 지나는 원의 방정식이 $x^2+y^2+Ax+By+C=0$일 때, 상수 A, B, C에 대하여 $A-B-C$의 값은? (단, a는 상수)

① -3 ② -1 ③ 0
✓ ④ 1 ⑤ 3

$x^2+y^2+2ax+3ay+17+k(x^2+y^2-4x-2y+4)=0$ (단, $k\neq-1$)
이 원이 두 점 (3, 0), (0, 1)을 지나므로
$6a+k=-26$, $a+k=-6$
$\therefore a=-4$, $k=-2$
$x^2+y^2+8y-9=0$이므로 $A=0$, $B=8$, $C=-9$

32 ●●● 오른쪽 그림과 같이 원 $x^2+y^2=9$를 현 PQ를 접는 선으로 하여 접었더니 호 PQ가 점 (2, 0)에서 x축에 접하였다. 이때 직선 PQ의 기울기는?



① -1 ✓ ② $-\frac{2}{3}$ ③ $-\frac{1}{2}$
④ $-\frac{1}{3}$ ⑤ $-\frac{1}{4}$

호 PQ는 원 $(x-2)^2+(y-3)^2=9$의 일부이다.
직선 PQ는 두 원의 교점을 지나는 직선이므로
$x^2+y^2-9-(x^2+y^2-4x-6y+4)=0$
$\therefore y=-\frac{2}{3}x+\frac{13}{6}$

유형 09 길이의 비를 만족시키는 점이 나타내는 도형의 방정식

두 점 A, B에 대하여 점 P가
$\overline{AP} : \overline{BP} = m : n \ (m>0,\ n>0,\ m \neq n)$
을 만족시킨다.
➡ $P(x,\ y)$라 하고 $m\overline{BP} = n\overline{AP}$에서 $m^2\overline{BP}^2 = n^2\overline{AP}^2$임을 이용한다.

33 ●○○ 두 점 $A(-4,\ 0)$, $B(1,\ 0)$에 대하여 $\overline{AP} : \overline{BP} = 3 : 2$를 만족시키는 점 P가 나타내는 도형의 방정식은?

① $(x-5)^2+y^2=25$
② $(x+1)^2+y^2=25$
✓ ③ $(x-5)^2+y^2=36$
④ $(x+1)^2+y^2=36$
⑤ $(x+5)^2+y^2=36$

$9\overline{BP}^2 = 4\overline{AP}^2$이므로 $P(x,\ y)$라 하면
$9\{(x-1)^2+y^2\} = 4\{(x+4)^2+y^2\}$

34 ●●○ 두 점 $O(0,\ 0)$, $A(3,\ 0)$에 대하여 $\dfrac{\overline{OP}}{\overline{AP}} = 2$를 만족시키는 점 P가 나타내는 도형의 길이는?

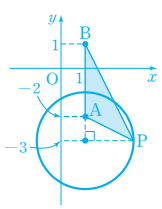
① 2π ✓ ② 4π ③ 6π
④ 8π ⑤ 10π

$\overline{OP}^2 = 4\overline{AP}^2$이므로 $P(x,\ y)$라 하면
$x^2+y^2 = 4\{(x-3)^2+y^2\}$
$\therefore\ (x-4)^2+y^2=4$

35 ●●○ 두 점 $A(1,\ -2)$, $B(1,\ 1)$로부터의 거리의 비가 1 : 2인 점 P에 대하여 세 점 A, B, P를 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABP의 넓이의 최댓값은?

① $\sqrt{2}$ ② $\sqrt{3}$ ③ $2\sqrt{2}$
✓ ④ 3 ⑤ 4

$\overline{AP} : \overline{BP} = 1 : 2$이므로 $4\overline{AP}^2 = \overline{BP}^2$
$P(x,\ y)$라 하면
$4\{(x-1)^2+(y+2)^2\} = (x-1)^2+(y-1)^2$
$\therefore\ (x-1)^2+(y+3)^2=4$
삼각형 ABP의 넓이는 $\overline{AB}$가 밑변이고 높이가 원의 반지름의 길이와 같을 때 최대이다.



UP 유형 10 점이 나타내는 도형의 방정식

조건을 만족시키는 점의 좌표를 $(x,\ y)$로 놓고 x, y 사이의 관계식을 구한다.

36 ●●○ 두 점 $A(-2,\ 0)$, $B(4,\ 0)$에 대하여 $\overline{AP}^2+\overline{BP}^2=36$을 만족시키는 점 P가 나타내는 도형의 방정식은?

① $x^2+y^2=9$
② $x^2+y^2=36$
✓ ③ $(x-1)^2+y^2=9$
④ $(x-1)^2+y^2=36$
⑤ $(x-1)^2+(y-1)^2=9$

$P(x,\ y)$라 하면
$(x+2)^2+y^2+(x-4)^2+y^2=36$

37 ●●● 원 $x^2+y^2+6x-6y+9=0$ 위의 점 P에 대하여 선분 OP를 2 : 1로 내분하는 점 Q가 나타내는 도형의 길이는? (단, O는 원점)

① 2π ② 3π ✓ ③ 4π
④ 5π ⑤ 6π

$(x+3)^2+(y-3)^2=9$에서
$P(a,\ b)$라 하면 $(a+3)^2+(b-3)^2=9$ ····· ㉠
$Q(x,\ y)$라 하면 $x=\dfrac{2a}{3}$, $y=\dfrac{2b}{3}$ $\therefore\ a=\dfrac{3}{2}x$, $b=\dfrac{3}{2}y$
이를 ㉠에 대입하여 정리하면
$(x+2)^2+(y-2)^2=4$

38 ●●● 점 P가 원 $x^2+y^2=9$ 위를 움직일 때, 두 점 $A(1,\ -3)$, $B(8,\ 6)$에 대하여 삼각형 ABP의 무게중심 G가 나타내는 도형의 넓이를 구하시오. π

$P(a,\ b)$라 하면 $a^2+b^2=9$ ····· ㉠
$G(x,\ y)$라 하면 $x=\dfrac{1+8+a}{3}$, $y=\dfrac{-3+6+b}{3}$
$\therefore\ a=3x-9$, $b=3y-3$
이를 ㉠에 대입하여 정리하면
$(x-3)^2+(y-1)^2=1$

02 원과 직선의 위치 관계

유형 01 원과 직선의 위치 관계

원의 방정식과 직선의 방정식을 연립하여 얻은 이차방정식의 판별식을 D라 하고, 원의 중심과 직선 사이의 거리를 d, 반지름의 길이를 r라 하면 원과 직선의 위치 관계는

(1) $D>0$ 또는 $d<r$ ➡ 서로 다른 두 점에서 만난다.

(2) $D=0$ 또는 $d=r$ ➡ 한 점에서 만난다(접한다).

(3) $D<0$ 또는 $d>r$ ➡ 만나지 않는다.

1 ●○○ 보기에서 원 $x^2+y^2+2x-2y+1=0$과 만나는 직선인 것만을 있는 대로 고른 것은?

보기

✓ ㄱ. $x+y+1=0$ ㄴ. $x+2y+3=0$

✓ ㄷ. $4x+3y+6=0$ ㄹ. $3x-y-6=0$

① ㄱ, ㄴ ✓ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄱ, ㄹ

④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄷ, ㄹ

$x^2+y^2+2x-2y+1=0$에서 $(x+1)^2+(y-1)^2=1$

ㄱ. $\frac{|-1+1+1|}{\sqrt{1^2+1^2}}=\frac{1}{\sqrt{2}}<1$ ㄴ. $\frac{|-1+2+3|}{\sqrt{1^2+2^2}}=\frac{4}{\sqrt{5}}>1$

ㄷ. $\frac{|-4+3+6|}{\sqrt{4^2+3^2}}=1$ ㄹ. $\frac{|-3-1-6|}{\sqrt{3^2+(-1)^2}}=\sqrt{10}>1$

교육청

2 ●○○ 직선 $x+2y+5=0$이 원 $(x-1)^2+y^2=r^2$에 접할 때, 양수 r의 값은?

① $\frac{7\sqrt{5}}{5}$ ✓ ② $\frac{6\sqrt{5}}{5}$ ③ $\sqrt{5}$

④ $\frac{4\sqrt{5}}{5}$ ⑤ $\frac{3\sqrt{5}}{5}$

$r=\frac{|1+5|}{\sqrt{1^2+2^2}}$

3 ●○○ 직선 $y=x+k$가 원 $x^2+y^2=2$와는 만나지 않고, 원 $x^2+y^2=8$과는 서로 다른 두 점에서 만나도록 하는 모든 정수 k의 개수를 구하시오. 2

원의 중심 $(0, 0)$과 직선 $y=x+k$, 즉 $x-y+k=0$ 사이의 거리는

$\frac{|k|}{\sqrt{1^2+(-1)^2}}=\frac{|k|}{\sqrt{2}}$

즉, $\sqrt{2}<\frac{|k|}{\sqrt{2}}<2\sqrt{2}$이므로

$2<|k|<4$ ∴ $-4<k<-2$ 또는 $2<k<4$

4 ●●○ 원 $x^2+y^2=5$와 직선 $2x-y=k$가 한 점 (a, b)에서 만날 때, $k+a+b$의 값을 구하시오. (단, $k>0$) 6

$\frac{|-k|}{\sqrt{2^2+(-1)^2}}=\sqrt{5}$, $|k|=5$ ∴ $k=5$ ($\because k>0$)

$y=2x-5$를 $x^2+y^2=5$에 대입하면

$x^2+(2x-5)^2=5$, $x^2-4x+4=0$ ∴ $x=2$

따라서 교점의 좌표는 $(2, -1)$이므로 $a=2$, $b=-1$

5 ●●○ 직선 $x+3y+9=0$과 서로 다른 두 점에서 만나고 중심의 좌표가 $(2, k)$인 원의 넓이가 10π일 때, 다음 중 k의 값이 될 수 없는 것은?

✓ ① -7 ② -5 ③ $-\frac{10}{3}$

④ $-\frac{4}{3}$ ⑤ -1

$\frac{|2+3k+9|}{\sqrt{1^2+3^2}}<\sqrt{10}$, $|3k+11|<10$

$-10<3k+11<10$ ∴ $-7<k<-\frac{1}{3}$

6 ●●○ 직선 $3x+4y-5=0$과 x축 및 y축에 동시에 접하고 중심이 제1사분면에 있는 원이 2개일 때, 이 두 원의 반지름의 길이의 합을 구하시오. $\frac{35}{12}$

원의 반지름의 길이를 r라 하면 원의 중심의 좌표는 (r, r)

$\frac{|3r+4r-5|}{\sqrt{3^2+4^2}}=r$, $|7r-5|=5r$ ∴ $r=\frac{5}{2}$ 또는 $r=\frac{5}{12}$

7 ●●● 중심이 직선 $y=2x$ 위에 있고 두 직선 $x+2y-3=0$, $x+2y-7=0$에 접하는 원의 방정식이 $(x-a)^2+(y-b)^2=r^2$일 때, 상수 a, b, r에 대하여 $a+b+r^2$의 값은?

① $\frac{12}{5}$ ② $\frac{17}{5}$ ✓ ③ $\frac{19}{5}$

④ $\frac{21}{5}$ ⑤ $\frac{27}{5}$

원의 중심의 좌표를 $(a, 2a)$라 하면

$|r|=\frac{|a+4a-3|}{\sqrt{1^2+2^2}}=\frac{|a+4a-7|}{\sqrt{1^2+2^2}}$

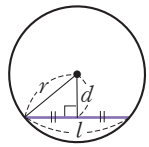
$|5a-3|=|5a-7|$에서 $5a-3=-(5a-7)$ ∴ $a=1$

∴ $b=2$, $r^2=\frac{4}{5}$

유형 02 현의 길이

반지름의 길이가 r인 원의 중심에서 d만큼 떨어진 현의 길이를 l이라 하면

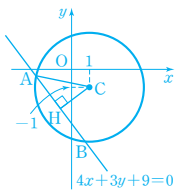
➡ $l=2\sqrt{r^2-d^2}$



8 ●○○ 원 $(x-1)^2+(y+1)^2=9$와 직선 $4x+3y+9=0$이 만나는 두 점을 A, B라 할 때, 선분 AB의 길이는?

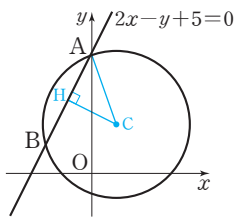
① $\sqrt{5}$ ② $\sqrt{6}$ ③ $2\sqrt{2}$
✓④ $2\sqrt{5}$ ⑤ $2\sqrt{6}$

$\overline{CH}=\frac{|4-3+9|}{\sqrt{4^2+3^2}}=2$
$\overline{CA}=3$
삼각형 CAH에서
$\overline{AH}=\sqrt{\overline{CA}^2-\overline{CH}^2}=\sqrt{5}$



교육청

9 ●●○ 그림과 같이 좌표평면에서 원 $(x-1)^2+(y-2)^2=5-k$, $x^2+y^2-2x-4y+k=0$과 직선 $2x-y+5=0$이 두 점 A, B에서 만난다. $\overline{AB}=4$일 때, 상수 k의 값은?

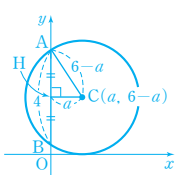


✓① -4 ② -3 ③ -2
④ -1 ⑤ 0

$\overline{AH}=\frac{1}{2}\overline{AB}=2$, $\overline{CA}=\sqrt{5-k}$
$\overline{CH}=\frac{|2-2+5|}{\sqrt{2^2+(-1)^2}}=\sqrt{5}$
삼각형 AHC에서 $\overline{AH}^2+\overline{CH}^2=\overline{CA}^2$
$2^2+(\sqrt{5})^2=(\sqrt{5-k})^2$

10 ●●● 중심이 직선 $x+y=6$ 위에 있고 x축에 접하는 원이 y축과 두 점 A, B에서 만날 때, 현 AB의 길이가 4이다. 이때 이 원의 반지름의 길이를 구하시오. $\frac{10}{3}$ (단, 원의 중심은 제1사분면 위에 있다.)

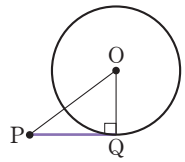
중심의 좌표를 $C(a,\ 6-a)$ $(0<a<6)$라 하면 반지름의 길이는 $6-a$
$\overline{AH}=\frac{1}{2}\overline{AB}=2$
삼각형 AHC에서 $\overline{AH}^2+\overline{CH}^2=\overline{CA}^2$
$2^2+a^2=(6-a)^2$ $\therefore a=\frac{8}{3}$



유형 03 원의 접선의 길이

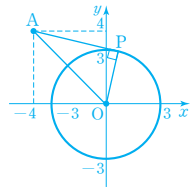
중심이 점 O인 원 밖의 한 점 P에서 원에 그은 접선의 접점을 Q라 하면 직각삼각형 OPQ에서

➡ $\overline{PQ}=\sqrt{\overline{OP}^2-\overline{OQ}^2}$



11 ●○○ 점 A$(-4,\ 4)$에서 원 $x^2+y^2=9$에 그은 접선의 접점을 P라 할 때, 선분 AP의 길이를 구하시오. √23

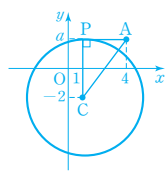
$\overline{OP}=3$, $\overline{OA}=\sqrt{(-4)^2+4^2}=4\sqrt{2}$
삼각형 OPA에서
$\overline{AP}=\sqrt{\overline{OA}^2-\overline{OP}^2}$



12 ●●○ 점 A$(4,\ a)$에서 중심의 좌표가 $(1,\ -2)$이고 반지름의 길이가 4인 원에 그은 접선의 길이가 3일 때, 양수 a의 값은?

① 1 ✓② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

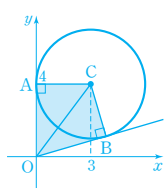
$\overline{CP}=4$, $\overline{AP}=3$
$\overline{CA}=\sqrt{(4-1)^2+\{a-(-2)\}^2}$
$=\sqrt{a^2+4a+13}$
삼각형 APC에서 $\overline{AP}^2+\overline{CP}^2=\overline{CA}^2$
$3^2+4^2=a^2+4a+13$
$a^2+4a-12=0$, $(a+6)(a-2)=0$



13 ●●○ 원점 O에서 원 $(x-3)^2+(y-4)^2=9$, $x^2+y^2-6x-8y+16=0$에 그은 두 접선의 접점을 각각 A, B라 하고 원의 중심을 C라 할 때, 사각형 OACB의 넓이는?

① 6 ② $4\sqrt{3}$ ③ $4\sqrt{5}$
④ 10 ✓⑤ 12

$\overline{AC}=3$, $\overline{OC}=\sqrt{3^2+4^2}=5$
삼각형 OAC에서
$\overline{OA}=\sqrt{\overline{OC}^2-\overline{AC}^2}=4$
$\therefore$ □OACB$=2\triangle$OAC
$=2\times\frac{1}{2}\times4\times3$

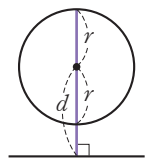


유형 04 원 위의 점과 직선 사이의 거리의 최대, 최소

원과 직선이 만나지 않을 때, 원의 중심과 직선 사이의 거리를 d, 원의 반지름의 길이를 r라 하면 원 위의 점과 직선 사이의 거리의 최댓값과 최솟값은

(1) 최댓값 ➡ $d+r$

(2) 최솟값 ➡ $d-r$



14 ●○○ 원 $(x+1)^2+(y-3)^2=1$ 위의 점과 직선 $3x+4y+1=0$ 사이의 거리의 최댓값을 M, 최솟값을 m이라 할 때, Mm의 값은?

① 2 ✓② 3 ③ 4
④ 5 ⑤ 6

$d=\frac{|-3+12+1|}{\sqrt{3^2+4^2}}=2$, $r=1$
$\therefore M=d+r=3$, $m=d-r=1$

15 ●●○ 원 $x^2+y^2+2x-6y+6=0$ 위의 점과 직선 $3x+4y+k=0$ 사이의 거리의 최댓값이 5일 때, 양수 k의 값은?

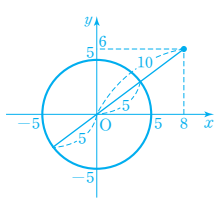
✓① 6 ② 8 ③ 10
④ 12 ⑤ 15

$x^2+y^2+2x-6y+6=0$에서 $(x+1)^2+(y-3)^2=4$
원의 중심 $(-1, 3)$과 직선 $3x+4y+k=0$ 사이의 거리는
$\frac{|-3+12+k|}{\sqrt{3^2+4^2}}=\frac{|k+9|}{5}$
원의 반지름의 길이가 2이므로 원의 중심과 직선 사이의 거리는
$5-2=3$
즉, $\frac{|k+9|}{5}=3$이므로 $|k+9|=15$

16 ●●○ 원 $x^2+y^2=25$ 위의 점 P와 점 $(8, 6)$ 사이의 거리가 정수가 되도록 하는 점 P의 개수는?

① 18 ② 19 ✓③ 20
④ 21 ⑤ 22

점 P와 점 $(8, 6)$ 사이의 거리를 d라 하면
$10-5\le d\le 10+5$ $\therefore 5\le d\le 15$
$d=5$ 또는 $d=15$인 점 P는 각각 한 개씩 존재하고, $d=6$, $d=7$, …, $d=14$인 점 P는 각각 2개씩 존재하므로 점 P의 개수는
$2\times 1+9\times 2$



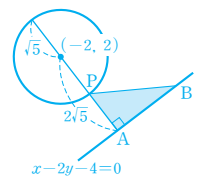
17 ●●○ 원 $x^2+y^2-4x-5=0$ 위의 점 P와 원 $x^2+y^2+2x-6y+9=0$ 위의 점 Q에 대하여 선분 PQ의 길이의 최댓값을 M, 최솟값을 m이라 할 때, Mm의 값을 구하시오. 2

$x^2+y^2-4x-5=0$에서 $(x-2)^2+y^2=9$
$x^2+y^2+2x-6y+9=0$에서 $(x+1)^2+(y-3)^2=1$
두 원의 중심을 각각 A(2, 0), B(−1, 3)이라 하면
$\overline{AB}=\sqrt{(-1-2)^2+3^2}=3\sqrt{2}$
$\therefore M=3\sqrt{2}+3+1=3\sqrt{2}+4$, $m=3\sqrt{2}-1-3=3\sqrt{2}-4$

18 ●●○ 원 $(x+2)^2+(y-2)^2=5$ 위의 점 P와 두 점 A(0, −2), B(4, 0)을 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABP의 넓이의 최솟값은?

① $\sqrt{2}$ ② 2 ③ $\sqrt{5}$
✓④ 5 ⑤ $4\sqrt{5}$

직선 AB의 방정식은 $x-2y-4=0$
원의 중심 $(-2, 2)$와 직선 AB 사이의 거리는
$\frac{|-2-4-4|}{\sqrt{1^2+(-2)^2}}=2\sqrt{5}$
삼각형 ABP의 넓이가 최소일 때의 삼각형의 높이를 h라 하면
$h=2\sqrt{5}-\sqrt{5}=\sqrt{5}$
$\overline{AB}=2\sqrt{5}$
$\therefore \triangle ABP=\frac{1}{2}\times\overline{AB}\times h=\frac{1}{2}\times 2\sqrt{5}\times\sqrt{5}$



교육청

19 ●●○ 좌표평면 위의 점 $(3, 4)$를 지나는 직선 중에서 원점과의 거리가 최대인 직선을 l이라 하자. 원 $(x-7)^2+(y-5)^2=1$ 위의 점 P와 직선 l 사이의 거리의 최솟값을 m이라 할 때, $10m$의 값을 구하시오. 22

점 $(3, 4)$를 지나면서 원점과의 거리가 최대인 직선은 원점과 점 $(3, 4)$를 지나는 직선에 수직이므로 직선 l의 방정식은
$y-4=-\frac{3}{4}(x-3)$ $\therefore 3x+4y-25=0$
원의 중심 $(7, 5)$와 직선 l 사이의 거리 ➡ $d=\frac{|21+20-25|}{\sqrt{3^2+4^2}}=\frac{16}{5}$
원의 반지름의 길이 ➡ $r=1$
$\therefore m=d-r=\frac{11}{5}$

유형 05 기울기가 주어진 원의 접선의 방정식

(1) 원 $x^2+y^2=r^2$에 접하고 기울기가 m인 직선의 방정식
➡ $y=mx\pm r\sqrt{m^2+1}$

(2) 원 $(x-a)^2+(y-b)^2=r^2$에 접하고 기울기가 m인 직선의 방정식
➡ 직선의 방정식을 $y=mx+n$(n은 상수)으로 놓고 원의 중심과 이 직선 사이의 거리가 원의 반지름의 길이와 같음을 이용한다.

교육청

20 ●○○ 직선 $y=x+2$와 평행하고 원 $x^2+y^2=9$에 접하는 직선의 y절편을 k라 할 때, k^2의 값을 구하시오. 18

$y=x\pm3\sqrt{1^2+1}$ ∴ $y=x\pm3\sqrt{2}$
∴ $k=\pm3\sqrt{2}$

21 ●○○ 직선 $x-2y-5=0$에 수직이고 원 $x^2+y^2=5$에 접하는 두 직선이 x축과 만나는 점을 각각 P, Q라 할 때, 선분 PQ의 길이를 구하시오. 5

주어진 직선에 수직인 직선의 기울기는 -2이므로 접선의 방정식은
$y=-2x\pm\sqrt{5}\times\sqrt{(-2)^2+1}$ ∴ $y=-2x\pm5$
따라서 두 직선의 x절편은 $-\frac{5}{2}$, $\frac{5}{2}$이므로
$\overline{PQ}=\left|\frac{5}{2}-\left(-\frac{5}{2}\right)\right|$

22 ●●○ 기울기가 3이고 원 $(x+1)^2+(y-1)^2=5$에 접하는 두 직선의 y절편의 합을 구하시오. 8

접선의 방정식을 $y=3x+n$, 즉 $3x-y+n=0$이라 하면
$\frac{|-3-1+n|}{\sqrt{3^2+(-1)^2}}=\sqrt{5}$, $|n-4|=5\sqrt{2}$ ∴ $n=4\pm5\sqrt{2}$

23 ●●○ 원 $x^2+y^2=12$에 접하고 x축의 양의 방향과 이루는 각의 크기가 60°인 두 직선이 x축, y축과 만나는 네 점을 꼭짓점으로 하는 사각형의 넓이는?

① $8\sqrt{2}$ ② $16\sqrt{2}$ ③ $16\sqrt{3}$
④ $32\sqrt{2}$ ✓ ⑤ $32\sqrt{3}$

기울기가 $\tan 60°=\sqrt{3}$이므로 접선의 방정식은
$y=\sqrt{3}x\pm\sqrt{12}\times\sqrt{(\sqrt{3})^2+1}$ ∴ $y=\sqrt{3}x\pm4\sqrt{3}$
네 점의 좌표는 $(-4, 0)$, $(4, 0)$, $(0, -4\sqrt{3})$, $(0, 4\sqrt{3})$이므로 사각형의 넓이는
$\frac{1}{2}\times8\times8\sqrt{3}$

유형 06 원 위의 점에서의 접선의 방정식

(1) 원 $x^2+y^2=r^2$ 위의 점 (x_1, y_1)에서의 접선의 방정식
➡ $x_1x+y_1y=r^2$

(2) 원 $(x-a)^2+(y-b)^2=r^2$ 위의 점 (x_1, y_1)에서의 접선의 방정식
➡ 접선이 두 점 (a, b), (x_1, y_1)을 지나는 직선과 수직임을 이용한다.

24 ●○○ 원 $x^2+y^2=5$ 위의 점 $(2, -1)$에서의 접선의 기울기를 a, x절편을 b라 할 때, ab의 값은?

① -5 ② -3 ③ 1
④ 3 ✓ ⑤ 5

접선의 방정식은 $2x-y=5$ ∴ $a=2$, $b=\frac{5}{2}$

25 ●●○ 원 $(x-1)^2+(y-2)^2=25$ 위의 점 $(-2, 6)$에서의 접선의 방정식이 $ax+by+30=0$일 때, 상수 a, b에 대하여 $a+b$의 값을 구하시오. -1

원의 중심 $(1, 2)$와 점 $(-2, 6)$을 지나는 직선의 기울기는 $-\frac{4}{3}$
접선의 기울기는 $\frac{3}{4}$이고 점 $(-2, 6)$을 지나므로 접선의 방정식은
$y-6=\frac{3}{4}(x+2)$ ∴ $3x-4y+30=0$
∴ $a=3$, $b=-4$

교육청

26 ●●○ 좌표평면에서 원 $x^2+y^2=1$ 위의 점 중 제1사분면에 있는 점 P에서의 접선이 점 $(0, 3)$을 지날 때, 점 P의 x좌표는?

① $\frac{2}{3}$ ② $\frac{\sqrt{5}}{3}$ ③ $\frac{\sqrt{6}}{3}$
④ $\frac{\sqrt{7}}{3}$ ✓ ⑤ $\frac{2\sqrt{2}}{3}$

P(a, b)($a>0$, $b>0$)라 하면 접선의 방정식은 $ax+by=1$
이 직선이 점 $(0, 3)$을 지나므로 $3b=1$ ∴ $b=\frac{1}{3}$
이를 $a^2+b^2=1$에 대입하여 풀면 $a=\frac{2\sqrt{2}}{3}$ ($\because a>0$)

정답과 해설 122쪽

27 ●●○ 원 $x^2+y^2=20$ 위의 점 (a, b)에서의 접선이 직선 $2x+y-10=0$과 수직일 때, ab의 값은?

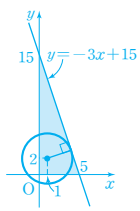
① -10 ✓② -8 ③ -4
④ 4 ⑤ 8

접선의 방정식은 $ax+by=20$
이 접선이 직선 $2x+y-10=0$과 수직이므로
$2a+b=0$ $\therefore b=-2a$
이를 $a^2+b^2=20$에 대입하면
$a^2+(-2a)^2=20$, $a^2=4$ $\therefore a=\pm2$
$\therefore a=2$, $b=-4$ 또는 $a=-2$, $b=4$

28 ●●○ 원 $x^2+y^2-2x-4y-5=0$ 위의 점 $(4, 3)$에서의 접선과 x축 및 y축으로 둘러싸인 삼각형의 넓이는?

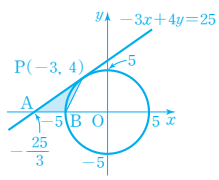
✓① $\frac{75}{2}$ ② 38 ③ $\frac{77}{2}$
④ 39 ⑤ 40

원 $(x-1)^2+(y-2)^2=10$의 중심 $(1, 2)$와 점 $(4, 3)$을 지나는 직선의 기울기는 $\frac{1}{3}$이므로 접선의 방정식은
$y-3=-3(x-4)$ $\therefore y=-3x+15$
따라서 삼각형의 넓이는 $\frac{1}{2}\times5\times15$



29 ●●○ 원 $x^2+y^2=25$ 위의 점 P$(-3, 4)$에서의 접선과 x축의 교점을 A라 하고, 점 A에서 가장 가까운 원 위의 점을 B라 할 때, 삼각형 ABP의 넓이를 구하시오. $\frac{20}{3}$

접선의 방정식은 $-3x+4y=25$이므로
$A\left(-\frac{25}{3}, 0\right)$, $B(-5, 0)$
$\therefore \overline{AB}=\frac{10}{3}$
$\therefore \triangle ABP=\frac{1}{2}\times\frac{10}{3}\times4$



유형 07 원 밖의 한 점에서 원에 그은 접선의 방정식

원 밖의 점 (a, b)에서 원에 그은 접선의 방정식
(1) 원의 중심이 원점인 경우
➡ 접점의 좌표를 (x_1, y_1)이라 하고 원 위의 점에서의 접선의 방정식을 세운 후 이 직선이 점 (a, b)를 지남을 이용한다.
(2) 원의 중심이 원점이 아닌 경우
➡ 접선의 방정식을 $y-b=m(x-a)$로 놓고 원의 중심과 이 직선 사이의 거리가 원의 반지름의 길이와 같음을 이용한다.

30 ●●○ 점 $(2, 1)$에서 원 $(x-4)^2+y^2=1$에 그은 접선의 방정식이 $ax+by-11=0$일 때, 상수 a, b에 대하여 $a+b$의 값은? (단, $a\neq0$)

① -4 ② -1 ③ 0
④ 3 ✓⑤ 7

접선의 기울기를 m이라 하면 접선의 방정식은
$y-1=m(x-2)$ $\therefore mx-y-2m+1=0$
이 직선과 원의 중심 $(4, 0)$ 사이의 거리가 반지름의 길이와 같으므로
$\frac{|4m-2m+1|}{\sqrt{m^2+(-1)^2}}=1$ $\therefore m=-\frac{4}{3}$ 또는 $m=0$
$\therefore 4x+3y-11=0$ ($\because a\neq0$)

교육청

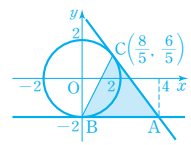
31 ●●○ 점 $(0, 3)$에서 원 $x^2+y^2=1$에 그은 접선이 x축과 만나는 점의 x좌표를 k라 할 때, $16k^2$의 값을 구하시오. 18

직선의 기울기를 m이라 하면 접선의 방정식은
$y-3=mx$ $\therefore mx-y+3=0$
이 직선과 원의 중심 $(0, 0)$ 사이의 거리가 반지름의 길이와 같으므로
$\frac{|3|}{\sqrt{m^2+(-1)^2}}=1$ $\therefore m=\pm2\sqrt{2}$
$\therefore y=\pm2\sqrt{2}x+3$ $\therefore k=\pm\frac{3\sqrt{2}}{4}$

32 ●●○ 점 A$(4, -2)$에서 원 $x^2+y^2=4$에 그은 두 접선이 원과 만나는 접점을 각각 B, C라 할 때, 삼각형 ABC의 넓이는?

① $\frac{12}{5}$ ② 3 ③ $\frac{18}{5}$
④ 5 ✓⑤ $\frac{32}{5}$

접점의 좌표를 (x_1, y_1)이라 하면 접선의 방정식은
$x_1x+y_1y=4$
이 직선이 점 A$(4, -2)$를 지나므로
$4x_1-2y_1=4$
점 (x_1, y_1)은 원 위의 점이므로
$x_1^2+y_1^2=4$
$\therefore x_1=0$, $y_1=-2$ 또는 $x_1=\frac{8}{5}$, $y_1=\frac{6}{5}$



$B(0, -2)$, $C\left(\frac{8}{5}, \frac{6}{5}\right)$이라 하면 $\triangle ABC=\frac{1}{2}\times4\times\left(\frac{6}{5}+2\right)$

4 도형의 이동

01 평행이동

02 대칭이동

01 평행이동

유형 01 점의 평행이동

점 (x, y)를 x축의 방향으로 m만큼, y축의 방향으로 n만큼 평행이동한 점의 좌표

➡ x 대신 $x+m$을, y 대신 $y+n$을 대입

➡ $(x+m, y+n)$

1 ●○○ 점 P를 x축의 방향으로 -2만큼, y축의 방향으로 3만큼 평행이동한 점의 좌표가 $(3, 2)$일 때, 점 P의 좌표를 구하시오. $(5, -1)$

$P(a, b)$라 하면 $a-2=3$, $b+3=2$

교육청

2 ●○○ 좌표평면 위의 점 $P(a, a^2)$을 x축의 방향으로 $-\frac{1}{2}$만큼, y축의 방향으로 2만큼 평행이동한 점이 직선 $y=4x$ 위에 있을 때, 상수 a의 값은?

① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ✓⑤ 2

점 $\left(a-\frac{1}{2}, a^2+2\right)$가 직선 $y=4x$ 위에 있으므로

$a^2+2=4\left(a-\frac{1}{2}\right)$, $a^2-4a+4=0$, $(a-2)^2=0$

3 ●○○ 점 $(2, 3)$을 점 $(4, 1)$로 옮기는 평행이동에 의하여 점 (a, b)를 평행이동한 점의 좌표가 $(1-b, 2a)$일 때, ab의 값은?

① -3 ② -1 ✓③ 0
④ 1 ⑤ 3

$(a, b) \xrightarrow[y\text{축: } -2]{x\text{축: } 2} (a+2, b-2)$

즉, $a+2=1-b$, $b-2=2a$이므로 $a=-1$, $b=0$

4 ●●○ 점 A$(2, 1)$을 x축의 방향으로 2만큼, y축의 방향으로 a만큼 평행이동하였더니 원점 O로부터의 거리가 처음의 거리의 2배가 되었다. 이때 양수 a의 값을 구하시오. 1

평행이동한 점을 A′이라 하면 A′$(4, 1+a)$

$\overline{OA'}=2\overline{OA}$에서 $\overline{OA'}^2=4\overline{OA}^2$이므로 $4^2+(1+a)^2=4(2^2+1^2)$

$a^2+2a-3=0$, $(a+3)(a-1)=0$

유형 02 도형의 평행이동 – 직선

직선 $ax+by+c=0$을 x축의 방향으로 m만큼, y축의 방향으로 n만큼 평행이동한 직선의 방정식

➡ x 대신 $x-m$을, y 대신 $y-n$을 대입

➡ $a(x-m)+b(y-n)+c=0$

5 ●○○ 직선 $y=3x-2$를 x축의 방향으로 a만큼, y축의 방향으로 4만큼 평행이동한 직선이 점 $(2, -1)$을 지날 때, a의 값을 구하시오. 3

평행이동한 직선의 방정식은

$y-4=3(x-a)-2$ $\therefore y=3x-3a+2$

이 직선이 점 $(2, -1)$을 지나므로

$-1=6-3a+2$

6 ●○○ 직선 $ax-y+4=0$을 x축의 방향으로 m만큼, y축의 방향으로 -2만큼 평행이동한 직선의 방정식이 $3x-y-1=0$일 때, $a+m$의 값은? (단, a는 상수)

① 1 ② 2 ③ 3
✓④ 4 ⑤ 5

평행이동한 직선의 방정식은

$a(x-m)-(y+2)+4=0$ $\therefore ax-y-am+2=0$

즉, $a=3$, $-am+2=-1$이므로 $a=3$, $m=1$

7 ●○○ 직선 $2x-y-5=0$을 x축의 방향으로 a만큼, y축의 방향으로 b만큼 평행이동하면 원래의 직선과 일치할 때, $\frac{b}{a}$의 값을 구하시오. 2

평행이동한 직선의 방정식은

$2(x-a)-(y-b)-5=0$ $\therefore 2x-y-2a+b-5=0$

즉, $-2a+b-5=-5$이므로 $b=2a$

8 ●●○ 직선 $y=ax+b$를 x축의 방향으로 2만큼, y축의 방향으로 -1만큼 평행이동한 직선이 직선 $y=-2x+1$과 y축 위에서 수직으로 만날 때, 상수 a, b에 대하여 $2a+b$의 값을 구하시오. 4

평행이동한 직선의 방정식은

$y+1=a(x-2)+b$ $\therefore y=ax-2a+b-1$

이 직선의 기울기가 $\frac{1}{2}$이고 y절편이 1이므로

$a=\frac{1}{2}$, $-2a+b-1=1$ $\therefore a=\frac{1}{2}$, $b=3$

유형 03 도형의 평행이동 – 원

원 $(x-a)^2+(y-b)^2=r^2$을 x축의 방향으로 m만큼, y축의 방향으로 n만큼 평행이동한 원의 방정식

➡ x 대신 $x-m$을, y 대신 $y-n$을 대입

➡ $(x-m-a)^2+(y-n-b)^2=r^2$

참고 원의 평행이동은 원의 중심의 평행이동으로 생각할 수 있다.

9 ●○○ 원 $(x-2)^2+(y+3)^2=4$를 x축의 방향으로 a만큼, y축의 방향으로 b만큼 평행이동한 원의 방정식이 $x^2+y^2-4y=0$일 때, $a+b$의 값은?

① -3 ② -1 ③ 1
✓ ④ 3 ⑤ 5

$(x-a-2)^2+(y-b+3)^2=4$가 $x^2+(y-2)^2=4$와 일치하므로
$-a-2=0$, $-b+3=-2$ $\therefore a=-2$, $b=5$

10 ●●○ 원점을 점 $(3, -4)$로 옮기는 평행이동에 의하여 원 $x^2+y^2+2x-4y+a=0$이 옮겨지는 원의 중심의 좌표가 $(b, -2)$이고 반지름의 길이가 3일 때, $b-a$의 값을 구하시오. (단, a는 상수) 6

$(x+1)^2+(y-2)^2=5-a \xrightarrow[y\text{축: }-4]{x\text{축: }3} (x-2)^2+(y+2)^2=5-a$
즉, $b=2$, $\sqrt{5-a}=3$이므로 $a=-4$, $b=2$

11 ●●○ 점 $(-1, 5)$를 점 $(3, a)$로 옮기는 평행이동에 의하여 원 $x^2+y^2=9$가 원 $x^2+y^2+bx+6y+c=0$으로 옮겨질 때, 상수 a, b, c에 대하여 $a+b+c$의 값은?

① -1 ② 0 ③ 1
④ 5 ✓ ⑤ 10

$x^2+y^2=9 \xrightarrow[y\text{축: }a-5]{x\text{축: }4} \left(x+\frac{b}{2}\right)^2+(y+3)^2=\frac{b^2}{4}+9-c$
즉, $-\frac{b}{2}=4$, $-3=a-5$이므로 $a=2$, $b=-8$
또 $\frac{b^2}{4}+9-c=9$이므로 $c=16$

12 ●●○ 원 $x^2+y^2-2x-6y+6=0$을 원 $x^2+y^2+4x-2y+1=0$으로 옮기는 평행이동에 의하여 직선 $3x+2y+5=0$이 직선 $ax+2y+b=0$으로 옮겨질 때, 상수 a, b에 대하여 $\frac{b}{a}$의 값은?

① 1 ② 3 ✓ ③ 6
④ 9 ⑤ 12

$(x-1)^2+(y-3)^2=4 \longrightarrow (x+2)^2+(y-1)^2=4$
원의 중심 $(1, 3)$이 점 $(-2, 1)$로 평행이동하므로 주어진 평행이동은
$(x, y) \longrightarrow (x-3, y-2)$
평행이동한 직선의 방정식은
$3(x+3)+2(y+2)+5=0$ $\therefore 3x+2y+18=0$
$\therefore a=3$, $b=18$

교육청

13 ●●○ 좌표평면에서 원 $(x+1)^2+(y+2)^2=9$를 x축의 방향으로 3만큼, y축의 방향으로 a만큼 평행이동한 원을 C라 하자. 원 C의 넓이가 직선 $3x+4y-7=0$에 의하여 이등분되도록 하는 상수 a의 값은?

① $\frac{1}{4}$ ② $\frac{3}{4}$ ③ $\frac{5}{4}$
④ $\frac{7}{4}$ ✓ ⑤ $\frac{9}{4}$

C: $(x-2)^2+(y-a+2)^2=9$
직선 $3x+4y-7=0$이 원의 중심 $(2, a-2)$를 지나야 하므로
$6+4(a-2)-7=0$

14 ●●○ 원 $(x-2)^2+(y+1)^2=4$를 x축의 방향으로 a만큼 평행이동하면 직선 $3x+4y-1=0$과 접할 때, 양수 a의 값은?

① 1 ② 2 ✓ ③ 3
④ 4 ⑤ 5

원 $(x-a-2)^2+(y+1)^2=4$가 직선 $3x+4y-1=0$과 접하므로
$\frac{|3(a+2)-4-1|}{\sqrt{3^2+4^2}}=2$, $|3a+1|=10$

정답과 해설 124쪽

유형 04 도형의 평행이동 – 포물선

포물선 $y=ax^2+bx+c$를 x축의 방향으로 m만큼, y축의 방향으로 n만큼 평행이동한 포물선의 방정식

➡ x 대신 $x-m$을, y 대신 $y-n$을 대입

➡ $y-n=a(x-m)^2+b(x-m)+c$

참고 포물선의 평행이동은 포물선의 꼭짓점의 평행이동으로 생각할 수 있다.

15 ●○○ 포물선 $y=x^2+2x+a$를 x축의 방향으로 -2만큼, y축의 방향으로 -3만큼 평행이동한 포물선의 방정식이 $y=x^2+bx+7$일 때, 상수 a, b에 대하여 ab의 값은?

① 4 ② 6 ③ 8
④ 10 ✓⑤ 12

평행이동한 포물선의 방정식은
$y+3=(x+2)^2+2(x+2)+a$ $\therefore y=x^2+6x+a+5$
즉, $6=b$, $a+5=7$이므로 $a=2$, $b=6$

16 ●○○ 포물선 $y=3x^2-4$를 x축의 방향으로 -3만큼, y축의 방향으로 k만큼 평행이동한 포물선이 점 $(-2, 8)$을 지날 때, k의 값은?

① -9 ② -6 ③ 3
④ 6 ✓⑤ 9

포물선 $y-k=3(x+3)^2-4$가 점 $(-2, 8)$을 지나므로
$8=3+k-4$

17 ●○○ 평행이동 $(x, y) \longrightarrow (x+2, y-1)$에 의하여 포물선 $y=x^2+6x+13$을 평행이동한 포물선의 꼭짓점의 좌표를 (a, b)라 할 때, $a+b$의 값은?

① 1 ✓② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

평행이동한 포물선의 방정식은
$y+1=(x-2)^2+6(x-2)+13$ $\therefore y=x^2+2x+4=(x+1)^2+3$
$\therefore a=-1$, $b=3$

18 ●○○ 도형 $f(x, y)=0$을 도형 $f(x-a, y+a)=0$으로 옮기는 평행이동에 의하여 포물선 $y=2x^2+4x+1$을 평행이동한 포물선의 꼭짓점이 직선 $y=x+1$ 위에 있을 때, a의 값은?

① $-\frac{3}{2}$ ② -1 ✓③ $-\frac{1}{2}$
④ $\frac{1}{2}$ ⑤ 1

포물선 $y=2(x+1)^2-1$을 평행이동하면
$y+a=2(x-a+1)^2-1$ $\therefore y=2(x-a+1)^2-a-1$
이 포물선의 꼭짓점 $(a-1, -a-1)$이 직선 $y=x+1$ 위에 있으므로
$-a-1=a-1+1$

19 ●●○ 포물선 $y=x^2$을 x축의 방향으로 -1만큼, y축의 방향으로 3만큼 평행이동한 포물선이 직선 $y=6x+1$과 만나는 두 점을 A, B라 할 때, 선분 AB의 길이는?

① 12 ✓② $2\sqrt{37}$ ③ $5\sqrt{6}$
④ $2\sqrt{38}$ ⑤ $4\sqrt{10}$

평행이동한 포물선의 방정식은
$y-3=(x+1)^2$ $\therefore y=x^2+2x+4$
$x^2+2x+4=6x+1$에서
$x^2-4x+3=0$, $(x-1)(x-3)=0$
$\therefore x=1$ 또는 $x=3$
따라서 두 점 A, B의 좌표는 $(1, 7)$, $(3, 19)$이므로
$\overline{AB}=\sqrt{(3-1)^2+(19-7)^2}$

교육청

20 ●●○ 좌표평면에서 포물선 $y=x^2-2x$를 포물선 $y=x^2-12x+30$으로 옮기는 평행이동에 의하여 직선 $l : x-2y=0$이 직선 l'으로 옮겨진다. 두 직선 l, l' 사이의 거리를 d라 할 때, d^2의 값을 구하시오. 45

$y=x^2-2x=(x-1)^2-1$, $y=x^2-12x+30=(x-6)^2-6$
꼭짓점 $(1, -1)$을 꼭짓점 $(6, -6)$으로 옮기는 평행이동은
$(x, y) \longrightarrow (x+5, y-5)$
직선 l'의 방정식은 $(x-5)-2(y+5)=0$ $\therefore x-2y-15=0$
직선 l' 위의 점 $(5, -5)$와 직선 l 사이의 거리는
$d=\frac{|5-2\times(-5)|}{\sqrt{1^2+(-2)^2}}=3\sqrt{5}$

02 대칭이동

정답과 해설 125쪽

유형 01 점의 대칭이동

점 (x, y)를 x축, y축, 원점, 직선 $y=x$에 대하여 대칭이동한 점의 좌표는 다음과 같다.

(1) x축: y좌표의 부호만 바꾼다. ➡ $(x, -y)$

(2) y축: x좌표의 부호만 바꾼다. ➡ $(-x, y)$

(3) 원점: x좌표와 y좌표의 부호를 모두 바꾼다. ➡ $(-x, -y)$

(4) 직선 $y=x$: x좌표와 y좌표를 서로 바꾼다. ➡ (y, x)

1 ○○○ 점 $(-3, 1)$을 y축에 대하여 대칭이동한 후 원점에 대하여 대칭이동한 점의 좌표는?

✓ ① $(-3, -1)$ ② $(-1, -3)$ ③ $(1, -3)$
④ $(3, -1)$ ⑤ $(3, 1)$

$(-3, 1) \xrightarrow[\text{대칭}]{y\text{축}} (3, 1) \xrightarrow[\text{대칭}]{\text{원점}} (-3, -1)$

교육청

2 ●○○ 좌표평면 위의 점 $(1, a)$를 직선 $y=x$에 대하여 대칭이동한 점을 A라 하자. 점 A를 x축에 대하여 대칭이동한 점의 좌표가 $(2, b)$일 때, $a+b$의 값은?

✓ ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

점 A$(a, 1)$을 x축에 대하여 대칭이동한 점의 좌표는 $(a, -1)$
$\therefore a=2, b=-1$

3 ●○○ 점 $(2, -4)$를 x축에 대하여 대칭이동한 점을 P, 직선 $y=x$에 대하여 대칭이동한 점을 Q라 할 때, 선분 PQ의 길이를 구하시오. $2\sqrt{10}$

P$(2, 4)$, Q$(-4, 2)$
$\therefore \overline{PQ}=\sqrt{(-4-2)^2+(2-4)^2}$

4 ●○○ 점 $(4, k)$를 원점에 대하여 대칭이동한 점이 직선 $y=-3x+k$ 위에 있을 때, 상수 k의 값은?

① -12 ✓ ② -6 ③ -2
④ 6 ⑤ 12

점 $(-4, -k)$가 직선 $y=-3x+k$ 위에 있으므로
$-k=12+k$

5 ●●○ 점 (a, b)를 x축에 대하여 대칭이동한 점이 제2사분면 위에 있을 때, 점 $(a+b, ab)$를 원점에 대하여 대칭이동한 점은 어느 사분면 위에 있는지 구하시오. 제4사분면

점 $(a, -b)$가 제2사분면 위에 있으므로
$a<0, -b>0 \quad \therefore a<0, b<0$
점 $(-a-b, -ab)$에서 $-a-b>0, -ab<0$

6 ●●○ 직선 $y=x+2$ 위의 점 A(a, b)를 y축, 직선 $y=x$에 대하여 대칭이동한 점을 각각 B, C라 하자. 삼각형 ABC의 넓이가 4일 때, 양수 a의 값은?

① 1 ✓ ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

$b=a+2$이므로 A$(a, a+2)$
$\therefore$ B$(-a, a+2)$, C$(a+2, a)$
$\triangle ABC=\frac{1}{2}\times 2a\times 2=2a$이므로
$2a=4$

유형 02 도형의 대칭이동

도형 $f(x, y)=0$을 x축, y축, 원점, 직선 $y=x$에 대하여 대칭이동한 도형의 방정식은 다음과 같다.

(1) x축: y 대신 $-y$를 대입한다. ➡ $f(x, -y)=0$

(2) y축: x 대신 $-x$를 대입한다. ➡ $f(-x, y)=0$

(3) 원점: x 대신 $-x$를 y 대신 $-y$를 대입한다.
➡ $f(-x, -y)=0$

(4) 직선 $y=x$: x 대신 y를 y 대신 x를 대입한다.
➡ $f(y, x)=0$

7 ●○○ 직선 $y=mx+3$을 x축에 대하여 대칭이동한 후 원점에 대하여 대칭이동하면 점 $(2, 1)$을 지날 때, 상수 m의 값은?

① -3 ② -2 ③ -1
✓④ 1 ⑤ 2

$y=mx+3 \xrightarrow[\text{대칭}]{x\text{축}} -y=mx+3 \xrightarrow[\text{대칭}]{\text{원점}} y=-mx+3$
이 직선이 점 $(2, 1)$을 지나므로
$1=-2m+3$

8 ●○○ 직선 $y=\frac{1}{2}x-5$를 y축에 대하여 대칭이동한 직선에 수직이고 점 $(-4, 1)$을 지나는 직선의 방정식을 구하시오. **$y=2x+9$**

$y=\frac{1}{2}x-5 \xrightarrow[\text{대칭}]{y\text{축}} y=-\frac{1}{2}x-5$
따라서 기울기가 2이고 점 $(-4, 1)$을 지나는 직선의 방정식은
$y-1=2(x+4)$

9 ●○○ 포물선 $y=x^2+ax+8$을 x축에 대하여 대칭이동한 포물선의 꼭짓점이 직선 $2x-y=0$ 위에 있을 때, 양수 a의 값을 구하시오. 4

대칭이동한 포물선의 방정식은
$y=-x^2-ax-8=-\left(x+\frac{a}{2}\right)^2+\frac{a^2}{4}-8$
꼭짓점 $\left(-\frac{a}{2}, \frac{a^2}{4}-8\right)$이 직선 $2x-y=0$ 위에 있으므로
$2\times\left(-\frac{a}{2}\right)-\left(\frac{a^2}{4}-8\right)=0$, $a^2+4a-32=0$, $(a+8)(a-4)=0$

교육청

10 ●○○ 좌표평면에서 원 $x^2+y^2+10x-12y+45=0$을 원점에 대하여 대칭이동한 원을 C_1이라 하고, 원 C_1을 x축에 대하여 대칭이동한 원을 C_2라 하자. 원 C_2의 중심의 좌표를 (a, b)라 할 때, $10a+b$의 값을 구하시오. 56

C_1: $x^2+y^2-10x+12y+45=0$이므로
C_2: $x^2+y^2-10x-12y+45=0$ $\therefore (x-5)^2+(y-6)^2=16$
$\therefore a=5, b=6$

11 ●●○ 포물선 $y=-x^2+x-2$를 원점에 대하여 대칭이동하면 직선 $y=kx-2$에 접할 때, 양수 k의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ✓⑤ 5

$y=-x^2+x-2 \xrightarrow[\text{대칭}]{\text{원점}} y=x^2+x+2$
이차방정식 $x^2+x+2=kx-2$, 즉 $x^2+(1-k)x+4=0$의 판별식을 D라 하면
$D=(1-k)^2-16=0$, $k^2-2k-15=0$, $(k+3)(k-5)=0$

12 ●●○ 원 $x^2+y^2-6x+8y=0$을 직선 $y=x$에 대하여 대칭이동한 원이 x축과 서로 다른 두 점 A, B에서 만날 때, 선분 AB의 길이는?

① 2 ② 4 ③ 6
✓④ 8 ⑤ 10

대칭이동한 원의 방정식은 $x^2+y^2+8x-6y=0$
$y=0$을 대입하면 $x^2+8x=0$ $\therefore x=-8$ 또는 $x=0$
따라서 두 점 A, B의 좌표는 $(-8, 0)$, $(0, 0)$이므로
$\overline{AB}=|-8|$

13 ●●○ 원 C_1: $x^2+y^2+6x-2y+9=0$을 y축에 대하여 대칭이동한 후 직선 $y=x$에 대하여 대칭이동한 원을 C_2라 하자. 두 점 P, Q가 각각 두 원 C_1, C_2 위의 점일 때, 선분 PQ의 길이의 최댓값을 구하시오. **$2\sqrt{5}+2$**

C_1: $(x+3)^2+(y-1)^2=1$의 중심의 좌표는 $(-3, 1)$
C_2: $(x-1)^2+(y-3)^2=1$의 중심의 좌표는 $(1, 3)$
두 원의 중심 사이의 거리는
$\sqrt{\{1-(-3)\}^2+(3-1)^2}=2\sqrt{5}$
선분 PQ의 길이의 최댓값은 $2\sqrt{5}+1+1$

유형 03 평행이동과 대칭이동

점 또는 도형의 평행이동과 대칭이동을 연속으로 하는 경우에는 이동하는 순서에 주의하여 점의 좌표 또는 도형의 방정식을 구한다.

14 ●○○ 점 $(a, -2)$를 원점에 대하여 대칭이동한 후 x축의 방향으로 4만큼, y축의 방향으로 -3만큼 평행이동한 점의 좌표가 $(1, b)$일 때, ab의 값을 구하시오. -3

$(a, -2) \xrightarrow[\text{대칭}]{\text{원점}} (-a, 2) \xrightarrow[y\text{축: } -3]{x\text{축: } 4} (-a+4, -1)$

즉, $-a+4=1$, $-1=b$이므로 $a=3$, $b=-1$

15 ●○○ 원 $(x+2)^2+(y+5)^2=9$를 x축의 방향으로 a만큼, y축의 방향으로 b만큼 평행이동한 후 y축에 대하여 대칭이동한 원의 중심의 좌표가 $(-3, 2)$일 때, $a+b$의 값은?

① 2 ② 3 ③ 5
④ 7 ✓⑤ 12

$(-2, -5) \xrightarrow[y\text{축: } b]{x\text{축: } a} (-2+a, -5+b) \xrightarrow[\text{대칭}]{y\text{축}} (2-a, -5+b)$

즉, $2-a=-3$, $-5+b=2$이므로 $a=5$, $b=7$

16 ●○○ 포물선 $y=x^2-x+a$를 y축에 대하여 대칭이동한 후 x축의 방향으로 -1만큼, y축의 방향으로 2만큼 평행이동하였더니 포물선 $y=x^2+3x+10$이 되었다. 이때 상수 a의 값은?

① 2 ② 4 ✓③ 6
④ 8 ⑤ 10

$y=x^2-x+a$

$\xrightarrow[\text{대칭}]{y\text{축}} y=x^2+x+a$

$\xrightarrow[y\text{축: } 2]{x\text{축: } -1} y-2=(x+1)^2+x+1+a$ $\therefore y=x^2+3x+a+4$

$\therefore a+4=10$

교육청

17 ●●○ 좌표평면 위의 점 A$(-3, 4)$를 직선 $y=x$에 대하여 대칭이동한 점을 B라 하고, 점 B를 x축의 방향으로 2만큼, y축의 방향으로 k만큼 평행이동한 점을 C라 하자. 세 점 A, B, C가 한 직선 위에 있을 때, 실수 k의 값은?

① -5 ② -4 ③ -3
✓④ -2 ⑤ -1

B$(4, -3)$, C$(6, k-3)$이므로

$\dfrac{-3-4}{4-(-3)}=\dfrac{k-3-(-3)}{6-4}$

18 ●●○ 포물선 $y=x^2-6x+5$를 x축에 대하여 대칭이동한 후 y축의 방향으로 m만큼 평행이동한 포물선의 방정식을 $y=f(x)$라 하자. 함수 $f(x)$의 최댓값이 15일 때, m의 값을 구하시오. 11

$y=x^2-6x+5 \xrightarrow[\text{대칭}]{x\text{축}} y=-x^2+6x-5 \xrightarrow{y\text{축: } m} y=-x^2+6x-5+m$

$f(x)=-(x-3)^2+m+4$는 $x=3$일 때 최댓값 $m+4$를 가지므로

$m+4=15$

교육청

19 ●●○ 직선 $y=-\dfrac{1}{2}x-3$을 x축의 방향으로 a만큼 평행이동한 후 직선 $y=x$에 대하여 대칭이동한 직선을 l이라 하자. 직선 l이 원 $(x+1)^2+(y-3)^2=5$와 접하도록 하는 모든 상수 a의 값의 합은?

✓① 14 ② 15 ③ 16
④ 17 ⑤ 18

$y=-\dfrac{1}{2}x-3 \xrightarrow{x\text{축: } a} y=-\dfrac{1}{2}(x-a)-3$

$\xrightarrow[\text{대칭}]{\text{직선 } y=x} x=-\dfrac{1}{2}(y-a)-3$

직선 l: $2x+y-a+6=0$이 원 $(x+1)^2+(y-3)^2=5$와 접하려면

$\dfrac{|-2+3-a+6|}{\sqrt{2^2+1^2}}=\sqrt{5}$, $|7-a|=5$ $\therefore a=2$ 또는 $a=12$

20 ●●○ 원 $(x-a)^2+(y-b)^2=36$을 x축에 대하여 대칭이동한 후 x축의 방향으로 4만큼 평행이동한 원이 x축과 y축에 동시에 접할 때, 양수 a, b에 대하여 $a-b$의 값을 구하시오. -4

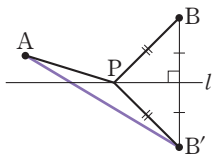
$(x-a)^2+(y-b)^2=36 \xrightarrow[\text{대칭}]{x\text{축}} (x-a)^2+(y+b)^2=36$

$\xrightarrow{x\text{축: } 4} (x-4-a)^2+(y+b)^2=36$

➡ $|a+4|=|-b|=6$ $\therefore a=2$, $b=6$ ($\because a>0$, $b>0$)

유형 04 선분의 길이의 합의 최솟값

두 점 A, B와 직선 l 위의 점 P에 대하여 점 B를 직선 l에 대하여 대칭이동한 점을 B′이라 하면



➡ $\overline{AP}+\overline{BP}=\overline{AP}+\overline{B'P}$
$\geq\overline{AB'}$

➡ $\overline{AP}+\overline{BP}$의 최솟값은 $\overline{AB'}$이다.

21 ●○○ 두 점 A(2, 3), B(6, 1)과 x축 위를 움직이는 점 P에 대하여 $\overline{AP}+\overline{BP}$의 최솟값은?

① $2\sqrt{3}$ ✓② $4\sqrt{2}$ ③ $4\sqrt{3}$
④ $5\sqrt{2}$ ⑤ $5\sqrt{3}$

점 B를 x축에 대하여 대칭이동한 점을 B′(6, −1)이라 하면
$\overline{AP}+\overline{BP}=\overline{AP}+\overline{B'P}$
$\geq\overline{AB'}$
$=\sqrt{(6-2)^2+(-1-3)^2}$

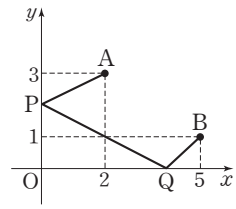
22 ●●○ 두 점 A(−1, −2), B(−3, 0)과 y축 위를 움직이는 점 P에 대하여 $\overline{AP}+\overline{BP}$가 최솟값을 갖는 점 P의 좌표가 (a, b)일 때, $a-b$의 값을 구하시오. $\frac{3}{2}$

점 B를 y축에 대하여 대칭이동한 점을 B′(3, 0)이라 하면
$\overline{AP}+\overline{BP}=\overline{AP}+\overline{B'P}\geq\overline{AB'}$
직선 AB′의 방정식은 $y=\frac{1}{2}x-\frac{3}{2}$
점 P는 직선 AB′과 y축의 교점이므로 $P\left(0, -\frac{3}{2}\right)$
$\therefore a=0, b=-\frac{3}{2}$

23 ●●○ 두 점 A(6, 2), B(3, −1)과 직선 $y=x$ 위를 움직이는 점 P에 대하여 $\overline{AP}+\overline{BP}$가 최솟값을 갖는 점 P의 좌표를 구하시오. $\left(\frac{5}{2}, \frac{5}{2}\right)$

점 A를 직선 $y=x$에 대하여 대칭이동한 점을 A′(2, 6)이라 하면
$\overline{AP}+\overline{BP}=\overline{A'P}+\overline{BP}\geq\overline{A'B}$
직선 A′B의 방정식은 $y=-7x+20$
점 P는 두 직선 $y=x$, $y=-7x+20$의 교점이므로
$x=-7x+20$ $\therefore x=\frac{5}{2}$

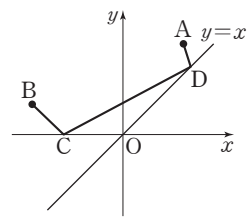
24 ●●○ 다음 그림과 같이 두 점 A(2, 3), B(5, 1)과 y축 위를 움직이는 점 P, x축 위를 움직이는 점 Q에 대하여 $\overline{AP}+\overline{PQ}+\overline{QB}$의 최솟값을 구하시오. $\sqrt{65}$



점 A를 y축에 대하여 대칭이동한 점을 A′(−2, 3), 점 B를 x축에 대하여 대칭이동한 점을 B′(5, −1)이라 하면
$\overline{AP}+\overline{PQ}+\overline{QB}=\overline{A'P}+\overline{PQ}+\overline{QB'}$
$\geq\overline{A'B'}$
$=\sqrt{\{5-(-2)\}^2+(-1-3)^2}$

교육청

25 ●●○ 그림과 같이 좌표평면 위에 두 점 A(2, 3), B(−3, 1)이 있다. 서로 다른 두 점 C와 D가 각각 x축과 직선 $y=x$ 위에 있을 때, $\overline{AD}+\overline{CD}+\overline{BC}$의 최솟값은?



① $\sqrt{42}$ ② $\sqrt{43}$ ③ $2\sqrt{11}$
✓④ $3\sqrt{5}$ ⑤ $\sqrt{46}$

점 A를 직선 $y=x$에 대하여 대칭이동한 점을 A′(3, 2), 점 B를 x축에 대하여 대칭이동한 점을 B′(−3, −1)이라 하면
$\overline{AD}+\overline{CD}+\overline{BC}=\overline{A'D}+\overline{CD}+\overline{B'C}$
$\geq\overline{A'B'}$
$=\sqrt{(-3-3)^2+(-1-2)^2}$

교육청

26 ●●● 좌표평면 위에 두 점 A(1, 2), B(2, 1)이 있다. x축 위의 점 C에 대하여 삼각형 ABC의 둘레의 길이의 최솟값이 $\sqrt{a}+\sqrt{b}$일 때, 두 자연수 a, b의 합 $a+b$의 값을 구하시오. 12

(단, 점 C는 직선 AB 위에 있지 않다.)

점 B를 x축에 대하여 대칭이동한 점을 B′(2, −1)이라 하면 삼각형 ABC의 둘레의 길이는
$\overline{AB}+\overline{BC}+\overline{CA}=\overline{AB}+\overline{B'C}+\overline{CA}$
$\geq\overline{AB}+\overline{AB'}$
$=\sqrt{2}+\sqrt{10}$

UP

유형 05 그래프로 주어진 도형의 평행이동과 대칭이동

(1) $f(x, y)=0 \longrightarrow f(x-m, y-n)=0$
➡ x축의 방향으로 m만큼, y축의 방향으로 n만큼 평행이동

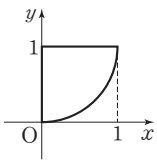
(2) $f(x, y)=0 \longrightarrow f(x, -y)=0$
➡ x축에 대하여 대칭이동

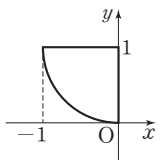
(3) $f(x, y)=0 \longrightarrow f(-x, y)=0$
➡ y축에 대하여 대칭이동

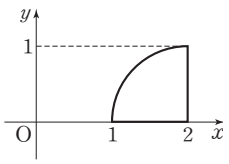
(4) $f(x, y)=0 \longrightarrow f(-x, -y)=0$
➡ 원점에 대하여 대칭이동

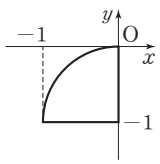
(5) $f(x, y)=0 \longrightarrow f(y, x)=0$
➡ 직선 $y=x$에 대하여 대칭이동

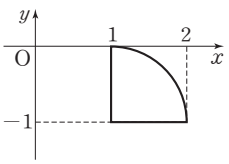
27 ●●○ 방정식 $f(x, y)=0$이 나타내는 도형이 오른쪽 그림과 같을 때, 다음 중 방정식 $f(x+1, -y)=0$이 나타내는 도형은?

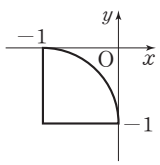


① 

② 

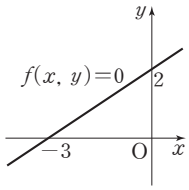
③ 

④ 

✓ ⑤ 

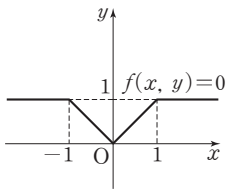
$f(x, y)=0 \xrightarrow[\text{대칭}]{x\text{축}} f(x, -y)=0 \xrightarrow{x\text{축: }-1} f(x+1, -y)=0$

28 ●●● 방정식 $f(x, y)=0$이 나타내는 도형이 오른쪽 그림과 같을 때, 네 방정식 $f(x, y)=0$, $f(x, -y)=0$, $f(-x, y)=0$, $f(-x, -y)=0$이 나타내는 도형으로 둘러싸인 부분의 넓이를 구하시오. 12

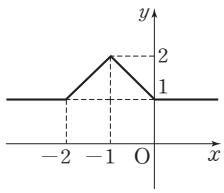


$\frac{1}{2}\times 6\times 4=12$

29 ●●● 방정식 $f(x, y)=0$이 나타내는 도형이 [그림 1]과 같을 때, 보기에서 [그림 2]의 도형을 나타내는 방정식인 것만을 있는 대로 고른 것은?



[그림 1]



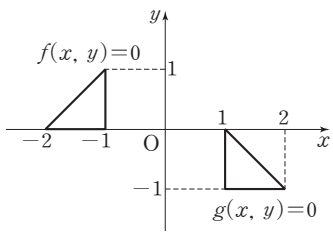
[그림 2]

보기
✓ ㄱ. $f(x+1, -y+2)=0$
ㄴ. $f(x-1, -y-2)=0$
✓ ㄷ. $f(-x-1, -y+2)=0$

① ㄱ ② ㄴ ✓ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

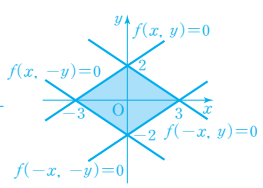
ㄱ. $f(x, y)=0 \xrightarrow[\text{대칭}]{x\text{축}} f(x, -y)=0 \xrightarrow[y\text{축: }2]{x\text{축: }-1} f(x+1, -y+2)=0$
ㄷ. $f(x, y)=0 \xrightarrow[\text{대칭}]{\text{원점}} f(-x, -y)=0 \xrightarrow[y\text{축: }2]{x\text{축: }-1} f(-x-1, -y+2)=0$

30 ●●● 두 방정식 $f(x, y)=0$, $g(x, y)=0$이 나타내는 도형이 아래 그림과 같을 때, 다음 중 옳은 것은?



① $g(x, y)=f(x-3, y)$
② $g(x, y)=f(x+3, y)$
③ $g(x, y)=f(-x, -y)$
✓ ④ $g(x, y)=f(-x, y+1)$
⑤ $g(x, y)=f(-x-3, y+1)$

$f(x, y)=0 \xrightarrow[\text{대칭}]{y\text{축}} f(-x, y)=0 \xrightarrow{y\text{축: }-1} f(-x, y+1)=0$

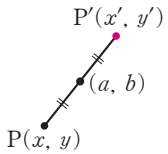


정답과 해설 128쪽

유형 06 점에 대한 대칭이동

점 $P(x, y)$를 점 (a, b)에 대하여 대칭이동한 점을 $P'(x', y')$이라 하면 점 (a, b)는 선분 PP'의 중점이다.

➡ $a=\frac{x+x'}{2}$, $b=\frac{y+y'}{2}$



31 ●○○ 점 $(a, 3)$을 점 $(1, 1)$에 대하여 대칭이동한 점의 좌표가 $(4, b)$일 때, ab의 값을 구하시오. 2

점 $(1, 1)$은 두 점 $(a, 3)$, $(4, b)$를 이은 선분의 중점이므로
$\frac{a+4}{2}=1$, $\frac{3+b}{2}=1$ $\therefore a=-2$, $b=-1$

32 ●○○ 원 $(x-1)^2+(y+2)^2=1$을 점 $(-1, -1)$에 대하여 대칭이동한 원의 방정식이 $(x-a)^2+(y-b)^2=1$일 때, 상수 a, b에 대하여 $a+b$의 값을 구하시오. −3

점 $(-1, -1)$은 두 원의 중심을 이은 선분의 중점이므로
$\frac{1+a}{2}=-1$, $\frac{-2+b}{2}=-1$ $\therefore a=-3$, $b=0$

33 ●●○ 두 포물선 $y=-x^2+6x-2$, $y=x^2-2ax+4$가 점 $(2, b)$에 대하여 대칭일 때, 상수 a, b에 대하여 $a-b$의 값을 구하시오. −4

$y=-(x-3)^2+7$ $y=(x-a)^2+4-a^2$

점 $(2, b)$가 두 포물선의 꼭짓점을 이은 선분의 중점이므로
$2=\frac{3+a}{2}$, $b=\frac{7+4-a^2}{2}$ $\therefore a=1$, $b=5$

34 ●●● 직선 $y=2x-3$을 점 $(-2, 1)$에 대하여 대칭이동한 직선의 방정식이 $y=ax+b$일 때, 상수 a, b에 대하여 $a-b$의 값은?

✓ ① −11 ② −7 ③ 0
④ 7 ⑤ 11

직선 $y=2x-3$ 위의 점 (x, y)를 점 $(-2, 1)$에 대하여 대칭이동한 점의 좌표를 (x', y')이라 하면
$\frac{x+x'}{2}=-2$, $\frac{y+y'}{2}=1$ $\therefore x=-4-x'$, $y=2-y'$
이를 $y=2x-3$에 대입하여 정리하면 $y'=2x'+13$
$\therefore a=2$, $b=13$

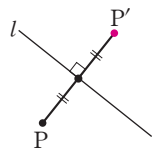
유형 07 직선에 대한 대칭이동

점 P를 직선 l에 대하여 대칭이동한 점을 P'이라 하면

(1) 선분 PP'의 중점이 직선 l 위의 점이다.

(2) 직선 PP'과 직선 l은 서로 수직이다.

➡ (두 직선의 기울기의 곱)$=-1$



35 ●○○ 점 $(7, -3)$을 직선 $x-2y-3=0$에 대하여 대칭이동한 점의 좌표가 (a, b)일 때, ab의 값은?

① 1 ② 3 ③ 5
④ 8 ✓ ⑤ 15

중점 조건 ➡ $a-2b=-7$
수직 조건 ➡ $2a+b=11$ ➡ $a=3$, $b=5$

36 ●●○ 두 원 $(x-2)^2+(y+1)^2=1$, $(x+4)^2+(y-3)^2=1$이 직선 $y=ax+b$에 대하여 대칭일 때, 상수 a, b에 대하여 $a+b$의 값을 구하시오. 4

두 원의 중심의 좌표가 각각 $(2, -1)$, $(-4, 3)$이므로
중점 조건 ➡ $1=-a+b$
수직 조건 ➡ $a=\frac{3}{2}$ 대입하면 $b=\frac{5}{2}$

37 ●●● 직선 $y=2x+1$을 직선 $y=-x+3$에 대하여 대칭이동한 직선의 방정식이 $x+my+n=0$일 때, 상수 m, n에 대하여 $m+n$의 값은?

① −4 ② −2 ✓ ③ 2
④ 4 ⑤ 6

직선 $y=2x+1$ 위의 점 (x, y)를 직선 $y=-x+3$에 대하여 대칭이동한 점의 좌표를 (x', y')이라 하면
$\frac{y+y'}{2}=-\frac{x+x'}{2}+3$, $\frac{y'-y}{x'-x}\times(-1)=-1$
$\therefore x=-y'+3$, $y=-x'+3$
이를 $y=2x+1$에 대입하여 정리하면
$x'-2y'+4=0$ $\therefore m=-2$, $n=4$

38 ●●● 두 점 A(1, 0), B(3, 1)과 직선 $x-y+1=0$ 위를 움직이는 점 P에 대하여 $\overline{AP}+\overline{PB}$의 최솟값을 구하시오. $\sqrt{17}$

점 A를 직선 $x-y+1=0$에 대하여 대칭이동한 점을 $A'(a, b)$라 하면
중점 조건 ➡ $a-b=-3$
수직 조건 ➡ $a+b=1$ ➡ $a=-1$, $b=2$ $\therefore A'(-1, 2)$
$\therefore \overline{AP}+\overline{PB}=\overline{A'P}+\overline{PB}$
$\geq \overline{A'B}$
$=\sqrt{\{3-(-1)\}^2+(1-2)^2}$

Ⅱ. 집합과 명제

1 집합

01 집합의 뜻과 집합 사이의 포함 관계

02 집합의 연산

01 집합의 뜻과 집합 사이의 포함 관계

유형 01 집합의 뜻

주어진 조건이 명확하여 그 대상을 분명하게 정할 수 있으면 집합이다.

예 • 우리 반 학생의 모임 ➡ 집합이다.
• 20에 가까운 수의 모임 ➡ 집합이 아니다.

1 ○○○ 다음 중 집합인 것은?

① 아름다운 공원의 모임
② 우리 반에서 공부를 잘하는 학생의 모임
③ 한자를 많이 아는 학생의 모임
✓ ④ 3보다 작은 홀수의 모임
⑤ 가을에 듣기 좋은 노래의 모임

①, ②, ③, ⑤ '아름다운', '잘하는', '많이', '좋은'은 기준이 명확하지 않아 대상을 분명하게 정할 수 없다.

2 ○○○ 보기에서 집합인 것만을 있는 대로 고른 것은?

보기
✓ ㄱ. 9보다 작은 자연수의 모임
ㄴ. 컴퓨터를 잘하는 학생의 모임
✓ ㄷ. 이차방정식 $x^2-x-6=0$의 해의 모임
ㄹ. 우리 반에서 기타를 잘 치는 학생의 모임
ㅁ. 우리나라에서 인기가 많은 가수의 모임

① ㄱ, ㄴ ✓ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄹ
④ ㄴ, ㄷ, ㅁ ⑤ ㄷ, ㄹ, ㅁ

ㄴ, ㄹ, ㅁ. '잘하는', '잘 치는', '인기가 많은'은 기준이 명확하지 않아 대상을 분명하게 정할 수 없다.

3 ○○○ 다음 중 집합이 아닌 것은?

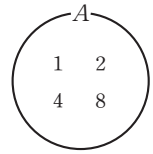
① 5보다 큰 자연수의 모임 {6, 7, 8, …}
② 5보다 작은 홀수의 모임 {1, 3}
③ 5보다 큰 소수의 모임 {7, 11, 13, …}
④ 5에 가장 가까운 자연수의 모임 {4, 6}
✓ ⑤ 5에 가까운 자연수의 모임

⑤ '가까운'은 기준이 명확하지 않아 대상을 분명하게 정할 수 없다.

유형 02 집합의 표현

(1) 원소나열법: 집합에 속하는 모든 원소를 기호 { } 안에 나열하여 집합을 나타내는 방법
(2) 조건제시법: $\{x|x$의 조건$\}$과 같이 집합에 속하는 원소의 공통된 성질을 조건으로 제시하여 집합을 나타내는 방법
(3) 벤 다이어그램: 집합에 속하는 모든 원소를 원이나 직사각형 같은 도형 안에 나열하여 그림으로 나타내는 방법

4 ●○○ 다음 중 오른쪽 벤 다이어그램의 집합 A를 조건제시법으로 나타낸 것으로 옳은 것은?



① $A=\{x|x$는 2의 양의 배수$\}$
② $A=\{x|x$는 4의 양의 약수$\}$
③ $A=\{x|x$는 10 이하의 짝수$\}$
④ $A=\{x|x$는 10 미만의 2의 양의 배수$\}$
✓ ⑤ $A=\{x|x$는 8의 양의 약수$\}$

$A=\{1, 2, 4, 8\}$에 대하여 원소 1, 2, 4, 8은 8의 양의 약수이다.

5 ●○○ 다음 집합 중 나머지 넷과 다른 하나는?

① $\{1, 2, 3, 4, \cdots, 10\}$
② $\{x|x$는 10 이하의 자연수$\}$
✓ ③ $\{x|x\leq 10, x$는 정수$\}$ $\{10, 9, 8, \cdots, 0, -1, -2, \cdots\}$
④ $\{x|0\leq x<11, x$는 자연수$\}$
⑤ $\{x|x=k+1, k=0, 1, 2, \cdots, 9\}$

6 ●○○ 다음 중 집합 $\{1, 3, 5, 7, \cdots\}$을 조건제시법으로 나타낸 것으로 옳지 않은 것은?

① $\{x|x$는 홀수$\}$
② $\{x|x$는 2의 배수가 아닌 자연수$\}$
③ $\{x|x=2n-1, n$은 자연수$\}$
✓ ④ $\{x|x=2k+1, k$는 정수$\}$ $\{\cdots, -3, -1, 1, 3, \cdots\}$
⑤ $\{x|x$는 2로 나누었을 때의 나머지가 1인 자연수$\}$

유형 03 조건제시법으로 주어진 집합의 원소

주어진 집합의 원소를 이용하여 새로운 집합의 원소를 구할 때는 주어진 집합의 원소를 모두 사용한다.

➡ 두 집합 A, B에 대하여 집합 $\{a+b|a\in A, b\in B\}$를 구할 때는 A, B의 모든 원소에 대하여 (A의 원소)+(B의 원소)의 값을 빠짐없이 구한 후 중복되지 않도록 나열한다.

7 ●○○ 두 집합 $A=\{1, 2, 3\}$, $B=\{-1, 0, 1\}$에 대하여 집합 $\{a+b|a\in A, b\in B\}$를 원소나열법으로 나타내시오. {0, 1, 2, 3, 4}

a \ b	-1	0	1
1	0	1	2
2	1	2	3
3	2	3	4

8 ●●○ 두 집합

$A=\{-1, 2, a\}$,

$B=\{x|x$는 4의 양의 약수$\}$

에 대하여 집합 C를 $C=\{xy|x\in A, y\in B\}$라 할 때, $C=\{-4, -2, -1, 1, 2, 4, 8\}$이다. 이때 상수 a의 값은?

✓ ① 1 ② 3 ③ 5
④ 7 ⑤ 9

$B=\{1, 2, 4\}$

x \ y	1	2	4
-1	-1	-2	-4
2	2	4	8
a	a	$2a$	$4a$

9 ●●○ 집합 $A=\{1, 2, 3\}$에 대하여 집합 B를

$B=\{(a, b)|a+b$는 소수, $a\in A, b\in A\}$

라 할 때, 집합 B를 원소나열법으로 나타내시오. {(1, 1), (1, 2), (2, 1), (2, 3), (3, 2)}

a \ b	1	2	3
1	2	3	4
2	3	4	5
3	4	5	6

유형 04 유한집합의 원소의 개수

유한집합 A의 원소의 개수는 $n(A)$와 같이 나타낸다.

➡ 집합 A가 조건제시법으로 주어지면 원소나열법으로 나타낸 후 $n(A)$를 구한다.

참고 $n(\varnothing)=0$, $n(\{\varnothing\})=1$, $n(\{0\})=1$

10 ●○○ 두 집합

$A=\{x|x=2n+1, n$은 7 이하의 자연수$\}$,

$B=\{x|x$는 90보다 작은 13의 양의 배수$\}$

에 대하여 $n(A)+n(B)$의 값을 구하시오. 13

$A=\{3, 5, 7, 9, 11, 13, 15\}$이므로 $n(A)=7$
$B=\{13, 26, 39, 52, 65, 78\}$이므로 $n(B)=6$

11 ●○○ 다음 중 옳지 않은 것은?

① $n(\varnothing)=0$
② $n(\{1, 2\})=2$
✓ ③ $n(\{20\})-n(\{17\})=3$
④ $A=\{x|x$는 49의 양의 약수$\}$이면 $n(A)=3$
⑤ $B=\{x|x$는 짝수인 소수$\}$이면 $n(B)=1$

③ $n(\{20\})-n(\{17\})=1-1=0$

12 ●○○ 보기에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

보기
ㄱ. $n(\{0\})=0$
✓ ㄴ. $n(\{1\})=n(\{\varnothing\})$
ㄷ. $n(\{0, 1, 2\})-n(\{1, 2\})=0$
✓ ㄹ. $n(\{x|x^2-8x-9=0\})=2$
ㅁ. $n(\{3, 4, 5\})>n(\{-3, -2, -1\})$

① ㄱ, ㄹ ② ㄴ, ㄷ ✓ ③ ㄴ, ㄹ
④ ㄷ, ㅁ ⑤ ㄹ, ㅁ

ㄱ. $n(\{0\})=1$
ㄷ. $n(\{0, 1, 2\})-n(\{1, 2\})=3-2=1$
ㅁ. $n(\{3, 4, 5\})=n(\{-3, -2, -1\})=3$

유형 05 기호 ∈, ⊂의 사용

(1) 집합과 원소 사이의 관계는 기호 ∈, ∉를 사용하여 나타낸다.
➡ (원소)∈(집합)

(2) 집합과 집합 사이의 관계는 기호 ⊂, ⊄를 사용하여 나타낸다.
➡ (집합)⊂(집합)

주의 집합이 집합을 원소로 갖는 경우도 있음에 유의한다.

13 ●○○ 집합 $A=\{0, 1, 2\}$에 대하여 다음 중 옳지 않은 것은?

✓① $\varnothing\in A$ ② $2\in A$
③ $3\notin A$ ④ $\{1\}\subset A$
⑤ $\{0, 2\}\subset A$

① $\varnothing\notin A$, $\varnothing\subset A$

14 ●●○ 집합 $A=\{a, b, \varnothing, \{a\}, \{b\}\}$에 대하여 다음 중 옳지 않은 것은?

① $\varnothing\in A$ ② $\{a\}\in A$
③ $\{b\}\subset A$ ✓④ $\{\varnothing\}\in A$
⑤ $\{a, \{b\}\}\subset A$

④ $\{\varnothing\}\notin A$, $\{\varnothing\}\subset A$

15 ●●● 집합 $A=\{1, 2, 3, \{\varnothing\}\}$에 대하여 집합 $X(A)$를 집합 A의 모든 부분집합을 원소로 갖는 집합이라 할 때, 보기에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

보기
✓ㄱ. $\varnothing\in X(A)$ ✓ㄴ. $\varnothing\subset X(A)$
ㄷ. $\{\varnothing\}\in X(A)$ ㄹ. $\{\{\varnothing\}\}\subset X(A)$

✓① ㄱ, ㄴ ② ㄴ, ㄷ ③ ㄱ, ㄴ, ㄷ
④ ㄱ, ㄷ, ㄹ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

ㄷ, ㄹ. $\{\varnothing\}\not\subset A$이므로 $\{\varnothing\}\notin X(A)$, $\{\{\varnothing\}\}\not\subset X(A)$

유형 06 집합 사이의 포함 관계를 이용하여 미지수 구하기

두 집합 A, B에 대하여

(1) $A=B$일 때
➡ 두 집합 A, B의 모든 원소가 서로 같음을 이용하여 식을 세운다.

(2) $A\subset B$일 때
➡ 집합 A의 모든 원소가 집합 B의 원소임을 이용하여 식을 세운다.

16 ●○○ 두 집합
$A=\{1, a+2b, 7\}$, $B=\{1, 4, 3b-2\}$
에 대하여 $A=B$일 때, 상수 a, b에 대하여 $a+b$의 값을 구하시오. 1

$A=B$이려면 $a+2b=4$, $3b-2=7$
$3b-2=7$에서 $3b=9$ $\therefore b=3$
이를 $a+2b=4$에 대입하면 $a+6=4$ $\therefore a=-2$

17 ●●○ 두 집합
$A=\{4, 2a, a^2\}$, $B=\{8, 2a-4, 3a+4\}$
에 대하여 $A\subset B$이고 $B\subset A$일 때, 상수 a의 값을 구하시오. 4
($A\subset B$이고 $B\subset A$ ⇔ $A=B$)

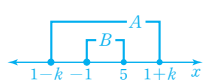
$4\in A$이므로 $4\in B$에서
$2a-4=4$ 또는 $3a+4=4$ $\therefore a=0$ 또는 $a=4$
(i) $a=0$일 때, $A=\{0, 4\}$, $B=\{-4, 4, 8\}$ $\therefore A\neq B$
(ii) $a=4$일 때, $A=\{4, 8, 16\}$, $B=\{4, 8, 16\}$ $\therefore A=B$

18 ●●○ 두 집합
$A=\{-2, 1, a^2-1\}$, $B=\{0, a-3, a, a+1\}$
에 대하여 $A\subset B$일 때, 집합 B의 모든 원소의 합을 구하시오. (단, a는 상수) 1

$-2\in A$이므로 $-2\in B$에서 $a-3=-2$ 또는 $a=-2$ 또는 $a+1=-2$
$\therefore a=-3$ 또는 $a=-2$ 또는 $a=1$
(i) $a=-3$일 때, $A=\{-2, 1, 8\}$, $B=\{-6, -3, -2, 0\}$ $\therefore A\not\subset B$
(ii) $a=-2$일 때, $A=\{-2, 1, 3\}$, $B=\{-5, -2, -1, 0\}$ $\therefore A\not\subset B$
(iii) $a=1$일 때, $A=\{-2, 0, 1\}$, $B=\{-2, 0, 1, 2\}$ $\therefore A\subset B$

19 ●●○ 두 집합
$A=\{x\,|\,|x-1|\le k\}$,
$B=\{x\,|\,x^2-4x-5\le 0\}$
에 대하여 $B\subset A$를 만족시키는 양수 k의 최솟값을 구하시오. 4

$B\subset A$이도록 두 집합 A, B를 수직선 위에 나타내면
$1-k\le -1$, $1+k\ge 5$ $\therefore k\ge 4$



유형 07 특정한 원소를 갖거나 갖지 않는 부분집합의 개수

집합 $A=\{a_1, a_2, a_3, \cdots, a_n\}$에 대하여

(1) 집합 A의 부분집합의 개수 ➡ 2^n

(2) 집합 A의 진부분집합의 개수 ➡ 2^n-1

(3) 집합 A의 부분집합 중 $k(k<n)$개의 특정한 원소를 반드시 갖는(또는 갖지 않는) 부분집합의 개수 ➡ 2^{n-k}

20 ○○○ 집합 $A=\{x|x$는 20의 양의 약수$\}$의 진부분집합의 개수는?

① 31 ② 32 ✓③ 63
④ 64 ⑤ 127

$A=\{1, 2, 4, 5, 10, 20\}$이므로
2^6-1

21 ●○○ 집합 $A=\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$의 부분집합 중에서 1은 반드시 원소로 갖고 4, 6은 원소로 갖지 않는 부분집합의 개수를 구하시오. 8

$2^{6-3}=2^3$

교육청

22 ●●○ 집합 $A=\{1, 2, 3, 4, 5\}$의 부분집합 중에서 홀수인 원소가 한 개 이상 속해 있는 집합의 개수는?

① 16 ② 20 ③ 24
✓④ 28 ⑤ 32

집합 A의 부분집합의 개수에서 홀수 1, 3, 5를 원소로 갖지 않는 부분집합의 개수를 뺀 것과 같으므로
$2^5-2^{5-3}=2^5-2^2$

23 ●●● 집합 $A=\{1, 2, 3, 4\}$의 부분집합 중에서 원소가 2개 이상인 모든 집합에 대하여 각 집합의 가장 작은 원소를 모두 더한 값을 구하시오. 16

원소가 2개 이상인 부분집합 중에서
가장 작은 원소가 1인 부분집합의 개수는 $2^{4-1}-1=7$
가장 작은 원소가 2인 부분집합의 개수는 $2^{4-2}-1=3$
가장 작은 원소가 3인 부분집합의 개수는 $2^{4-3}-1=1$
따라서 구하는 값은 $1\times7+2\times3+3\times1$

유형 08 $A\subset X\subset B$를 만족시키는 집합 X의 개수

$A=\{a_1, a_2, a_3, \cdots, a_n\}$, $B=\{a_1, a_2, a_3, \cdots, a_m\}$에 대하여 $A\subset X\subset B$를 만족시키는 집합 X의 개수 (단, $n<m$)

➡ 집합 B의 부분집합 중에서 집합 A의 모든 원소를 반드시 원소로 갖는 집합의 개수

➡ 2^{m-n}

교육청

24 ●○○ 전체집합 $U=\{x|x$는 자연수$\}$의 두 부분집합 A, B에 대하여

$A=\{x|x$는 4의 약수$\}$,
$B=\{x|x$는 12의 약수$\}$

일 때, $A\subset X\subset B$를 만족시키는 집합 X의 개수를 구하시오. 8

$\{1, 2, 4\}\subset X\subset\{1, 2, 3, 4, 6, 12\}$이므로
$2^{6-3}=2^3$

25 ●●○ 두 집합

$A=\{x|x^2-4x+3=0\}$,
$B=\{x|x$는 12보다 작은 홀수$\}$

에 대하여 $A\subset X\subset B$, $X\neq A$, $X\neq B$를 만족시키는 집합 X의 개수는?

① 6 ② 8 ✓③ 14
④ 15 ⑤ 16

$\{1, 3\}\subset X\subset\{1, 3, 5, 7, 9, 11\}$이므로
$2^{6-2}-2=2^4-2$

26 ●●○ 두 집합

$A=\{x|x$는 n 이하의 자연수$\}$,
$B=\{x|x$는 20 이하의 3의 양의 배수$\}$

에 대하여 $B\subset X\subset A$를 만족시키는 집합 X의 개수가 2^{12}일 때, 자연수 n의 값은? (단, $n\geq18$)

✓① 18 ② 19 ③ 20
④ 21 ⑤ 22

$\{3, 6, 9, 12, 15, 18\}\subset X\subset\{1, 2, 3, \cdots, n\}$이므로
$2^{n-6}=2^{12}$ $\therefore n-6=12$

02 집합의 연산

유형 01 집합의 연산

(1) 전체집합 U의 두 부분집합 A, B에 대하여
① 합집합: $A\cup B=\{x|x\in A$ 또는 $x\in B\}$
② 교집합: $A\cap B=\{x|x\in A$ 그리고 $x\in B\}$
③ 여집합: $A^C=\{x|x\in U$ 그리고 $x\notin A\}$
④ 차집합: $A-B=\{x|x\in A$ 그리고 $x\notin B\}$
(2) 전체집합 U의 두 부분집합 A, B에 대하여
$A\cap B=\varnothing$일 때, A와 B는 서로소이다.

1 ●○○ 전체집합 $U=\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$의 두 부분집합
$A=\{1, 2, 3, 6\}$, $B=\{2, 4, 6\}$
에 대하여 집합 $A^C\cup B$의 모든 원소의 합을 구하시오. 17

$A^C=\{4, 5\}$이므로
$A^C\cup B=\{2, 4, 5, 6\}$

2 ●●○ 전체집합 $U=\{1, 2, 3, \cdots, 9\}$의 두 부분집합
$A=\{x|x=3k-1, k$는 자연수$\}$,
$B=\{x|x=2k, k$는 자연수$\}$
에 대하여 보기에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

보기
✓ㄱ. $A\cap B=\{x|x=6k-4, k$는 자연수$\}$
✓ㄴ. $A-B=\{x|x=5k, k$는 자연수$\}$
ㄷ. $A^C\cap B^C=\{x|x$는 홀수$\}$

① ㄱ ② ㄷ ✓③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

$A=\{2, 5, 8\}$, $B=\{2, 4, 6, 8\}$
ㄱ. $A\cap B=\{2, 8\}$
ㄴ. $A-B=\{5\}$
ㄷ. $A^C\cap B^C=\{1, 3, 7, 9\}$

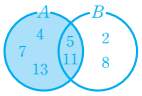
3 ●●○ 집합 $\{1, 2, 3, 4, 5\}$의 부분집합 중에서 집합 $\{1, 2\}$와 서로소인 집합의 개수를 구하시오. 8

$2^{5-2}=2^3$

유형 02 집합의 연산 조건을 만족시키는 집합 구하기

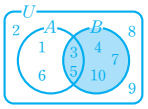
주어진 조건을 만족시키도록 벤 다이어그램에 원소를 써넣어 집합을 구한다.

4 ●○○ 두 집합 A, B에 대하여
$B=\{2, 5, 8, 11\}$, $A\cap B=\{5, 11\}$,
$A\cup B=\{2, 4, 5, 7, 8, 11, 13\}$
일 때, 집합 A를 구하시오. {4, 5, 7, 11, 13}



5 ●●○ 전체집합 $U=\{x|x$는 10 이하의 자연수$\}$의 두 부분집합 A, B에 대하여
$A-B=\{1, 6\}$, $A\cap B=\{3, 5\}$,
$A^C\cap B^C=\{2, 8, 9\}$
일 때, 집합 B는?

① $\{4, 7, 10\}$ ② $\{3, 4, 5, 10\}$
③ $\{2, 3, 5, 8, 9\}$ ✓④ $\{3, 4, 5, 7, 10\}$
⑤ $\{2, 4, 7, 8, 9, 10\}$

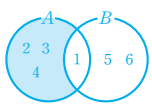


교육청

6 ●●○ 집합 $A=\{1, 2, 3, 4\}$에 대하여 집합 B가
$B-A=\{5, 6\}$
을 만족시킨다. 집합 B의 모든 원소의 합이 12일 때, 집합 $A-B$의 모든 원소의 합은?

① 5 ② 6 ③ 7
④ 8 ✓⑤ 9

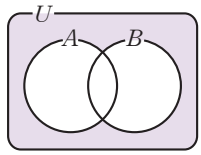
집합 B의 모든 원소의 합이 12이려면 $A\cap B=\{1\}$
따라서 주어진 조건을 만족시키도록 벤 다이어그램을 나타내면 오른쪽 그림과 같으므로
$A-B=\{2, 3, 4\}$



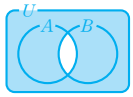
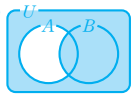
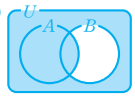
유형 03 벤 다이어그램의 색칠한 부분을 나타내는 집합

주어진 연산이 나타내는 집합을 벤 다이어그램으로 나타낸 후 주어진 벤 다이어그램이 나타내는 집합과 비교한다.

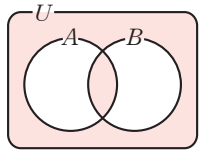
7 ●○○ 다음 중 오른쪽 벤 다이어그램의 색칠한 부분을 나타내는 집합은? (단, U는 전체집합)



① $A^C \cup B^C$ ✓② $A^C \cap B^C$
③ $(A \cap B)^C$ ④ $(A-B)^C$
⑤ $(B-A)^C$

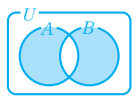
①, ③  ④  ⑤ 

8 ●●○ 보기에서 오른쪽 벤 다이어그램의 색칠한 부분을 나타내는 집합인 것만을 있는 대로 고른 것은? (단, U는 전체집합)

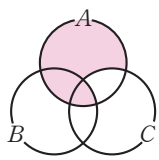


보기
✓ㄱ. $(A \cup B^C) \cap (A^C \cup B)$
ㄴ. $(A \cup B)-(A \cap B)$
✓ㄷ. $(A \cap B) \cup (A \cup B)^C$
ㄹ. $(A-B) \cup (B-A)$

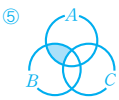
① ㄱ, ㄴ ✓② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄷ
④ ㄴ, ㄹ ⑤ ㄷ, ㄹ

ㄴ, ㄹ. 

9 ●●○ 다음 중 오른쪽 벤 다이어그램의 색칠한 부분을 나타내는 집합은?



① $A \cap (B \cup C)$
② $A \cup (B \cap C)$
③ $A-(B \cap C)$
✓④ $A-(C-B)$
⑤ $A \cap (B-C)$

①  ②  ③  ⑤ 

유형 04 집합의 연산 조건을 만족시키는 미지수 구하기

주어진 조건을 이용하여 미지수의 값을 구한다. 이때 구한 값이 주어진 집합의 연산을 만족시키는지 반드시 확인한다.

10 ●○○ 두 집합
$A=\{1, 2, 2a-3\}$, $B=\{3, 5, b+1\}$
에 대하여 $A \cap B=\{2, 3\}$일 때, 상수 a, b에 대하여 ab의 값을 구하시오. 3

$3 \in A$, $2 \in B$이므로 $2a-3=3$, $b+1=2$ $\therefore a=3$, $b=1$

11 ●●○ 두 집합
$A=\{x \mid x^2-5x+6=0\}$,
$B=\{x \mid x^2-ax-a-1=0\}$
에 대하여 $A-B=\{2\}$일 때, 상수 a의 값을 구하시오. 2

$A=\{2, 3\}$, $B=\{-1, a+1\}$이므로 $3 \in B$에서 $a+1=3$

12 ●●○ 두 집합
$A=\{2, 4, a^2+1\}$, $B=\{7, a-1, a+2\}$
에 대하여 $A \cup B=\{1, 2, 4, 5, 7\}$일 때, 상수 a의 값을 구하시오. 2

$a^2+1=1$ 또는 $a-1=1$ 또는 $a+2=1$
$\therefore a=-1$ 또는 $a=0$ 또는 $a=2$
(i) $a=-1$일 때, $A=\{2, 4\}$, $B=\{-2, 1, 7\}$
$\therefore A \cup B=\{-2, 1, 2, 4, 7\}$
(ii) $a=0$일 때, $A=\{1, 2, 4\}$, $B=\{-1, 2, 7\}$
$\therefore A \cup B=\{-1, 1, 2, 4, 7\}$
(iii) $a=2$일 때, $A=\{2, 4, 5\}$, $B=\{1, 4, 7\}$
$\therefore A \cup B=\{1, 2, 4, 5, 7\}$

13 ●●● 두 집합
$A=\{3, a-1, a^2-2\}$, $B=\{2, 3, a-2\}$
에 대하여 $(A \cup B)-(A \cap B)=\{0, 1\}$일 때, 집합 A의 모든 원소의 합을 b라 하자. 이때 $a+b$의 값을 구하시오. (단, a는 상수) 8

$2 \in (A \cap B)$이므로 $2 \in A$에서
$a-1=2$ 또는 $a^2-2=2$ $\therefore a=-2$ 또는 $a=2$ 또는 $a=3$
(i) $a=-2$일 때, $A=\{-3, 2, 3\}$, $B=\{-4, 2, 3\}$
(ii) $a=2$일 때, $A=\{1, 2, 3\}$, $B=\{0, 2, 3\}$
(iii) $a=3$일 때, $A=\{2, 3, 7\}$, $B=\{1, 2, 3\}$
(i), (ii), (iii)에서 $a=2$이고 $A=\{1, 2, 3\}$이므로 $b=6$

유형 05 집합의 연산과 포함 관계

전체집합 U의 두 부분집합 A, B에 대하여

(1) $B \subset A$이면 다음이 항상 성립한다.

➡ $A \cup B = A$, $A \cap B = B$, $B - A = \varnothing$, $A^C \subset B^C$

(2) 두 집합 A, B가 서로소이면 다음이 항상 성립한다.

➡ $A \cap B = \varnothing$, $A - B = A$, $B - A = B$, $A \subset B^C$, $B \subset A^C$

14 ●○○ 전체집합 U의 두 부분집합 A, B에 대하여 $A^C \subset B^C$일 때, 다음 중 옳지 않은 것은?

① $A \cup B = A$ ② $A \cap B = B$
③ $B - A = \varnothing$ ④ $B \subset A$
✓ ⑤ $A^C \cup B = U$

$A^C \subset B^C$이면 $B \subset A$

15 ●○○ 전체집합 U의 두 부분집합 A, B에 대하여 $A - B = A$일 때, 보기에서 항상 옳은 것만을 있는 대로 고르시오. ㄱ, ㄷ, ㄹ

보기
✓ ㄱ. $A \cap B = \varnothing$ ㄴ. $A \subset B$
✓ ㄷ. $A \subset B^C$ ✓ ㄹ. $B \subset A^C$

$A - B = A$이면 두 집합 A, B는 서로소이다.

16 ●●○ 전체집합 U의 두 부분집합 A, B에 대하여 다음 중 A, B 사이의 포함 관계가 나머지 넷과 다른 하나는?

① $A \subset B^C$ ② $B \subset A^C$
✓ ③ $B - A = \varnothing$ ④ $A \cap B = \varnothing$
⑤ $(A \cap B)^C = U$

①, ②, ④, ⑤ 두 집합 A, B는 서로소이다.

17 ●●○ 두 집합

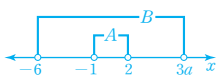
$A = \{x \mid x^2 - x - 2 < 0\}$,

$B = \{x \mid x^2 - 3(a-2)x - 18a < 0\}$

에 대하여 $A \cap B = A$일 때, 상수 a의 최솟값을 구하시오. $\frac{2}{3}$

$A = \{x \mid -1 < x < 2\}$, $B = \{x \mid (x+6)(x-3a) < 0\}$

$A \subset B$이려면 $3a \geq 2$ $\therefore a \geq \frac{2}{3}$



유형 06 집합의 연산 조건을 만족시키는 부분집합의 개수

집합 X와 주어진 집합 사이의 포함 관계를 확인하여 집합 X가 반드시 갖는 원소와 갖지 않는 원소를 찾는다.

18 ●○○ 전체집합 $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$의 두 부분집합 A, X에 대하여 $A = \{1, 4, 5\}$일 때, $X - A = X$를 만족시키는 집합 X의 개수를 구하시오. 16

$X \cap A = \varnothing$이므로 $2^{7-3} = 2^4$

19 ●○○ 두 집합

$A = \{1, 3, 6, 7\}$,

$B = \{x \mid x$는 12의 양의 약수$\} = \{1, 2, 3, 4, 6, 12\}$

에 대하여 $(A \cup B) \cap X = X$, $(B - A) \cup X = X$를 만족시키는 집합 X의 개수를 구하시오. 16

$(B - A) \subset X \subset (A \cup B)$
즉, $\{2, 4, 12\} \subset X \subset \{1, 2, 3, 4, 6, 7, 12\}$이므로
$2^{7-3} = 2^4$

교육청

20 ●●○ 전체집합 $U = \{x \mid x$는 50 이하의 자연수$\}$의 두 부분집합

$A = \{x \mid x$는 6의 배수$\}$, $B = \{x \mid x$는 4의 배수$\}$

가 있다. $A \cup X = A$이고 $B \cap X = \varnothing$인 집합 X의 개수는?

① 8 ✓ ② 16 ③ 32
④ 64 ⑤ 128

$A \cup X = A$에서 $X \subset A$, $B \cap X = \varnothing$에서 $X \subset B^C$이므로
$X \subset (A - B)$
따라서 집합 X의 개수는 50 이하의 4의 배수가 아닌 6의 배수의 집합, 즉 집합 $A - B = \{6, 18, 30, 42\}$의 부분집합의 개수와 같으므로
2^4

21 ●●● 두 집합

$A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$,

$B = \{a+2, a+3, a+4, a+5\}$

에 대하여 $A \cap X = X$, $(A \cap B) \cup X = X$를 만족시키는 집합 X의 개수가 8일 때, 자연수 a의 값을 구하시오. 2

$(A \cap B) \subset X \subset A$이므로 $n(A \cap B) = 2$
a는 자연수이고, 집합 B의 원소는 연속하는 네 자연수이므로
$B = \{4, 5, 6, 7\}$
$\therefore a + 2 = 4$

유형 07 집합의 연산 법칙

전체집합 U의 세 부분집합 A, B, C에 대하여

(1) 교환법칙: $A\cup B=B\cup A$, $A\cap B=B\cap A$

(2) 결합법칙: $(A\cup B)\cup C=A\cup(B\cup C)$,
$(A\cap B)\cap C=A\cap(B\cap C)$

(3) 분배법칙: $A\cap(B\cup C)=(A\cap B)\cup(A\cap C)$,
$A\cup(B\cap C)=(A\cup B)\cap(A\cup C)$

(4) 드모르간 법칙: $(A\cup B)^C=A^C\cap B^C$,
$(A\cap B)^C=A^C\cup B^C$

22 ●○○ 세 집합 A, B, C에 대하여

$A\cap B=\{3, 4, 5\}$, $A\cap C=\{3, 8, 9, 10\}$

일 때, 집합 $A\cap(B\cup C)$는?

① $\{3\}$ ② $\{3, 4, 8\}$
③ $\{3, 4, 5, 8\}$ ④ $\{3, 4, 5, 8, 9\}$
✓ ⑤ $\{3, 4, 5, 8, 9, 10\}$

$A\cap(B\cup C)=(A\cap B)\cup(A\cap C)$

교육청

23 ●○○ 전체집합 $U=\{x\,|\,x$는 20 이하의 자연수$\}$의 두 부분집합

$A=\{x\,|\,x$는 4의 배수$\}$,
$B=\{x\,|\,x$는 20의 약수$\}$

에 대하여 집합 $(A^C\cup B)^C$의 모든 원소의 합을 구하시오. 36

$(A^C\cup B)^C=A\cap B^C=A-B$
$=\{4, 8, 12, 16, 20\}-\{1, 2, 4, 5, 10, 20\}$
$=\{8, 12, 16\}$

24 ●●○ 전체집합 U의 세 부분집합 A, B, C에 대하여 보기에서 항상 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

보기
✓ ㄱ. $(A\cap B)\cup(A^C\cup B)^C=A$
✓ ㄴ. $A-(B-C)=(A-B)\cup(A\cap C)$
ㄷ. $(A-B)-C=B\cap(A-C)$

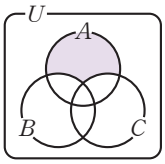
① ㄱ ② ㄴ ✓ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

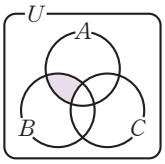
ㄱ. $(A\cap B)\cup(A^C\cup B)^C=(A\cap B)\cup(A\cap B^C)$
$=A\cap(B\cup B^C)=A\cap U=A$
ㄴ. $A-(B-C)=A\cap(B\cap C^C)^C=A\cap(B^C\cup C)$
$=(A\cap B^C)\cup(A\cap C)=(A-B)\cup(A\cap C)$
ㄷ. $(A-B)-C=(A\cap B^C)\cap C^C=B^C\cap(A\cap C^C)=B^C\cap(A-C)$

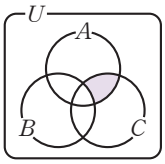
25 ●●○ 전체집합 U의 세 부분집합 A, B, C에 대하여 다음 중 벤 다이어그램의 색칠한 부분이

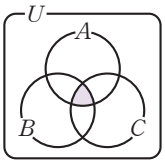
$\{A\cup(A^C\cap B)\}\cap\{B\cap(B\cup C)\}$

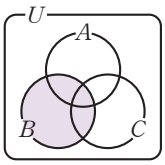
를 나타내는 것은?

① 

② 

③ 

④ 

✓ ⑤ 

$\{A\cup(A^C\cap B)\}\cap\{B\cap(B\cup C)\}=\{(A\cup A^C)\cap(A\cup B)\}\cap B$
$=\{U\cap(A\cup B)\}\cap B$
$=(A\cup B)\cap B$
$=B$

26 ●●○ 전체집합 U의 공집합이 아닌 세 부분집합 A, B, C에 대하여

$\{(A\cap B)\cup(A^C\cap B)\}\cup\{(B^C\cap C)\cup(B\cup C)^C\}$

을 간단히 하면?

① $\varnothing$ ② A ③ B
④ $A\cup B$ ✓ ⑤ U

$\{(A\cap B)\cup(A^C\cap B)\}\cup\{(B^C\cap C)\cup(B\cup C)^C\}$
$=\{(A\cup A^C)\cap B\}\cup\{(B^C\cap C)\cup(B^C\cap C^C)\}$
$=(U\cap B)\cup\{B^C\cap(C\cup C^C)\}$
$=B\cup(B^C\cap U)$
$=B\cup B^C$

27 ●●○ 전체집합 $U=\{x\,|\,x$는 10보다 작은 자연수$\}$의 두 부분집합 A, B에 대하여

$A^C\cap B^C=\{1, 3, 7\}$,
$\{(A\cap B^C)\cup(B-A^C)\}\cap B^C=\{2, 4, 8\}$

일 때, 집합 B를 구하시오. {5, 6, 9}

$A\cup B=(A^C\cap B^C)^C=\{2, 4, 5, 6, 8, 9\}$
$\{(A\cap B^C)\cup(B-A^C)\}\cap B^C=\{(A\cap B^C)\cup(B\cap A)\}\cap B^C$
$=\{A\cap(B^C\cup B)\}\cap B^C$
$=(A\cap U)\cap B^C=A\cap B^C$
$=A-B=\{2, 4, 8\}$
➡ $B=(A\cup B)-(A-B)$

유형 08 집합의 연산 법칙과 포함 관계

복잡한 꼴의 집합이 주어지면 집합의 연산 법칙을 이용하여 간단히 한 후 두 집합 A, B 사이의 포함 관계를 확인한다.

➡ $A\cup B=B$이면 $A\subset B$, $A\cap B=B$이면 $B\subset A$,
$A-B=\varnothing$이면 $A\subset B$, $B-A=\varnothing$이면 $B\subset A$

28 ●●○ 전체집합 U의 두 부분집합 A, B에 대하여

$$\{(A^C\cup B^C)\cap(A\cup B^C)\}\cap A=\varnothing$$

일 때, 다음 중 항상 옳은 것은?

① $B\subset A$ ② $A\cap B=\varnothing$
✓ ③ $A\cup B=B$ ④ $A-B=A$
⑤ $B-A=B$

$\{(A^C\cup B^C)\cap(A\cup B^C)\}\cap A=\{(A^C\cap A)\cup B^C\}\cap A$
$=(\varnothing\cup B^C)\cap A$
$=B^C\cap A=A\cap B^C$
$=A-B$
즉, $A-B=\varnothing$이므로 $A\subset B$

29 ●●○ 전체집합 U의 두 부분집합 A, B에 대하여

$$\{(A-B^C)\cup(A\cap B^C)\}\cup B=A$$

일 때, 보기에서 항상 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

보기
ㄱ. $A\cap B=A$ ㄴ. $A\cup B=U$
✓ ㄷ. $A^C\subset B^C$ ㄹ. $A-B=\varnothing$

① ㄱ ✓ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄷ, ㄹ

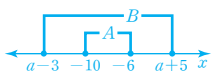
$\{(A-B^C)\cup(A\cap B^C)\}\cup B=\{(A\cap B)\cup(A\cap B^C)\}\cup B$
$=\{A\cap(B\cup B^C)\}\cup B$
$=(A\cap U)\cup B=A\cup B$
즉, $A\cup B=A$이므로 $B\subset A$

30 ●●● 실수 전체의 집합 U의 두 부분집합

$$A=\{x\mid x^2+16x+60\le 0\},$$
$$B=\{x\mid a-3\le x\le a+5\}$$

에 대하여 $A\cup(B\cap A^C)=B$일 때, 상수 a의 최댓값과 최솟값의 합을 구하시오. −18

$A=\{x\mid -10\le x\le -6\}$
$A\subset B$이려면
$a-3\le -10$, $a+5\ge -6$
$\therefore\ -11\le a\le -7$



유형 09 새롭게 정의된 집합의 연산

주어진 조건에 따라 집합의 연산 법칙을 이용하거나 벤 다이어그램을 이용하여 집합을 구한다.

31 ●●○ 전체집합 U의 두 부분집합 A, B에 대하여 연산 ⊚를 $A\circledcirc B=(A\cup B)-(A\cap B)$라 할 때, 보기에서 항상 옳은 것만을 있는 대로 고르시오. ㄱ, ㄴ, ㄹ

보기
✓ ㄱ. $\varnothing\circledcirc A=A$ ✓ ㄴ. $U\circledcirc A=A^C$
ㄷ. $\varnothing\circledcirc U=\varnothing$ ✓ ㄹ. $A\circledcirc B=B\circledcirc A$

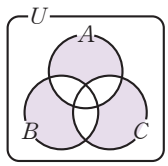
ㄷ. $\varnothing\circledcirc U=U-\varnothing=U$

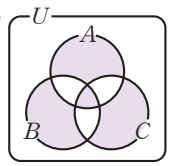
32 ●●○ 전체집합 U의 두 부분집합 A, B에 대하여 연산 ☆를 $A\star B=(A\cup B)\cap(B^C\cup A)$라 할 때, 다음 중 $(A\star B)\star A$와 같은 집합은?

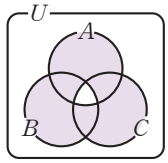
① $\varnothing$ ✓ ② A ③ B
④ $A\cap B$ ⑤ U

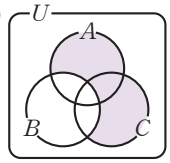
$A\star B=(A\cup B)\cap(A\cup B^C)$
$=A\cup(B\cap B^C)=A\cup\varnothing=A$
$\therefore\ (A\star B)\star A=A\star A=A$

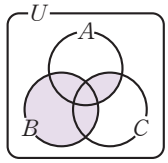
33 ●●● 전체집합 U의 두 부분집합 A, B에 대하여 연산 △를 $A\triangle B=(A-B)\cup(B-A)$라 할 때, 다음 중 벤 다이어그램의 색칠한 부분이 $B\triangle(A\triangle C)$를 나타내는 것은?

① 

✓ ② 

③ 

④ 

⑤ 



B $A\triangle C$ $B\triangle(A\triangle C)$

UP

유형 10 배수 또는 약수의 집합의 연산

(1) 자연수 k의 양의 배수의 집합을 A_k, 두 자연수 m, n의 최소공배수를 p라 하면
➡ $A_m \cap A_n = A_p$

(2) 자연수 k의 양의 약수의 집합을 B_k, 두 자연수 m, n의 최대공약수를 q라 하면
➡ $B_m \cap B_n = B_q$

34 ●●○ 자연수 n의 양의 배수의 집합을 A_n이라 할 때, 다음 중 $(A_2 \cap A_3) \cap (A_6 \cup A_{12})$와 같은 집합은?

① A_2 ② A_3 ③ A_4
✓ ④ A_6 ⑤ A_{12}

$(A_2 \cap A_3) \cap (A_6 \cup A_{12}) = A_6 \cap A_6$

35 ●●○ 전체집합 $U = \{x \mid x$는 100 이하의 자연수$\}$의 부분집합 중 자연수 k의 배수의 집합을 A_k라 할 때, 집합 $A_4 \cap (A_3 \cup A_6)$의 원소의 개수는?

① 7 ✓ ② 8 ③ 9
④ 10 ⑤ 11

$A_4 \cap (A_3 \cup A_6) = A_4 \cap A_3 = A_{12}$

36 ●●● 자연수 k의 양의 약수의 집합을 A_k라 할 때, 보기에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

보기
ㄱ. $A_8 \subset A_4$
✓ ㄴ. $A_{24} \cap A_{36} = A_{12}$
✓ ㄷ. $A_n - A_8 = \emptyset$을 만족시키는 자연수 n의 개수는 4이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
✓ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

ㄱ. $A_8 = \{1, 2, 4, 8\}$, $A_4 = \{1, 2, 4\}$이므로 $A_4 \subset A_8$
ㄷ. $A_n - A_8 = \emptyset$이면 $A_n \subset A_8$
따라서 n은 8의 양의 약수이므로 1, 2, 4, 8의 4개이다.

유형 11 유한집합의 원소의 개수

전체집합 U의 세 부분집합 A, B, C에 대하여
(1) $n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$
(2) $n(A \cup B \cup C)$
$= n(A) + n(B) + n(C) - n(A \cap B) - n(B \cap C)$
$- n(C \cap A) + n(A \cap B \cap C)$
(3) $n(A^C) = n(U) - n(A)$
(4) $n(A - B) = n(A) - n(A \cap B)$
$= n(A \cup B) - n(B)$

37 ●○○ 두 집합 A, B에 대하여
$n(A) = 17$, $n(B) = 15$, $n(B - A) = 10$
일 때, $n(A - B)$를 구하시오. 12

$n(A - B) = n(A) - n(A \cap B)$
$= n(A) - \{n(B) - n(B - A)\}$
$= 17 - (15 - 10)$

38 ●○○ 전체집합 U의 두 부분집합 A, B에 대하여
$n(U) = 40$, $n(A) = 20$,
$n(B) = 30$, $n(A^C \cap B^C) = 5$
일 때, $n(A \cap B)$를 구하시오. 15

$n(A \cup B) = n(U) - n(A^C \cap B^C) = 35$
$\therefore n(A \cap B) = n(A) + n(B) - n(A \cup B)$
$= 20 + 30 - 35$

39 ●●○ 세 집합 A, B, C에 대하여 $A \cap B = \emptyset$이고
$n(A) = 12$, $n(B) = 10$, $n(C) = 13$,
$n(B \cap C) = 3$, $n(C \cup A) = 18$
일 때, $n(A \cup B \cup C)$를 구하시오. 25

$n(A \cap B) = 0$, $n(A \cap B \cap C) = 0$이고
$n(C \cap A) = n(C) + n(A) - n(C \cup A) = 7$
$\therefore n(A \cup B \cup C) = n(A) + n(B) + n(C) - n(A \cap B) - n(B \cap C)$
$- n(C \cap A) + n(A \cap B \cap C)$
$= 12 + 10 + 13 - 0 - 3 - 7 + 0$

40 ●●○ 두 집합 A, B에 대하여
$n(A) = 30$, $n(B) = 40$,
$n((A - B) \cup (B - A)) = 30$
일 때, $n(A \cup B)$를 구하시오. 50

$n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$
$= n((A - B) \cup (B - A)) + n(A \cap B)$
$30 + 40 - n(A \cap B) = 30 + n(A \cap B)$ $\therefore n(A \cap B) = 20$
$\therefore n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$
$= 30 + 40 - 20$

정답과 해설 134쪽

유형 12 유한집합의 원소의 개수의 활용

다음을 이용하여 주어진 조건을 집합으로 나타낸다.
(1) '또는', '적어도 하나는' ➡ $A \cup B$
(2) '모두', '둘 다 ~하는' ➡ $A \cap B$
(3) '둘 중 어느 것도 ~하지 않는' ➡ $(A \cup B)^C$
(4) '하나만 ~하는' ➡ $A-B$ 또는 $B-A$

41 ●○○ 어느 과일 가게에서 사과를 산 사람(A)은 26명, 복숭아를 산 사람(B)은 20명, 사과 또는 복숭아를 산 사람($A \cup B$)은 40명일 때, 사과와 복숭아를 모두 산 사람($A \cap B$) 수를 구하시오. 6

$n(A \cap B)=n(A)+n(B)-n(A \cup B)=26+20-40$

42 ●●○ 어느 반 학생(U) 35명 중에서 전주에 가 본 학생(A)은 17명, 경주에 가 본 학생(B)은 5명, 두 곳 모두 가 본 학생($A \cap B$)은 3명일 때, 두 곳 중에서 어느 곳도 가 보지 않은 학생($(A \cup B)^C$) 수를 구하시오. 16

$n(A \cup B)=n(A)+n(B)-n(A \cap B)=17+5-3=19$
$\therefore n((A \cup B)^C)=n(U)-n(A \cup B)=35-19$

교육청

43 ●●○ 어느 학교 56명의 학생들을 대상으로 두 동아리 A, B의 가입여부를 조사한 결과 다음과 같은 사실을 알게 되었다.

> (가) 학생들은 두 동아리 A, B 중 적어도 한 곳에 가입하였다.
> (나) 두 동아리 A, B에 가입한 학생의 수는 각각 35명, 27명이었다.

동아리 A에만 가입한 학생($A-B$)의 수를 구하시오. 29

(가)에서 $n(A \cup B)=56$
(나)에서 $n(A)=35$, $n(B)=27$
$\therefore n(A-B)=n(A \cup B)-n(B)=56-27$

44 ●●○ 체험 학습에 참가한 학생(U) 50명 중에서 버스를 타고 온 학생(A)은 31명, 버스만 타고 지하철은 타지 않은 학생($A-B$)은 11명, 버스와 지하철 중 어느 것도 타지 않은 학생($(A \cup B)^C$)은 9명일 때, 지하철을 타고 온 학생(B) 수를 구하시오. 30

$n(A \cup B)=n(U)-n((A \cup B)^C)=50-9=41$
$\therefore n(B)=n(A \cup B)-n(A-B)=41-11$

유형 13 UP 유한집합의 원소의 개수의 최대, 최소

전체집합 U의 두 부분집합 A, B에 대하여
$n(A)>n(B)$일 때
(1) $n(A \cap B)$가 최대이려면
➡ $n(A \cup B)$가 최소
➡ $B \subset A$
(2) $n(A \cap B)$가 최소이려면
➡ $n(A \cup B)$가 최대
➡ $A \cup B=U$

45 ●●○ 전체집합 U의 두 부분집합 A, B에 대하여
$n(U)=22$, $n(A)=15$, $n(B)=9$
일 때, $n(A \cap B)$의 최댓값과 최솟값의 곱은?

① 16 ✓② 18 ③ 20
④ 22 ⑤ 24

$B \subset A$일 때 최대이므로 최댓값은 $n(A \cap B)=n(B)=9$
$A \cup B=U$일 때 $n(A \cap B)$가 최소이므로 최솟값은
$n(A \cap B)=n(A)+n(B)-n(U)=2$

46 ●●○ 두 집합 A, B에 대하여
$n(A)=8$, $n(B)=10$, $n(A \cap B) \geq 4$
일 때, $n(A \cup B)$의 최댓값과 최솟값의 합은?

① 12 ② 16 ③ 20
✓④ 24 ⑤ 28

$4 \leq n(A \cap B) \leq 8$이므로
$4 \leq 8+10-n(A \cup B) \leq 8$
$\therefore 10 \leq n(A \cup B) \leq 14$

47 ●●● 어느 전자 제품 대리점을 방문한 사람(U) 30명을 대상으로 조사하였더니 A 제품을 구매한 사람(A)은 18명, B 제품을 구매한 사람(B)은 27명이었을 때, 두 제품 A, B를 모두 구매한 사람($A \cap B$)은 최대 몇 명인가?

① 12명 ② 15명 ✓③ 18명
④ 21명 ⑤ 24명

$A \subset B$일 때 $n(A \cap B)$가 최대이므로 최댓값은 $n(A \cap B)=n(A)$

Ⅱ. 집합과 명제

2 명제

01 명제와 조건

02 명제의 역과 대우

03 명제의 증명

01 명제와 조건

유형 01 명제

참인지 거짓인지를 분명하게 판별할 수 있는 문장이나 식을 명제라 한다.

주의 거짓인 문장이나 식도 명제이다.

1 다음 중 명제가 아닌 것은?

○○○

✓① $x+4=5$

② 0은 자연수이다.

③ 4의 배수는 2의 배수이다.

④ 1 kg은 100 g이다.

⑤ 삼각형의 외각의 크기의 합은 360°이다.

① x의 값에 따라 참, 거짓이 달라지므로 명제가 아니다.

2 보기에서 명제인 것의 개수는?

○○○

보기

✓ㄱ. $3+2=6$ ㄴ. $x=4+5$

✓ㄷ. $x+4=x+3+1$ ✓ㄹ. $x-5=2x+3-x$

ㅁ. $x+5<3x$ ✓ㅂ. $x>x-1$

① 2 ② 3 ✓③ 4

④ 5 ⑤ 6

ㄱ, ㄹ. 거짓인 명제
ㄷ, ㅂ. 참인 명제
ㄴ, ㅁ. x의 값에 따라 참, 거짓이 달라지므로 명제가 아니다.

3 보기에서 참인 명제인 것만을 있는 대로 고른 것은?

●○○

보기

✓ㄱ. 정사각형은 마름모이다.

ㄴ. 12와 36의 최대공약수는 36이다.

ㄷ. 설악산은 아름답다.

✓ㄹ. 반지름의 길이가 3인 원의 넓이는 9π이다.

① ㄱ, ㄴ ✓② ㄱ, ㄹ ③ ㄴ, ㄷ

④ ㄴ, ㄹ ⑤ ㄷ, ㄹ

ㄴ. 거짓인 명제
ㄷ. 명제가 아니다.

유형 02 명제와 조건의 부정

명제 또는 조건 p에 대하여 'p가 아니다.'를 p의 부정이라 하고, 기호로 $\sim p$와 같이 나타낸다.

(1) $\sim(\sim p)=p$

(2) p가 참이면 $\sim p$는 거짓이다.

참고 • '그리고'의 부정 ➡ '또는', '이거나'

• '$x=a$'의 부정 ➡ '$x\neq a$'

• '$a<x<b$'의 부정 ➡ '$x\leq a$ 또는 $x\geq b$'

4 다음 명제 중 그 부정이 참인 명제인 것은?

●○○

① -3의 제곱은 9이다.

② $\sqrt{3}-1$은 무리수이다.

③ 5는 소수이다.

✓④ 3은 집합 $\{1, 2\}$의 원소이다.

⑤ 6의 양의 약수의 합은 12이다.

④ 부정: 3은 집합 $\{1, 2\}$의 원소가 아니다. (참)

5 두 조건 p, q가 p: $0<x\leq 3$, q: $x<2$일 때, 조건 '$\sim p$ 또는 q'의 부정을 말하시오. $2\leq x\leq 3$

●○○

조건 '$\sim p$ 또는 q'의 부정은 'p 그리고 $\sim q$'

6 보기에서 조건 p와 그 부정 $\sim p$로 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

●○○

보기

✓ㄱ. p: $-1<x<4$

$\sim p$: $x\leq -1$ 또는 $x\geq 4$

ㄴ. p: $x^2=y^2$

$\sim p$: $x\neq -y$ 또는 $x\neq y$

✓ㄷ. p: $x=y=z$

$\sim p$: $x\neq y$ 또는 $y\neq z$ 또는 $z\neq x$

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ

✓④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

ㄴ. $\sim p$: $x\neq -y$ 그리고 $x\neq y$

유형 03 조건의 진리집합

두 조건 p, q의 진리집합을 각각 P, Q라 하면
(1) $\sim p$의 진리집합 ➡ P^C
(2) 'p 또는 q'의 진리집합 ➡ $P \cup Q$
(3) 'p 그리고 q'의 진리집합 ➡ $P \cap Q$

교육청

7 ●○○ 전체집합 $U=\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$에 대하여 조건 p가

p: x는 짝수 또는 6의 약수이다.

일 때, 조건 $\sim p$의 진리집합의 모든 원소의 합은?

① 11 ✓② 12 ③ 13
④ 14 ⑤ 15

조건 p의 진리집합을 P라 하면 $P=\{1, 2, 3, 4, 6, 8\}$
이때 조건 $\sim p$의 진리집합은 P^C이므로 $P^C=\{5, 7\}$

8 ●○○ 실수 전체의 집합에서 두 조건 p, q가

p: $x \geq 3$, q: $x \geq -2$

일 때, 두 조건 p, q의 진리집합을 각각 P, Q라 하자. 다음 중 조건 '$-2 \leq x < 3$'의 진리집합인 것은?

① $P \cup Q$ ② $P \cap Q$ ③ $P \cup Q^C$
✓④ $Q-P$ ⑤ $(P \cup Q)^C$

$\{x \mid -2 \leq x < 3\}=Q \cap P^C=Q-P$

9 ●●○ 전체집합 $U=\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$에 대하여 두 조건 p, q가

p: $|x-2|=2$, q: $x^2-4x+3 \leq 0$

일 때, 조건 'p 또는 q'의 진리집합의 모든 원소의 개수를 구하시오. 4

두 조건 p, q의 진리집합을 각각 P, Q라 하면
$P=\{4\}$, $Q=\{1, 2, 3\}$
조건 'p 또는 q'의 진리집합은 $P \cup Q=\{1, 2, 3, 4\}$

10 ●●○ 전체집합 $U=\{x \mid x$는 $-3 \leq x \leq 3$인 정수$\}$에 대하여 두 조건 p, q가

p: $x^2+2x-3=0$, q: $|x-1|>2$

일 때, 조건 'p이고 $\sim q$'의 진리집합을 구하시오. {1}

두 조건 p, q의 진리집합을 각각 P, Q라 하면
$P=\{-3, 1\}$, $Q=\{-3, -2\}$
조건 'p이고 $\sim q$'의 진리집합은 $P \cap Q^C=P-Q$

유형 04 명제 $p \longrightarrow q$의 참, 거짓

명제 $p \longrightarrow q$에 대하여
(1) 두 조건 p, q의 진리집합을 각각 P, Q라 할 때, $P \subset Q$이면 명제 $p \longrightarrow q$는 참이다.
(2) p이지만 $\sim q$인 예가 있으면 명제 $p \longrightarrow q$는 거짓이다.
➡ 반례가 있으면 거짓이다.

11 ●○○ 다음 중 참인 명제가 아닌 것은?

① $x=1$이면 $x^2=1$이다.
② $x=\sqrt{2}$이면 $x^2=2$이다.
③ $3x+1=7$이면 $x^2-2x=0$이다.
④ $x(x+2)=3$이면 x는 정수이다.
✓⑤ $x(x+4)=8$이면 x는 유리수이다.

⑤ [반례] $x=-2 \pm 2\sqrt{3}$

12 ●●○ 보기에서 참인 명제인 것만을 있는 대로 고른 것은?

보기
ㄱ. ab가 정수이면 a, b는 정수이다.
ㄴ. $a+b$가 유리수이면 a 또는 b는 유리수이다.
✓ㄷ. $a+b>0$이면 $a>0$ 또는 $b>0$이다.

① ㄱ ② ㄴ ✓③ ㄷ
④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

ㄱ. [반례] $a=b=\sqrt{2}$
ㄴ. [반례] $a=\sqrt{3}$, $b=-\sqrt{3}$

13 ●●○ 보기에서 두 조건 p, q에 대하여 명제 $p \longrightarrow q$가 참인 것만을 있는 대로 고른 것은? (단, x, y는 실수)

보기
✓ㄱ. p: $x>2$, q: $x^2>4$
✓ㄴ. p: $x^2+y^2=0$, q: $x=0$이고 $y=0$
ㄷ. p: $2x-4=2$, q: $x^2+2x-3=0$

① ㄱ ② ㄷ ✓③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

ㄷ. $\{3\} \not\subset \{-3, 1\}$

유형 05 명제가 참이 되도록 하는 상수 구하기

두 조건 p, q의 진리집합을 각각 P, Q라 할 때, 명제 $p \longrightarrow q$가 참이면 $P \subset Q$이므로 이를 만족시키도록 두 집합 P, Q를 수직선 위에 나타낸다.

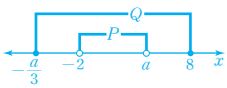
14 ●○○ 두 조건 p, q가

$$p: -2<x<a,\ q: -\frac{a}{3} \le x \le 8$$

일 때, 명제 $p \longrightarrow q$가 참이 되도록 하는 자연수 a의 개수는?

✓ ① 3 ② 4 ③ 5
④ 6 ⑤ 7

두 조건 p, q의 진리집합을 각각 P, Q라 하면 $P \subset Q$



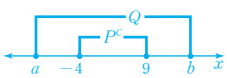
$-\frac{a}{3} \le -2$, $-2<a \le 8$ $\therefore 6 \le a \le 8$

15 ●●○ 두 조건 p, q가

$$p: x<-4 \text{ 또는 } x>9,$$
$$q: x^2-(a+b)x+ab \le 0$$

일 때, 명제 $\sim p \longrightarrow q$가 참이 되도록 하는 상수 a의 최댓값과 상수 b의 최솟값의 합을 구하시오. 5 (단, $a<b$)

$x^2-(a+b)x+ab \le 0$에서 $a \le x \le b$ ($\because a<b$)
두 조건 p, q의 진리집합을 각각 P, Q라 하면 $P^C \subset Q$



$\therefore a \le -4$, $b \ge 9$

교육청

16 ●●○ 세 조건 p, q, r가

$$p: x>4$$
$$q: x>5-a$$
$$r: (x-a)(x+a)>0$$

일 때, 명제 $p \longrightarrow q$와 명제 $q \longrightarrow r$가 모두 참이 되도록 하는 실수 a의 최댓값과 최솟값의 합은?

① 3 ✓ ② $\frac{7}{2}$ ③ 4
④ $\frac{9}{2}$ ⑤ 5

세 조건 p, q, r의 진리집합을 각각 P, Q, R라 하자.
$P \subset Q$이어야 하므로 $5-a \le 4$ $\therefore a \ge 1$
조건 r에서 $x<-a$ 또는 $x>a$ ($\because a \ge 1$)
$Q \subset R$이어야 하므로 $a \le 5-a$ $\therefore a \le \frac{5}{2}$
$\Rightarrow 1 \le a \le \frac{5}{2}$

유형 06 명제와 진리집합 사이의 관계

명제 $p \longrightarrow q$에 대하여 두 조건 p, q의 진리집합을 각각 P, Q라 할 때
(1) $P \subset Q$이면 ➡ 명제 $p \longrightarrow q$는 참
(2) $P \not\subset Q$이면 ➡ 명제 $p \longrightarrow q$는 거짓

17 ●○○ 전체집합 U에 대하여 두 조건 p, q의 진리집합을 각각 P, Q라 하자. 명제 $q \longrightarrow p$가 참일 때, 다음 중 항상 옳은 것은?

① $P \cup Q = Q$ ② $P \cap Q = P$
③ $P \cap Q^C = P$ ✓ ④ $P \cup Q^C = U$
⑤ $P^C \cap Q^C = U$

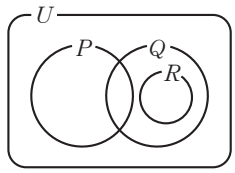
명제 $q \longrightarrow p$가 참이므로 $Q \subset P$

18 ●○○ 전체집합 U에 대하여 두 조건 p, q의 진리집합을 각각 P, Q라 할 때, 다음 중 명제 'q이면 $\sim p$이다.'가 거짓임을 보이는 원소가 속하는 집합은?

✓ ① $P \cap Q$ ② $P \cap Q^C$ ③ $P^C \cap Q$
④ $P^C \cap Q^C$ ⑤ $P^C \cup Q^C$

반례는 집합 $Q-P^C$의 원소이다.

19 ●○○ 전체집합 U에 대하여 세 조건 p, q, r의 진리집합을 각각 P, Q, R라 할 때, 오른쪽 그림은 세 집합 P, Q, R 사이의 포함 관계를 벤 다이어그램으로 나타낸 것이다. 다음 중 거짓인 명제는?



✓ ① $p \longrightarrow q$ ② $p \longrightarrow \sim r$
③ $r \longrightarrow q$ ④ $r \longrightarrow \sim p$
⑤ $\sim q \longrightarrow \sim r$

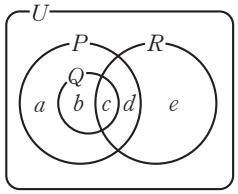
②, ④ $P \subset R^C$, $R \subset P^C$
③, ⑤ $R \subset Q$, $Q^C \subset R^C$

20 ●●○ 전체집합 U에 대하여 세 조건 p, q, r의 진리집합을 각각 P, Q, R라 하자. $P\cup Q=Q$, $P\cap R^C=P$일 때, 다음 중 항상 참인 명제는?

✓ ① $p\longrightarrow\sim r$ ② $\sim p\longrightarrow q$
③ $q\longrightarrow p$ ④ $\sim q\longrightarrow r$
⑤ $r\longrightarrow p$

$P\subset Q$, $P\subset R^C$

21 ●●○ 전체집합 U에 대하여 세 조건 p, q, r의 진리집합을 각각 P, Q, R라 할 때, 오른쪽 그림은 세 집합 P, Q, R 사이의 포함 관계를 벤 다이어그램으로 나타낸 것이다. 다음 중 명제 'p이면 q 또는 r이다.'가 거짓임을 보이는 원소는?



✓ ① a ② b ③ c
④ d ⑤ e

반례는 집합 $P-(Q\cup R)$의 원소이다.

교육청

22 ●●● 전체집합 U의 공집합이 아닌 세 부분집합 P, Q, R가 각각 세 조건 p, q, r의 진리집합이라 하자. 세 명제

$\sim p\longrightarrow r$, $r\longrightarrow\sim q$, $\sim r\longrightarrow q$

가 모두 참일 때, 보기에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

보기
✓ㄱ. $P^C\subset R$
ㄴ. $P\subset Q$
✓ㄷ. $P\cap Q=R^C$

① ㄱ ② ㄴ ✓ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

ㄱ. 명제 $\sim p\longrightarrow r$가 참이므로 $P^C\subset R$ ····· ㉠
ㄴ. 명제 $r\longrightarrow\sim q$가 참이므로 $R\subset Q^C$
명제 $\sim r\longrightarrow q$가 참이므로 $R^C\subset Q$
∴ $Q^C\subset R$ ➡ $Q^C=R$
㉠에서 $P^C\subset Q^C$ ∴ $Q\subset P$
ㄷ. $Q\subset P$이므로 $P\cap Q=Q=R^C$

유형 07 '모든'이나 '어떤'을 포함한 명제의 참, 거짓

전체집합 U에 대하여 조건 p의 진리집합을 P라 할 때
(1) 명제 '모든 x에 대하여 p이다.'
➡ $P=U$이면 참, $P\neq U$이면 거짓
➡ p가 아닌 x가 하나라도 있으면 거짓
(2) 명제 '어떤 x에 대하여 p이다.'
➡ $P\neq\varnothing$이면 참, $P=\varnothing$이면 거짓
➡ p인 x가 하나만 있어도 참

23 ●○○ 전체집합 $U=\{1, 2, 3, 4, 5\}$에 대하여 $x\in U$일 때, 보기에서 참인 명제인 것만을 있는 대로 고른 것은?

보기
✓ㄱ. 모든 x에 대하여 $x+4<10$이다.
✓ㄴ. 어떤 x에 대하여 $x^2-1>0$이다.
ㄷ. 모든 x에 대하여 $x^2-1>0$이다.

① ㄱ ② ㄴ ✓ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

ㄷ. [반례] $x=1$

24 ●●○ 다음 중 거짓인 명제는?

① 어떤 실수 x에 대하여 $x^2=5$이다.
② 어떤 실수 x에 대하여 $x^3+2<0$이다.
③ 모든 실수 x에 대하여 $x^2+x+4>0$이다.
④ 어떤 실수 x에 대하여 $x^2\leq 3x+4$이다.
✓ ⑤ 모든 실수 x에 대하여 $3x-1=4x+(1-x)$이다.

⑤ $3x-1=4x+(1-x)$를 만족시키는 실수 x는 존재하지 않는다.

교육청

25 ●●● 명제 '어떤 실수 x에 대하여 $x^2+8x+2k-1\leq 0$이다.'가 거짓이 되도록 하는 정수 k의 최솟값을 구하시오. 9

주어진 명제가 거짓이려면 이 명제의 부정
'모든 실수 x에 대하여 $x^2+8x+2k-1>0$이다.'
가 참이어야 한다.
이차방정식 $x^2+8x+2k-1=0$의 판별식을 D라 하면
$\frac{D}{4}=4^2-1\times(2k-1)<0$ ∴ $k>\frac{17}{2}$

02 명제의 역과 대우

유형 01 명제의 역과 대우의 참, 거짓

(1) 명제 $p \longrightarrow q$에 대하여
① 역: $q \longrightarrow p$ ② 대우: $\sim q \longrightarrow \sim p$
(2) 명제와 그 대우의 참, 거짓은 일치한다.

1 ●○○ 다음 중 그 역이 거짓인 명제는? (단, a, b는 실수)

① $a^2+b^2 \neq 0$이면 $a \neq 0$ 또는 $b \neq 0$이다.
② $a=0$ 또는 $a=1$이면 $a^2=a$이다.
③ $2a-1>0$이면 $a-1>0$이다.
✓ ④ $a<0$이고 $b<0$이면 $ab>b$이다.
⑤ $a+b=0$이고 $ab=0$이면 $a=0$이고 $b=0$이다.

④ [반례] $a=2$, $b=1$

2 ●○○ 다음 중 그 대우가 참인 명제는? (단, x, y는 실수)

① $x^2=4$이면 $x=2$이다.
② $x^2>y^2$이면 $x>y$이다.
③ $x^2=3x$이면 $x=0$이다.
✓ ④ $x=10$이면 $x^2=100$이다.
⑤ 삼각형 ABC의 두 내각의 크기가 같으면 삼각형 ABC는 정삼각형이다.

① [반례] $x=-2$
② [반례] $x=-2$, $y=1$
③ [반례] $x=3$
⑤ [반례] 삼각형 ABC가 이등변삼각형

3 ●●○ 보기에서 역과 대우가 모두 참인 명제인 것만을 있는 대로 고른 것은? (단, a, b, c는 실수)

보기
✓ ㄱ. $a^3=1$이면 $a=1$이다.
✓ ㄴ. $|a|+|b|=0$이면 $a^2+b^2=0$이다.
ㄷ. $a+b<0$이면 $a<0$이고 $b<0$이다.
ㄹ. $a<b$이면 $c-a<c-b$이다.

✓ ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄷ
④ ㄴ, ㄹ ⑤ ㄷ, ㄹ

ㄷ. 대우: [반례] $a=1$, $b=-2$
ㄹ. 역: 거짓, 대우: 거짓

유형 02 명제의 대우를 이용하여 상수 구하기

전체집합 U에 대하여 두 조건 p, q의 진리집합을 각각 P, Q라 할 때, 명제 $p \longrightarrow q$가 참이면
➡ 그 대우 $\sim q \longrightarrow \sim p$도 참
➡ $Q^C \subset P^C$

4 ●○○ 실수 a, b에 대하여 명제
'$a+b<6$이면 $a<k$ 또는 $b<3$이다.'
가 참일 때, 상수 k의 최솟값은?

① -1 ② 1 ③ 2
✓ ④ 3 ⑤ 4

주어진 명제의 대우 '$a \geq k$이고 $b \geq 3$이면 $a+b \geq 6$이다.'가 참이므로
$k+3 \geq 6$ $\therefore k \geq 3$

교육청

5 ●○○ 명제
'$x^2-6x+5 \neq 0$이면 $x-a \neq 0$이다.'
가 참이 되도록 하는 모든 상수 a의 값의 합은?

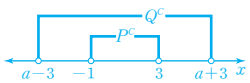
✓ ① 6 ② 7 ③ 8
④ 9 ⑤ 10

주어진 명제의 대우 '$x-a=0$이면 $x^2-6x+5=0$이다.'가 참이므로
$a^2-6a+5=0$, $(a-1)(a-5)=0$
$\therefore a=1$ 또는 $a=5$

6 ●●○ 두 조건 p, q가
p: $|x-1| \geq 2$, q: $|x-a| \geq 3$
일 때, 명제 $q \longrightarrow p$가 참이 되도록 하는 정수 a의 개수는?

① 2 ✓ ② 3 ③ 4
④ 5 ⑤ 6

$\sim p$: $|x-1|<2$에서 $-1<x<3$
$\sim q$: $|x-a|<3$에서 $a-3<x<a+3$
두 조건 p, q의 진리집합을 각각 P, Q라 하면 $P^C \subset Q^C$



$a-3 \leq -1$, $a+3 \geq 3$ $\therefore 0 \leq a \leq 2$

유형 03 삼단논법

세 조건 p, q, r에 대하여 두 명제 $p \longrightarrow q$, $q \longrightarrow r$가 모두 참이면 명제 $p \longrightarrow r$가 참이다.

참고 세 조건 p, q, r의 진리집합을 각각 P, Q, R라 할 때, $P \subset Q$이고 $Q \subset R$이면 $P \subset R$이다.

7 ●○○ 세 조건 p, q, r에 대하여 두 명제 $p \longrightarrow q$, $\sim r \longrightarrow \sim q$가 모두 참일 때, 다음 명제 중 항상 참이라 할 수 없는 것은?

① $p \longrightarrow r$ ✓ ② $\sim p \longrightarrow r$
③ $q \longrightarrow r$ ④ $\sim q \longrightarrow \sim p$
⑤ $\sim r \longrightarrow \sim p$

명제 $p \longrightarrow q$가 참이므로 명제 $\sim q \longrightarrow \sim p$도 참
명제 $\sim r \longrightarrow \sim q$가 참이므로 명제 $q \longrightarrow r$도 참
두 명제 $p \longrightarrow q$, $q \longrightarrow r$가 참이므로 두 명제 $p \longrightarrow r$, $\sim r \longrightarrow \sim p$가 참

8 ●●○ 네 조건 p, q, r, s에 대하여 세 명제 $p \longrightarrow r$, $\sim s \longrightarrow \sim r$, $s \longrightarrow q$가 모두 참일 때, 보기에서 항상 참인 명제인 것만을 있는 대로 고른 것은?

보기
✓ㄱ. $p \longrightarrow q$ ✓ㄴ. $p \longrightarrow s$
ㄷ. $q \longrightarrow \sim r$ ✓ㄹ. $r \longrightarrow s$

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄹ
✓ ④ ㄱ, ㄴ, ㄹ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

명제 $\sim s \longrightarrow \sim r$가 참이므로 명제 $r \longrightarrow s$도 참
두 명제 $p \longrightarrow r$, $r \longrightarrow s$가 참이므로 명제 $p \longrightarrow s$가 참
세 명제 $p \longrightarrow r$, $r \longrightarrow s$, $s \longrightarrow q$가 참이므로 명제 $p \longrightarrow q$가 참

9 ●●○ 네 조건 p, q, r, s에 대하여 두 명제 $p \longrightarrow q$, $\sim r \longrightarrow s$가 모두 참일 때, 다음 중 명제 $p \longrightarrow r$가 참임을 보이기 위하여 필요한 참인 명제는?

① $p \longrightarrow s$ ② $q \longrightarrow s$
③ $\sim q \longrightarrow \sim r$ ④ $r \longrightarrow \sim q$
✓ ⑤ $s \longrightarrow \sim q$

두 명제 $p \longrightarrow q$, $\sim s \longrightarrow r$가 참이므로 명제 $p \longrightarrow r$가 참이려면 명제 $q \longrightarrow \sim s$ 또는 그 대우 $s \longrightarrow \sim q$가 참이어야 한다.

유형 04 삼단논법과 명제의 추론

문장으로 주어진 명제에서 조건을 찾아 각각 p, q, r로 나타낸 후 삼단논법을 이용한다.

10 ●●○ 아래 명제가 모두 참일 때, 다음 중 항상 참인 명제는?

(가) 과학을 좋아하는 사람은 실험을 좋아한다. (p, q)
(나) 과학을 좋아하지 않는 사람은 호기심이 없다. ($\sim r$)

① 과학을 좋아하는 사람은 호기심이 있다.
② 실험을 좋아하는 사람은 과학을 좋아한다.
③ 실험을 좋아하지 않는 사람은 호기심이 있다.
✓ ④ 호기심이 있는 사람은 실험을 좋아한다.
⑤ 호기심이 없는 사람은 과학을 좋아하지 않는다.

(가)에서 명제 $p \longrightarrow q$가 참
(나)에서 명제 $\sim p \longrightarrow \sim r$가 참이므로 명제 $r \longrightarrow p$도 참
두 명제 $r \longrightarrow p$, $p \longrightarrow q$가 참이므로 명제 $r \longrightarrow q$가 참

11 ●●○ 0이 아닌 세 정수 a, b, c에 대하여 아래 명제가 모두 참일 때, 다음 중 옳은 것은?

(가) 세 정수 중에서 양수가 있다.
(나) a와 b의 부호는 같다.
(다) b가 양수이면 c도 양수이다.
(라) a가 음수이면 b가 양수이거나 c가 음수이다.

✓ ① $a>0$, $b>0$, $c>0$
② $a>0$, $b<0$, $c>0$
③ $a>0$, $b<0$, $c<0$
④ $a<0$, $b>0$, $c<0$
⑤ $a<0$, $b<0$, $c<0$

(i) a가 양수일 때,
(나)에 의하여 b도 양수이다.
b가 양수이면 (다)에 의하여 c도 양수이다.
즉, a, b, c는 모두 양수이다.
(ii) a가 음수일 때,
(나)에 의하여 b도 음수이다.
a, b가 음수이면 (라)에 의하여 c도 음수이다.
그런데 세 정수 a, b, c가 모두 음수이면 (가)를 만족시키지 않는다.

유형 05 충분조건, 필요조건, 필요충분조건

두 조건 p, q에 대하여

(1) $p \Longrightarrow q$

➡ p는 q이기 위한 충분조건

➡ q는 p이기 위한 필요조건

(2) $p \Longleftrightarrow q$

➡ p는 q이기 위한 필요충분조건

➡ q는 p이기 위한 필요충분조건

12 ●○○ 세 조건 p, q, r에 대하여 p는 q이기 위한 충분조건, $\sim q$는 r이기 위한 필요조건일 때, 보기에서 항상 참인 명제인 것만을 있는 대로 고른 것은?

보기

✓ㄱ. $p \longrightarrow \sim r$　　ㄴ. $\sim p \longrightarrow q$

ㄷ. $\sim p \longrightarrow r$　　ㄹ. $q \longrightarrow r$

✓ㅁ. $\sim q \longrightarrow \sim p$　　✓ㅂ. $r \longrightarrow \sim p$

① ㄱ, ㄹ, ㅁ　✓② ㄱ, ㅁ, ㅂ　③ ㄴ, ㄷ, ㅂ

④ ㄴ, ㄹ, ㅁ　⑤ ㄷ, ㅁ, ㅂ

$p \Longrightarrow q$이므로 $\sim q \Longrightarrow \sim p$

$r \Longrightarrow \sim q$이므로 $q \Longrightarrow \sim r$

$p \Longrightarrow q$, $q \Longrightarrow \sim r$이므로 $p \Longrightarrow \sim r$, $r \Longrightarrow \sim p$

13 ●●○ 두 조건 p, q에 대하여 다음 중 p가 q이기 위한 필요충분조건인 것은? (단, x는 실수)

① p: $x=1$, q: $x^2=1$ 충분조건

✓② p: $x^2=1$, q: $|x|=1$ 필요충분조건

③ p: $|x|=1$, q: $x=1$ 필요조건

④ p: $x>1$, q: $|x|>1$ 충분조건

⑤ p: $x^2>0$, q: $x>0$ 필요조건

14 ●●○ 두 조건 p, q에 대하여 보기에서 p가 q이기 위한 필요조건이지만 충분조건은 아닌 것만을 있는 대로 고른 것은? (단, x, y는 실수)

보기

ㄱ. p: $|x-3|=1$, q: $x^3-6x^2+8x=0$ 충분조건

✓ㄴ. p: $-1 \le 2x+3 \le 9$, q: $x^2+x-2 \le 0$

✓ㄷ. p: $x^2>y^2$, q: $x>y>0$

① ㄱ　② ㄴ　③ ㄷ

④ ㄱ, ㄴ　✓⑤ ㄴ, ㄷ

ㄴ. p: $-2 \le x \le 3$, q: $-2 \le x \le 1$이므로 $q \Longrightarrow p$

ㄷ. $p \longrightarrow q$: [반례] $x=-2$, $y=1$　∴ $q \Longrightarrow p$

15 ●●○ 실수 a, b에 대하여 다음 (가), (나)에 들어갈 알맞은 것은? (단, $i=\sqrt{-1}$)

- $|a|+|b|=0$은 $a^2-b^2=0$이기 위한 (가) 조건이다.
- $ab=0$은 $a+bi=0$이기 위한 (나) 조건이다.

✓① (가) 충분 (나) 필요　② (가) 충분 (나) 필요충분

③ (가) 필요 (나) 충분　④ (가) 필요 (나) 필요충분

⑤ (가) 필요충분 (나) 충분

$|a|+|b|=0$에서 $a=b=0$, $a^2-b^2=0$에서 $a=-b$ 또는 $a=b$

$ab=0$에서 $a=0$ 또는 $b=0$, $a+bi=0$에서 $a=b=0$

16 ●●● 세 조건 p, q, r가

p: $(x-y)(y-z)=0$,

q: $x=y=z$,

r: $x^2+y^2=2z(x+y-z)$

일 때, 보기에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? (단, x, y, z는 실수)

보기

ㄱ. p는 q이기 위한 충분조건이다.

✓ㄴ. p는 r이기 위한 필요조건이다.

✓ㄷ. q는 r이기 위한 필요충분조건이다.

① ㄱ　② ㄴ　③ ㄷ

✓④ ㄴ, ㄷ　⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

p에서 $x=y$ 또는 $y=z$

q에서 $x=y=z$

r에서 $x^2+y^2=2xz+2yz-2z^2$, $(x-z)^2+(y-z)^2=0$

∴ $x=y=z$

유형 06 충분조건, 필요조건이 되도록 하는 상수 구하기

두 조건 p, q의 진리집합을 각각 P, Q라 할 때, p가 q이기 위한 충분조건이면 $P\subset Q$가 되도록, p가 q이기 위한 필요조건이면 $Q\subset P$가 되도록 식을 세운다.

17 ●○○ 세 조건 p, q, r가

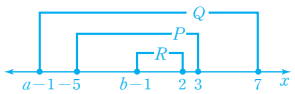
p: $-5\le x\le 3$,

q: $a-1\le x\le 7$,

r: $b-1\le x\le 2$

일 때, p가 q이기 위한 충분조건, p가 r이기 위한 필요조건이 되도록 하는 상수 a의 최댓값과 상수 b의 최솟값의 합을 구하시오. -8

세 조건 p, q, r의 진리집합을 각각 P, Q, R라 하면 $R\subset P\subset Q$



$a-1\le -5$, $-5\le b-1\le 2$ $\therefore a\le -4$, $-4\le b\le 3$

교육청

18 ●●○ 실수 x에 대하여 두 조건

p: $|x|\le n$,

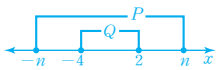
q: $x^2+2x-8\le 0$

에 대하여 p가 q이기 위한 필요조건이 되도록 하는 자연수 n의 최솟값은?

① 1 ② 2 ③ 3

✓ ④ 4 ⑤ 5

두 조건 p, q의 진리집합을 각각 P, Q라 하면 $Q\subset P$



$-n\le -4$, $n\ge 2$ $\therefore n\ge 4$

19 ●●○ 두 조건 p, q가

p: $a-2\le x\le a$,

q: $-2<x<1$ 또는 $2\le x\le 6$

일 때, p가 q이기 위한 충분조건이 되도록 하는 모든 정수 a의 값의 합을 구하시오. 15

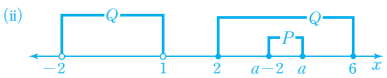
두 조건 p, q의 진리집합을 각각 P, Q라 하면 $P\subset Q$

(i)



$a-2>-2$, $a<1$ $\therefore 0<a<1$

(ii)



$a-2\ge 2$, $a\le 6$ $\therefore 4\le a\le 6$

유형 07 충분조건, 필요조건과 진리집합 사이의 관계

두 조건 p, q의 진리집합을 각각 P, Q라 할 때

(1) $P\subset Q$ ➡ p는 q이기 위한 충분조건

(2) $Q\subset P$ ➡ p는 q이기 위한 필요조건

(3) $P=Q$ ➡ p는 q이기 위한 필요충분조건

20 ●○○ 세 조건 p, q, r의 진리집합을 각각 P, Q, R라 하자. p는 q이기 위한 필요조건이고, p는 r이기 위한 충분조건일 때, 세 집합 P, Q, R 사이의 포함 관계는?

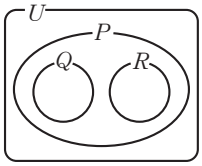
① $P\subset Q\subset R$ ② $P\subset R\subset Q$

✓ ③ $Q\subset P\subset R$ ④ $Q\subset R\subset P$

⑤ $R\subset Q\subset P$

$q\Longrightarrow p$, $p\Longrightarrow r$

21 ●○○ 전체집합 U에 대하여 세 조건 p, q, r의 진리집합을 각각 P, Q, R라 할 때, 오른쪽 그림은 세 집합 P, Q, R 사이의 포함 관계를 벤 다이어그램으로 나타낸 것이다. 다음 중 옳지 않은 것은?



① p는 r이기 위한 필요조건이다.

② r는 p이기 위한 충분조건이다.

③ q는 $\sim r$이기 위한 충분조건이다.

④ $\sim q$는 r이기 위한 필요조건이다.

✓ ⑤ $\sim r$는 $\sim p$이기 위한 충분조건이다.

⑤ $P^C\subset R^C$이므로 $\sim r$는 $\sim p$이기 위한 필요조건이다.

22 ●●○ 전체집합 U에 대하여 세 조건 p, q, r의 진리집합을 각각 P, Q, R라 하자. $P\cap Q=Q$, $Q^C\cup R=Q^C$일 때, 보기에서 옳은 것만을 있는 대로 고르시오. ㄱ, ㄴ

보기

✓ ㄱ. p는 q이기 위한 필요조건이다.

✓ ㄴ. q는 $\sim r$이기 위한 충분조건이다.

ㄷ. $\sim p$는 $\sim q$이기 위한 필요조건이다.

$P\cap Q=Q$에서 $Q\subset P$, $Q^C\cup R=Q^C$에서 $R\subset Q^C$

ㄱ. $Q\subset P$이므로 $q\Longrightarrow p$

ㄴ. $R\subset Q^C$에서 $Q\subset R^C$이므로 $q\Longrightarrow \sim r$

ㄷ. $Q\subset P$에서 $P^C\subset Q^C$이므로 $\sim p\Longrightarrow \sim q$

03 명제의 증명

유형 01 대우를 이용한 증명

명제 'p이면 q이다.'가 참임을 직접 증명하기 어려울 때는 그 대우 '$\sim q$이면 $\sim p$이다.'가 참임을 증명한다.

1 ●○○ 다음은 명제 '자연수 n에 대하여 n^2이 5의 배수가 아니면 n은 5의 배수가 아니다.'가 참임을 대우를 이용하여 증명하는 과정이다. 이때 (가), (나), (다)에 들어갈 알맞은 것을 구하시오. (가) n (나) n^2 (다) $5k^2$

> 주어진 명제의 대우 '자연수 n에 대하여 [(가)]이 5의 배수이면 [(나)]은 5의 배수이다.'가 참임을 보이면 된다.
> $n=5k$(k는 자연수)라 하면
> $n^2=5\times$ [(다)]
> 이때 [(다)]은 자연수이므로 n^2은 5의 배수이다.
> 따라서 주어진 명제의 대우가 참이므로 주어진 명제도 참이다.

2 ●○○ 다음은 명제 '자연수 n에 대하여 n^2+3n이 9의 배수가 아니면 n은 3의 배수가 아니다.'가 참임을 대우를 이용하여 증명하는 과정이다. 이때 (가), (나)에 들어갈 알맞은 것을 구하시오. (가) $3k$ (나) k^2+k

> 주어진 명제의 대우 '자연수 n에 대하여 n이 3의 배수이면 n^2+3n이 9의 배수이다.'가 참임을 보이면 된다.
> $n=$ [(가)](k는 자연수)라 하면
> $n^2+3n=($ [(가)] $)^2+3\times$ [(가)] $=9($ [(나)] $)$
> 이때 [(나)]는 자연수이므로 n^2+3n은 9의 배수이다.
> 따라서 주어진 명제의 대우가 참이므로 주어진 명제도 참이다.

3 ●●○ 다음은 명제 '자연수 a, b에 대하여 a^2+b^2이 홀수이면 a, b 중에서 하나는 홀수이고 다른 하나는 짝수이다.'가 참임을 대우를 이용하여 증명하는 과정이다. 이때 (가), (나), (다)에 들어갈 알맞은 것은?

> 주어진 명제의 대우 '자연수 a, b에 대하여 a, b가 모두 홀수이거나 모두 짝수이면 a^2+b^2은 [(가)]이다.'가 참임을 보이면 된다.
> (i) a, b가 모두 홀수일 때,
> $a=2k-1$, $b=2l-1$(k, l은 자연수)이라 하면
> $a^2+b^2=(2k-1)^2+(2l-1)^2=2($ [(나)] $)$
> 이때 [(나)]은 자연수이므로 a^2+b^2은 [(가)]이다.
> (ii) a, b가 모두 짝수일 때,
> $a=2k$, $b=2l$(k, l은 자연수)이라 하면
> $a^2+b^2=(2k)^2+(2l)^2=2($ [(다)] $)$
> 이때 [(다)]은 자연수이므로 a^2+b^2은 [(가)]이다.
> (i), (ii)에서 주어진 명제의 대우가 참이므로 주어진 명제도 참이다.

① (가) 홀수 (나) k^2-k+l^2-l+1 (다) k^2+l^2
② (가) 홀수 (나) $2k^2-2k+2l^2-2l+1$ (다) $2k^2+2l^2$
③ (가) 짝수 (나) k^2-k+l^2-l+1 (다) k^2+l^2
④ (가) 짝수 (나) $2k^2-2k+2l^2-2l+1$ (다) k^2+l^2
✓ ⑤ (가) 짝수 (나) $2k^2-2k+2l^2-2l+1$ (다) $2k^2+2l^2$

4 ●●○ 명제 '실수 a, b에 대하여 $a^2+b^2=0$이면 $a=0$이고 $b=0$이다.'가 참임을 대우를 이용하여 증명하시오.

주어진 명제의 대우 '실수 a, b에 대하여 $a\neq0$ 또는 $b\neq0$이면 $a^2+b^2\neq0$이다.'가 참임을 보이면 된다.
(i) $a\neq0$일 때,
$a^2>0$, $b^2\geq0$이므로 $a^2+b^2>0$
(ii) $b\neq0$일 때,
$a^2\geq0$, $b^2>0$이므로 $a^2+b^2>0$
(i), (ii)에서 주어진 명제의 대우가 참이므로 주어진 명제도 참이다.

유형 02 귀류법을 이용한 증명

직접 증명하기 어려운 명제는 결론을 부정하여 명제의 가정에 모순이 생김을 보여 원래의 명제가 참임을 증명한다.

5 ●○○ 다음은 명제 '$\sqrt{3}$은 무리수이다.'가 참임을 귀류법을 이용하여 증명하는 과정이다. 이때 (가), (나), (다)에 들어갈 알맞은 것은?

주어진 명제의 결론을 부정하여 $\sqrt{3}$이 [(가)]라 가정하면

$\sqrt{3}=\frac{n}{m}$ (m, n은 서로소인 자연수) …… ㉠

으로 나타낼 수 있다.

㉠의 양변을 제곱하면

$3=\frac{n^2}{m^2}$ $\therefore$ $n^2=$ [(나)] …… ㉡

이때 n^2이 3의 배수이므로 n도 3의 배수이다.

n이 3의 배수이면 $n=3k$(k는 자연수)로 나타낼 수 있으므로 ㉡에 대입하면

$m^2=$ [(다)]

이때 m^2이 3의 배수이므로 m도 3의 배수이다.

그런데 m, n이 모두 3의 배수이면 m, n이 서로소라는 가정에 모순이다.

따라서 $\sqrt{3}$은 무리수이다.

① (가) 유리수 (나) $3m^2$ (다) $9k^2$
✓ ② (가) 유리수 (나) $3m^2$ (다) $3k^2$
③ (가) 유리수 (나) m^2 (다) k^2
④ (가) 무리수 (나) $3m^2$ (다) $3k^2$
⑤ (가) 무리수 (나) m^2 (다) k^2

6 ●○○ 다음은 명제 '자연수 a, b에 대하여 a^2+b^2이 짝수이면 $a+b$가 짝수이다.'가 참임을 귀류법을 이용하여 증명하는 과정이다. 이때 (가), (나), (다)에 들어갈 알맞은 것을 구하시오. (가) 홀수 (나) $2k^2+2l^2-2l$ (다) 1

주어진 명제의 결론을 부정하여 $a+b$가 [(가)]라 가정하면 a, b 중에서 하나는 짝수이고 하나는 홀수이어야 한다.

$a=2k$, $b=2l-1$(k, l은 자연수)

로 나타내면

$a^2+b^2=(2k)^2+(2l-1)^2$

$=2($ [(나)] $)+$ [(다)]

이때 a^2+b^2이 홀수이므로 a^2+b^2이 짝수라는 가정에 모순이다.

따라서 자연수 a, b에 대하여 a^2+b^2이 짝수이면 $a+b$가 짝수이다.

7 ●●○ 명제 '유리수 a, b에 대하여 $a+b\sqrt{3}=0$이면 $a=0$이고 $b=0$이다.'가 참임을 귀류법을 이용하여 증명하시오.

주어진 명제의 결론을 부정하여 $b\neq0$이라 가정하면

$b\sqrt{3}=-a$ $\therefore$ $\sqrt{3}=-\frac{a}{b}$

이때 a, b는 유리수이고 $-\frac{a}{b}$가 유리수이므로 $\sqrt{3}$도 유리수이다.

그런데 $\sqrt{3}$은 무리수이므로 가정에 모순이다.

따라서 $b=0$이고, $a+b\sqrt{3}=0$에 대입하여 풀면 $a=0$

따라서 유리수 a, b에 대하여 $a+b\sqrt{3}=0$이면 $a=0$이고 $b=0$이다.

8 ●●○ 명제 '실수 a, b에 대하여 $a+b<0$이면 a, b 중 적어도 하나는 음수이다.'가 참임을 귀류법을 이용하여 증명하시오.

주어진 명제의 결론을 부정하여 a, b가 모두 음수가 아니라고 가정하면

$a\geq0$, $b\geq0$ $\therefore$ $a+b\geq0$

이는 $a+b<0$이라는 가정에 모순이다.

따라서 실수 a, b에 대하여 $a+b<0$이면 a, b 중 적어도 하나는 음수이다.

유형 03 부등식의 증명

부등식 $A \geq B$가 성립함을 증명할 때

(1) A, B가 다항식이면

➡ $A-B$를 완전제곱식으로 변형하여 $A-B \geq 0$임을 보인다.

(2) A, B가 절댓값 또는 제곱근을 포함한 식이면

➡ $A^2-B^2 \geq 0$임을 보인다.

9 ●○○ 다음은 a, b가 실수일 때, 부등식 $a^2+b^2 \geq ab$가 성립함을 증명하는 과정이다. 이때 (가), (나)에 들어갈 알맞은 것은?

$a^2+b^2-ab=(\boxed{\text{(가)}})^2+\frac{3}{4}b^2 \geq 0$

$\therefore a^2+b^2 \geq ab$

이때 등호는 $\boxed{\text{(나)}}$일 때 성립한다.

① (가) $a-b$ (나) $a=b$

② (가) $a-b$ (나) $a=b=0$

③ (가) $a-\frac{b}{2}$ (나) $b=2a$

✓ ④ (가) $a-\frac{b}{2}$ (나) $a=b=0$

⑤ (가) $a+\frac{b}{2}$ (나) $b=-2a$

10 ●○○ 다음은 $a>b>0$일 때, 부등식 $\frac{a}{1+a}>\frac{b}{1+b}$가 성립함을 증명하는 과정이다. 이때 (가), (나)에 들어갈 알맞은 것을 구하시오. (가) $b(1+a)$ (나) $a-b$

$\frac{a}{1+a}-\frac{b}{1+b}$

$=\frac{a(1+b)-\boxed{\text{(가)}}}{(1+a)(1+b)}$

$=\frac{\boxed{\text{(나)}}}{(1+a)(1+b)}>0 \ (\because a>b>0)$

$\therefore \frac{a}{1+a}>\frac{b}{1+b}$

11 ●○○ 다음은 $a>b>0$일 때, 부등식 $\sqrt{a-b}>\sqrt{a}-\sqrt{b}$가 성립함을 증명하는 과정이다. 이때 (가), (나)에 들어갈 알맞은 것을 구하시오. (가) $a-b$ (나) $\sqrt{a}-\sqrt{b}$

$(\sqrt{a-b})^2-(\sqrt{a}-\sqrt{b})^2$

$=\boxed{\text{(가)}}-(a-2\sqrt{ab}+b)$

$=2\sqrt{ab}-2b$

$=2\sqrt{b}(\boxed{\text{(나)}})>0 \ (\because a>b>0)$

$\therefore (\sqrt{a-b})^2>(\sqrt{a}-\sqrt{b})^2$

그런데 $\sqrt{a-b}>0$, $\sqrt{a}-\sqrt{b}>0$이므로

$\sqrt{a-b}>\sqrt{a}-\sqrt{b}$

12 ●●○ 다음은 a, b가 실수일 때, 부등식

$|a|+|b| \geq |a+b|$

가 성립함을 증명하는 과정이다. 이때 (가), (나), (다)에 들어갈 알맞은 것은?

$(|a|+|b|)^2-(|a+b|)^2$

$=a^2+\boxed{\text{(가)}}+b^2-(a^2+2ab+b^2)$

$=2(\boxed{\text{(나)}}) \geq 0 \ (\because |ab| \geq ab)$

$\therefore (|a|+|b|)^2 \geq (|a+b|)^2$

그런데 $|a|+|b| \geq 0$, $|a+b| \geq 0$이므로

$|a|+|b| \geq |a+b|$

이때 등호는 $\boxed{\text{(다)}}$일 때 성립한다.

① (가) $|ab|$ (나) $|ab|-ab$ (다) $ab \geq 0$

② (가) $|ab|$ (나) $|ab|-2ab$ (다) $ab=0$

③ (가) $2|ab|$ (나) $|ab|-ab$ (다) $a=b$

✓ ④ (가) $2|ab|$ (나) $|ab|-ab$ (다) $ab \geq 0$

⑤ (가) $2|ab|$ (나) $|ab|-ab$ (다) $ab=0$

유형 04 산술평균과 기하평균의 관계 (1)

$a>0$, $b>0$일 때, $a+b\geq 2\sqrt{ab}$이므로

(1) $a+b=k$이면 $\sqrt{ab}\leq\frac{k}{2}$ (단, 등호는 $a=b$일 때 성립)

➡ 등호가 성립할 때 ab는 최댓값을 갖는다.

(2) $ab=k$이면 $a+b\geq 2\sqrt{k}$ (단, 등호는 $a=b$일 때 성립)

➡ 등호가 성립할 때 $a+b$는 최솟값을 갖는다.

13 ●○○ 양수 a, b에 대하여 $ab=6$일 때, $2a+3b$의 최솟값은?

① 10 ✓② 12 ③ 14
④ 16 ⑤ 18

$2a+3b\geq 2\sqrt{6ab}=2\sqrt{36}=12$ (단, 등호는 $2a=3b$일 때 성립)

14 ●●○ $3a+b=6$을 만족시키는 양수 a, b에 대하여 ab의 최댓값을 M, 그때의 a, b의 값을 각각 α, β라 할 때, $M+\alpha-\beta$의 값은?

① -2 ② -1 ③ 0
✓④ 1 ⑤ 2

$3a+b\geq 2\sqrt{3ab}$, $6\geq 2\sqrt{3ab}$, $\sqrt{3ab}\leq 3$
$3ab\leq 9$ $\therefore ab\leq 3$
이때 등호는 $3a=b$일 때 성립하므로 $b=3a$를 $3a+b=6$에 대입하여 풀면 $a=1$, $b=3$
$\therefore M=3$, $\alpha=1$, $\beta=3$

15 ●●○ 양수 a, b에 대하여 $a+b=4$일 때, $\frac{a^2-1}{a}+\frac{b^2-1}{b}$의 최댓값은?

✓① 3 ② 4 ③ 8
④ 12 ⑤ 16

$\frac{a^2-1}{a}+\frac{b^2-1}{b}=a+b-\left(\frac{1}{a}+\frac{1}{b}\right)=a+b-\frac{a+b}{ab}=4-\frac{4}{ab}$
$a+b\geq 2\sqrt{ab}$이므로 $4\geq 2\sqrt{ab}$ $\therefore ab\leq 4$ (단, 등호는 $a=b$일 때 성립)
$\therefore 4-\frac{4}{ab}\leq 3$

16 ●●○ 직선 $\frac{x}{a}+\frac{y}{b}=1$이 점 $(2, 5)$를 지날 때, 양수 a, b에 대하여 ab의 최솟값을 구하시오. 40

$\frac{2}{a}+\frac{5}{b}=1$이고, $\frac{2}{a}+\frac{5}{b}\geq 2\sqrt{\frac{2}{a}\times\frac{5}{b}}=\frac{2\sqrt{10}}{\sqrt{ab}}$이므로
$1\geq\frac{2\sqrt{10}}{\sqrt{ab}}$ $\therefore ab\geq 40$ (단, 등호는 $5a=2b$일 때 성립)

유형 05 산술평균과 기하평균의 관계 (2)

두 식의 곱이 상수가 되도록 식을 변형한 후 산술평균과 기하평균의 관계를 이용한다.

➡ $f(x)+\frac{1}{f(x)}+k\,(f(x)>0,\ k$는 상수) 꼴로 식을 변형한다.

교육청

17 ●●○ $x>0$, $y>0$일 때, $\left(4x+\frac{1}{y}\right)\left(\frac{1}{x}+16y\right)$의 최솟값은?

① 34 ✓② 36 ③ 38
④ 40 ⑤ 42

$\left(4x+\frac{1}{y}\right)\left(\frac{1}{x}+16y\right)=20+64xy+\frac{1}{xy}$
$\geq 20+2\sqrt{64xy\times\frac{1}{xy}}$
$=20+16=36$ (단, 등호는 $xy=\frac{1}{8}$일 때 성립)

18 ●●○ $a>4$일 때, $2a+\frac{2}{a-4}$의 최솟값을 m, 그때의 a의 값을 n이라 하자. 이때 $m+n$의 값을 구하시오. 17

$2a+\frac{2}{a-4}=2(a-4)+\frac{2}{a-4}+8$
$\geq 2\sqrt{2(a-4)\times\frac{2}{a-4}}+8=12$
이때 등호는 $2(a-4)=\frac{2}{a-4}$일 때 성립하므로
$(a-4)^2=1$ $\therefore a=5$ ($\because a>4$)
$\therefore m=12$, $n=5$

19 ●●○ $a>0$, $b>0$, $c>0$일 때, $\frac{a+b}{c}+\frac{b+c}{a}+\frac{c+a}{b}$의 최솟값을 구하시오. 6

$\frac{a+b}{c}+\frac{b+c}{a}+\frac{c+a}{b}=\left(\frac{a}{b}+\frac{b}{a}\right)+\left(\frac{b}{c}+\frac{c}{b}\right)+\left(\frac{c}{a}+\frac{a}{c}\right)$
$\geq 2\sqrt{\frac{a}{b}\times\frac{b}{a}}+2\sqrt{\frac{b}{c}\times\frac{c}{b}}+2\sqrt{\frac{c}{a}\times\frac{a}{c}}$
$=2+2+2=6$ (단, 등호는 $a=b=c$일 때 성립)

20 ●●● $x>0$일 때, $\frac{x}{x^2+4x+4}$의 최댓값은?

✓① $\frac{1}{8}$ ② $\frac{1}{6}$ ③ 1
④ 4 ⑤ 8

$\frac{x}{x^2+4x+4}=\frac{1}{x+4+\frac{4}{x}}$
$x+4+\frac{4}{x}\geq 2\sqrt{x\times\frac{4}{x}}+4=4+4=8$ (단, 등호는 $x=2$일 때 성립)
$\therefore\frac{x}{x^2+4x+4}\leq\frac{1}{8}$

정답과 해설 142쪽

유형 06 코시-슈바르츠의 부등식

a, b, x, y가 실수일 때,

$(a^2+b^2)(x^2+y^2) \geq (ax+by)^2$

(단, 등호는 $ay=bx$일 때 성립)

21 ●●○ 실수 x, y에 대하여 $x^2+y^2=25$일 때, $4x+3y$의 최댓값은?

① 20 ✓② 25 ③ 30
④ 35 ⑤ 40

$(4^2+3^2)(x^2+y^2) \geq (4x+3y)^2$
$25^2 \geq (4x+3y)^2$
$\therefore -25 \leq 4x+3y \leq 25$ (단, 등호는 $4y=3x$일 때 성립)

22 ●●○ 실수 x, y에 대하여 $x+\frac{y}{4}=\sqrt{17}$일 때, x^2+y^2의 최솟값을 구하시오. **16**

$\left(1^2+\frac{1}{4^2}\right)(x^2+y^2) \geq \left(x+\frac{y}{4}\right)^2$
$\frac{17}{16}(x^2+y^2) \geq 17$
$\therefore x^2+y^2 \geq 16$ (단, 등호는 $4y=x$일 때 성립)

23 ●●○ 실수 x, y에 대하여 $x^2+y^2=a$이고 $2x+3y$의 최댓값이 13일 때, 양수 a의 값은?

① 9 ✓② 13 ③ 15
④ 17 ⑤ 20

$(2^2+3^2)(x^2+y^2) \geq (2x+3y)^2$
$13a \geq (2x+3y)^2$
$\therefore -\sqrt{13a} \leq 2x+3y \leq \sqrt{13a}$ (단, 등호는 $2y=3x$일 때 성립)
$2x+3y$의 최댓값은 $\sqrt{13a}$이므로 $\sqrt{13a}=13$

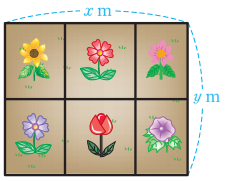
24 ●●● 실수 x, y, z에 대하여 $x+y+z=2$, $x^2+y^2+z^2=4$일 때, x의 최댓값을 구하시오. **2**

$(1^2+1^2)(y^2+z^2) \geq (y+z)^2$
$y^2+z^2=4-x^2$, $y+z=2-x$이므로
$2(4-x^2) \geq (2-x)^2$
$3x^2-4x-4 \leq 0$, $(3x+2)(x-2) \leq 0$
$\therefore -\frac{2}{3} \leq x \leq 2$ (단, 등호는 $y=z$일 때 성립)

유형 07 절대부등식의 도형에의 활용 UP

미지수 x, y를 정한 후 조건을 확인하여 산술평균과 기하평균의 관계 또는 코시-슈바르츠의 부등식을 이용한다.

25 ●●○ 길이가 60 m인 줄을 모두 사용하여 오른쪽 그림과 같은 직사각형 모양의 꽃밭을 만들고 6개의 작은 직사각형으로 구획을 나누려고 한다. 이때 꽃밭 전체의 넓이의 최댓값을 구하시오. **75 m²**



(단, 줄의 두께는 생각하지 않는다.)

$3x+4y=60$
$x>0$, $y>0$이므로 $3x+4y \geq 2\sqrt{3x \times 4y}$
$60 \geq 2\sqrt{12xy}$ $\therefore xy \leq 75$ (단, 등호는 $3x=4y$일 때 성립)

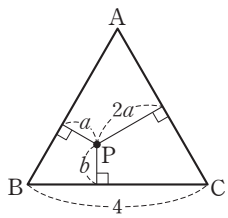
교육청

26 ●●○ 한 모서리의 길이가 6이고 부피가 108인 직육면체를 만들려고 한다. 이때 만들 수 있는 직육면체의 대각선의 길이의 최솟값은?

✓① $6\sqrt{2}$ ② 9 ③ $7\sqrt{2}$
④ 11 ⑤ $8\sqrt{2}$

직육면체의 세 모서리의 길이를 각각 6, a, b라 하고 직육면체의 대각선의 길이를 l이라 하면
$l^2=6^2+a^2+b^2$
$6ab=108$이므로 $ab=18$
$a>0$, $b>0$이므로
$a^2+b^2 \geq 2\sqrt{a^2 \times b^2}$
$=2ab=36$ (단, 등호는 $a=b$일 때 성립)
$\therefore l^2=6^2+a^2+b^2 \geq 36+36=72$ $\therefore l \geq 6\sqrt{2}$

27 ●●● 오른쪽 그림과 같이 한 변의 길이가 4인 정삼각형 ABC의 내부의 점 P에서 각 변까지의 거리가 각각 a, b, $2a$일 때, a^2+b^2의 최솟값을 구하시오. $\frac{6}{5}$



$\frac{\sqrt{3}}{4} \times 4^2=\frac{1}{2} \times 4 \times a+\frac{1}{2} \times 4 \times b+\frac{1}{2} \times 4 \times 2a$ $\therefore 3a+b=2\sqrt{3}$
a, b가 실수이므로 $(3^2+1^2)(a^2+b^2) \geq (3a+b)^2$
$10(a^2+b^2) \geq 12$ $\therefore a^2+b^2 \geq \frac{6}{5}$ (단, 등호는 $3b=a$일 때 성립)

Ⅲ. 함수와 그래프

1 함수

01 함수의 뜻과 그래프

02 합성함수

03 역함수

01 함수의 뜻과 그래프

유형 01 함수의 뜻

집합 X에서 집합 Y로의 대응이 함수이려면
➡ X의 각 원소에 Y의 원소가 오직 하나씩 대응해야 한다.
참고 X의 원소 중 대응하지 않고 남아 있는 원소가 있거나 X의 한 원소에 Y의 원소가 2개 이상 대응하면 함수가 아니다.

1 ○○○ 두 집합 $X=\{-1, 0, 1\}$, $Y=\{-1, 0, 1, 2, 3\}$에 대하여 X에서 Y로의 함수인 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

보기
ㄱ. $x \longrightarrow 2x$ ✓ㄴ. $x \longrightarrow x+1$
✓ㄷ. $x \longrightarrow x^2+2$ ㄹ. $x \longrightarrow |x|+3$

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ✓③ ㄴ, ㄷ
④ ㄴ, ㄹ ⑤ ㄷ, ㄹ

ㄱ. -1에 대응하는 원소가 없다.
ㄹ. -1, 1에 대응하는 원소가 없다.

2 ●○○ 집합 $X=\{-2, -1, 0, 1, 2\}$에 대하여 다음 중 X에서 X로의 함수인 것은?

① $x \longrightarrow |x+1|$
✓② $x \longrightarrow x^2-2$
③ $x \longrightarrow x^2-2|x|-2$
④ $\begin{cases} x \longrightarrow 2 & (x \geq 0) \\ x \longrightarrow -1 & (x \leq 0) \end{cases}$
⑤ $\begin{cases} x \longrightarrow x & (x \geq 1) \\ x \longrightarrow x-1 & (x < 1) \end{cases}$

① 2에 대응하는 원소가 없다.
③ -1, 1에 대응하는 원소가 없다.
④ 0에 대응하는 원소가 2개이다.
⑤ -2에 대응하는 원소가 없다.

3 ●○○ 두 집합 $X=\{x|0 \leq x \leq 1, x$는 정수$\}$, $Y=\{x|-2 \leq x \leq 2, x$는 정수$\}$에 대하여 다음 중 X에서 Y로의 함수가 아닌 것은?

① $x \longrightarrow x$ ② $x \longrightarrow -2x$
✓③ $x \longrightarrow x+2$ ④ $x \longrightarrow -|x+1|$
⑤ $x \longrightarrow x^3+1$

$X=\{0, 1\}$, $Y=\{-2, -1, 0, 1, 2\}$
③ 1에 대응하는 원소가 없다.

유형 02 함숫값과 치역

(1) 함숫값: 함수 $f: X \longrightarrow Y$에서 정의역 X의 원소 x에 대응하는 공역 Y의 원소 y의 값 $f(x)$
➡ $x=k$일 때의 함숫값은 $f(k)$
(2) 치역: 함숫값 전체의 집합 $\{f(x)|x \in X\}$

4 ●○○ 집합 $X=\{x|x$는 한 자리의 자연수$\}$에 대하여 함수 $f: X \longrightarrow X$를
$f(x)=(x$의 양의 약수의 개수$)$
로 정의할 때, 함수 f의 치역의 모든 원소의 합은?

① 6 ② 8 ✓③ 10
④ 12 ⑤ 14

$f(1)=1$, $f(2)=2$, $f(3)=2$, $f(4)=3$, $f(5)=2$, $f(6)=4$, $f(7)=2$, $f(8)=4$, $f(9)=3$이므로 함수 f의 치역은 $\{1, 2, 3, 4\}$

5 ●○○ 자연수 전체의 집합에서 정의된 함수 f가
$f(x)=\begin{cases} -1 & (x$는 홀수$) \\ 1 & (x$는 짝수$) \end{cases}$
일 때, $f(1)+f(2)+f(3)+\cdots+f(19)$의 값을 구하시오. −1

$f(1)=f(3)=\cdots=f(19)=-1$
$f(2)=f(4)=\cdots=f(18)=1$

6 ●●○ 집합 $X=\{-1, 0, 1\}$에 대하여 X에서 X로의 함수 f가 $f(x)=-ax^2+ax+1$일 때, 자연수 a의 값을 구하시오. 1

$f(1)=1 \in X$, $f(0)=1 \in X$이므로
$f(-1)=-1$ 또는 $f(-1)=0$ 또는 $f(-1)=1$
$\therefore -2a+1=-1$ 또는 $-2a+1=0$ 또는 $-2a+1=1$

7 ●●○ 함수 $f(x)=-x^2+6x+a$의 정의역이 $\{x|1 \leq x \leq 5\}$이고 치역이 $\{y|b \leq y \leq 17\}$일 때, 상수 a, b에 대하여 $a+b$의 값을 구하시오. 21

$f(x)=-x^2+6x+a=-(x-3)^2+a+9$이므로
$f(1)=f(5)=b$, $f(3)=17$
$f(1)=b$에서 $-1+6+a=b$ $\therefore a-b=-5$
$f(3)=17$에서 $-9+18+a=17$ $\therefore a=8$ $\therefore b=13$

UP

유형 03 조건을 이용하여 함숫값 구하기

$f(a+b)=f(a)f(b)$, $f(a+b)=f(a)+f(b)$ 등과 같은 조건이 주어지면 양변의 a, b에 적당한 수를 대입하여 구하는 함숫값을 유도한다.

8 ●●● 임의의 양수 a, b에 대하여 함수 f가

$$f(ab)=f(a)+f(b) \quad \cdots\cdots ㉠$$

를 만족시키고 $f(6)=2$일 때, $f\left(\frac{1}{6}\right)$의 값은?

✓① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

㉠에 $a=1$, $b=1$을 대입하면 $f(1)=f(1)+f(1)$ $\therefore f(1)=0$
㉠에 $a=6$, $b=\frac{1}{6}$을 대입하면 $f(1)=f(6)+f\left(\frac{1}{6}\right)$, $0=2+f\left(\frac{1}{6}\right)$

9 ●●● 임의의 실수 a, b에 대하여 함수 f가

$$f(a+b)=f(a)f(b) \quad \cdots\cdots ㉠$$

를 만족시키고 $f(1)=2$일 때, $f(-2)+f(0)$의 값을 구하시오. $\frac{5}{4}$

㉠에 $a=1$, $b=0$을 대입하면 $f(1)=f(1)f(0)$ $\therefore f(0)=1$
㉠에 $a=1$, $b=1$을 대입하면 $f(2)=f(1)f(1)=4$
㉠에 $a=2$, $b=-2$를 대입하면 $f(0)=f(2)f(-2)$ $\therefore f(-2)=\frac{1}{4}$

10 ●●● 임의의 실수 a, b에 대하여 함수 f가

$$f(a+b)=f(a)+f(b) \quad \cdots\cdots ㉠$$

를 만족시키고 $f(2)=8$일 때, 보기에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

보기
✓ㄱ. $f(0)=0$
✓ㄴ. $f(1)=4$
✓ㄷ. $f(kx)=kf(x)$ (단, k는 자연수)

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ✓⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

ㄱ. ㉠에 $a=0$, $b=0$을 대입하면
$f(0)=f(0)+f(0)$ $\therefore f(0)=0$
ㄴ. ㉠에 $a=1$, $b=1$을 대입하면
$f(2)=f(1)+f(1)$ $\therefore f(1)=4$
ㄷ. $f(2x)=f(x)+f(x)=2f(x)$
$f(3x)=f(2x)+f(x)=3f(x)$
⋮
$\therefore f(kx)=kf(x)$

유형 04 서로 같은 함수

두 함수 f, g가 서로 같은 함수이면
(1) 정의역과 공역이 각각 같다.
(2) 정의역의 각 원소 x에 대하여 $f(x)=g(x)$이다.

11 ●○○ 집합 $X=\{-1, 0, 1\}$을 정의역으로 하는 두 함수 f, g에 대하여 보기에서 $f=g$인 것만을 있는 대로 고른 것은?
(단, $[x]$는 x보다 크지 않은 최대의 정수)

보기
ㄱ. $f(x)=x$, $g(x)=x^2$
ㄴ. $f(x)=x-1$, $g(x)=x+1$
✓ㄷ. $f(x)=|x|$, $g(x)=x^2$
✓ㄹ. $f(x)=x^3$, $g(x)=[x]$

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄹ ③ ㄴ, ㄷ
④ ㄴ, ㄹ ✓⑤ ㄷ, ㄹ

ㄱ. $f(-1)=-1$, $f(0)=0$, $f(1)=1$
$g(-1)=1$, $g(0)=0$, $g(1)=1$ $\therefore f\neq g$
ㄴ. $f(-1)=-2$, $f(0)=-1$, $f(1)=0$
$g(-1)=0$, $g(0)=1$, $g(1)=2$ $\therefore f\neq g$

교육청

12 ●●○ 두 집합 $X=\{0, 1, 2\}$, $Y=\{1, 2, 3, 4\}$에 대하여 두 함수 $f: X\longrightarrow Y$, $g: X\longrightarrow Y$를

$$f(x)=2x^2-4x+3,\ g(x)=a|x-1|+b$$

라 하자. 두 함수 f와 g가 서로 같도록 하는 상수 a, b에 대하여 $2a-b$의 값은?

① -3 ② -1 ③ 1
✓④ 3 ⑤ 5

두 함수 f와 g가 서로 같으려면
$f(0)=g(0)$, $f(1)=g(1)$, $f(2)=g(2)$
$f(0)=g(0)$, $f(2)=g(2)$에서 $3=a+b$
$f(1)=g(1)$에서 $2-4+3=b$ $\therefore b=1$ $\therefore a=2$

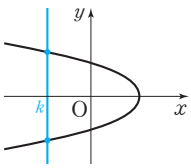
13 ●●○ 집합 X를 정의역으로 하는 두 함수 $f(x)=2x^2-x$, $g(x)=x^2+2x$에 대하여 $f=g$가 되도록 하는 집합 X를 모두 구하시오. (단, $X\neq\varnothing$) $\{0\}$, $\{3\}$, $\{0, 3\}$

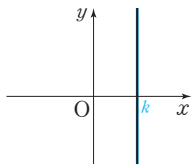
$f(x)=g(x)$에서 $2x^2-x=x^2+2x$
$x(x-3)=0$ $\therefore x=0$ 또는 $x=3$
따라서 집합 X는 집합 $\{0, 3\}$의 공집합이 아닌 부분집합이다.

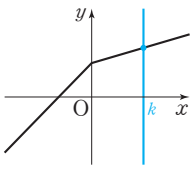
유형 05 함수의 그래프

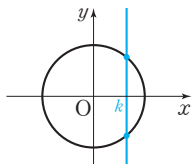
함수의 그래프는 정의역의 각 원소 k에 대하여 y축에 평행한 직선 $x=k$와 오직 한 점에서 만난다.

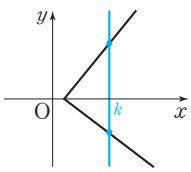
14 ●○○ 실수 전체의 집합에서 정의된 다음 그래프 중 함수의 그래프인 것은?

① 

② 

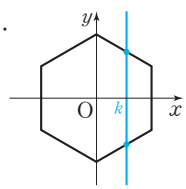
✓③ 

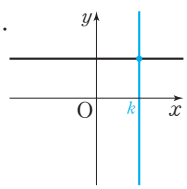
④ 

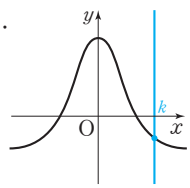
⑤ 

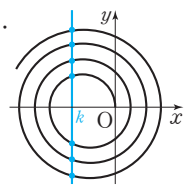
15 ●○○ 실수 전체의 집합에서 정의된 보기의 그래프에서 함수의 그래프인 것만을 있는 대로 고른 것은?

보기

ㄱ. 

✓ㄴ. 

✓ㄷ. 

ㄹ. 

① ㄱ, ㄷ ② ㄱ, ㄹ ✓③ ㄴ, ㄷ
④ ㄴ, ㄹ ⑤ ㄷ, ㄹ

유형 06 여러 가지 함수

(1) 일대일함수
➡ 함수 $f: X \longrightarrow Y$에서 $x_1 \neq x_2$이면 $f(x_1) \neq f(x_2)$
(단, $x_1 \in X$, $x_2 \in X$)

(2) 일대일대응
➡ 일대일함수이고 치역과 공역이 같다.

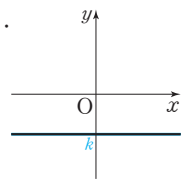
(3) 항등함수
➡ 함수 $f: X \longrightarrow X$에서 $f(x)=x$ (단, $x \in X$)

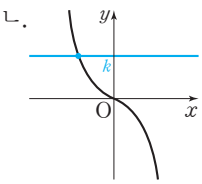
(4) 상수함수
➡ 함수 $f: X \longrightarrow Y$에서 $f(x)=c$
(단, $x \in X$, $c \in Y$, c는 상수)

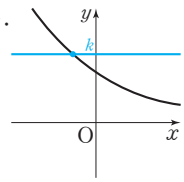
참고 (1) 일대일함수의 그래프는 직선 $y=k$(k는 상수)와 오직 한 점에서 만난다.
(2) 일대일대응의 그래프는 직선 $y=k$(k는 상수)와 오직 한 점에서 만나고, 치역과 공역이 같다.
(3) 항등함수의 그래프는 직선 $y=x$이다.
(4) 상수함수의 그래프는 x축에 평행하거나 x축과 같다.

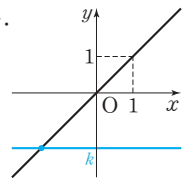
16 ●○○ 정의역과 공역이 실수 전체의 집합인 보기의 함수의 그래프에서 일대일대응의 그래프인 것만을 있는 대로 고르시오. ㄴ, ㄹ

보기

ㄱ. 

✓ㄴ. 

ㄷ. 

✓ㄹ. 

17 ●○○ 집합 $X=\{-1, 0, 1\}$에 대하여 다음 중 X에서 X로의 항등함수인 것은?

① $f(x)=|x|$ ② $f(x)=x^2$ ✓③ $f(x)=x^3$
④ $f(x)=x^4$ ⑤ $f(x)=1$

① $f(-1)=1$, $f(0)=0$, $f(1)=1$
② $f(-1)=1$, $f(0)=0$, $f(1)=1$
④ $f(-1)=1$, $f(0)=0$, $f(1)=1$
⑤ $f(-1)=1$, $f(0)=1$, $f(1)=1$

18 ●○○ 정의역과 공역이 실수 전체의 집합인 보기의 함수에서 일대일함수인 것만을 있는 대로 고른 것은?

보기

✓ ㄱ. $f(x)=x$ ㄴ. $f(x)=x^2$

ㄷ. $f(x)=4$ ✓ ㄹ. $f(x)=-\frac{1}{2}x+1$

① ㄱ ② ㄴ ✓ ③ ㄱ, ㄹ

④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄷ, ㄹ

ㄴ. $1\neq -1$이지만 $f(1)=f(-1)$
ㄷ. $x_1\neq x_2$일 때 $f(x_1)=f(x_2)=4$

19 ●○○ 보기에서 집합 $X=\{-1, 0, 1\}$에 대하여 X에서 X로의 함수인 것의 개수를 a, 일대일대응인 것의 개수를 b라 할 때, $a+b$의 값을 구하시오. 5

보기

ㄱ. $x\longrightarrow x$

ㄴ. $x\longrightarrow \frac{1}{2}x^2-\frac{1}{2}$

ㄷ. $x\longrightarrow x^2-1$

ㄹ. $x\longrightarrow |x-2|-2$

함수: ㄱ, ㄷ, ㄹ
일대일대응: ㄱ, ㄹ

20 ●●○ 공집합이 아닌 집합 X에 대하여 X에서 X로의 함수 $f(x)=x^3-2x+2$가 항등함수가 되도록 하는 집합 X의 개수는?

① 2 ✓ ② 3 ③ 4

④ 7 ⑤ 8

$f(x)=x$에서 $x^3-2x+2=x$
$x^3-3x+2=0$, $(x-1)^2(x+2)=0$
$\therefore x=-2$ 또는 $x=1$
따라서 공집합이 아닌 집합 X의 개수는
2^2-1

유형 07 일대일대응이 되기 위한 조건

함수 $f: X\longrightarrow Y$가 일대일대응이려면
(1) x의 값이 커지면 $f(x)$의 값이 항상 커지거나 항상 작아진다.
(2) 정의역이 $\{x|a\leq x\leq b\}$이면 치역의 양 끝 값이 $f(a)$, $f(b)$이다.

21 ●○○ 두 집합 $X=\{x|-2\leq x\leq 1\}$, $Y=\{y|-1\leq y\leq 5\}$에 대하여 X에서 Y로의 함수 $f(x)=ax+b$가 일대일대응일 때, 상수 a, b에 대하여 ab의 값은? (단, $a<0$)

① -4 ✓ ② -2 ③ -1

④ 1 ⑤ 2

$f(-2)=5$, $f(1)=-1$에서
$-2a+b=5$, $a+b=-1$
$\therefore a=-2$, $b=1$

교육청

22 ●○○ 실수 전체의 집합에서 정의된 함수

$$f(x)=\begin{cases}(a+3)x+1 & (x<0)\\(2-a)x+1 & (x\geq 0)\end{cases}$$

이 일대일대응이 되도록 하는 모든 정수 a의 개수는?

① 1 ② 2 ③ 3

✓ ④ 4 ⑤ 5

$x<0$, $x\geq 0$일 때의 직선의 기울기의 부호가 서로 같아야 하므로
$(a+3)(2-a)>0$, $(a+3)(a-2)<0$
$\therefore -3<a<2$

23 ●●○ 두 집합 $X=\{x|x\geq 5\}$, $Y=\{y|y\geq 1\}$에 대하여 X에서 Y로의 함수 $f(x)=x^2-2x+k$가 일대일대응일 때, 상수 k의 값은?

✓ ① -14 ② -12 ③ -10

④ -8 ⑤ -6

$f(x)=(x-1)^2+k-1$에서 $f(5)=1$이어야 하므로
$15+k=1$

24 ●●○ 집합 $X=\{x|x\geq a\}$에 대하여 X에서 X로의 함수 $f(x)=x^2-6x+12$가 일대일대응일 때, 모든 상수 a의 값의 합은?

① 3 ② 4 ③ 5
④ 6 ✓⑤ 7

$f(x)=x^2-6x+12=(x-3)^2+3$
함수 f가 일대일대응이려면 $a\geq 3$, $f(a)=a$
$f(a)=a$에서 $a^2-6a+12=a$, $a^2-7a+12=0$
$(a-3)(a-4)=0$ $\therefore a=3$ 또는 $a=4$

25 ●●○ 함수 $f(x)=a|x-1|+x-2$가 일대일대응일 때, 상수 a의 값의 범위를 구하시오. $-1<a<1$

$f(x)=\begin{cases}(a+1)x-a-2 & (x\geq 1)\\(1-a)x+a-2 & (x<1)\end{cases}$
함수 f가 일대일대응이려면 $x\geq 1$, $x<1$일 때의 직선의 기울기의 부호가 서로 같아야 하므로
$(a+1)(1-a)>0$, $(a+1)(a-1)<0$

교육청

26 ●●● 집합 $X=\{x|x\geq a\}$에서 집합 $Y=\{y|y\geq b\}$로의 함수 $f(x)=x^2-4x+3$이 일대일대응이 되도록 하는 두 실수 a, b에 대하여 $a-b$의 최댓값은 $\frac{q}{p}$이다. $p+q$의 값을 구하시오. 17

(단, p와 q는 서로소인 자연수이다.)

$f(x)=x^2-4x+3=(x-2)^2-1$
함수 f가 일대일대응이려면 $a\geq 2$, $f(a)=b$
$\therefore a-b=a-f(a)=a-(a^2-4a+3)=-\left(a-\frac{5}{2}\right)^2+\frac{13}{4}$
따라서 $a-b$의 최댓값은 $a=\frac{5}{2}$일 때, $\frac{13}{4}$이므로
$p=4$, $q=13$

유형 08 여러 가지 함수의 함숫값

(1) 일대일대응
정의역의 임의의 두 원소 x_1, x_2에 대하여 $x_1\neq x_2$이면 $f(x_1)\neq f(x_2)$이고 치역과 공역이 같다.
(2) 항등함수
정의역의 모든 원소 x에 대하여 $f(x)=x$
(3) 상수함수
정의역의 모든 원소 x에 대하여 $f(x)=c$ (단, c는 상수)

27 ●○○ 실수 전체의 집합에서 정의된 두 함수 f, g에 대하여 f는 항등함수, g는 상수함수이고 $g(2)=2$일 때, $f(3)+g(4)$의 값은?

✓① 5 ② 6 ③ 7
④ 8 ⑤ 9

$f(x)=x$이므로 $f(3)=3$
$g(x)=2$이므로 $g(4)=2$

교육청

28 ●●○ 두 집합 $X=\{1, 2, 3, 4\}$, $Y=\{5, 6, 7, 8\}$에 대하여 함수 f는 X에서 Y로의 일대일대응이다.

$f(1)=7$, $f(2)-f(3)=3$

일 때, $f(3)+f(4)$의 값은?

✓① 11 ② 12 ③ 13
④ 14 ⑤ 15

함수 f가 일대일대응이고 $f(1)=7$이므로 $f(2)-f(3)=3$이 되려면
$f(2)=8$, $f(3)=5$
$\therefore f(4)=6$

29 ●●○ 집합 $X=\{1, 2, 3, 4\}$에 대하여 X에서 X로의 세 함수 f, g, h는 각각 일대일대응, 항등함수, 상수함수이고

$f(1)=g(3)+h(3)$, $f(4)=f(2)+2$

일 때, $f(3)+g(2)+h(4)$의 값을 구하시오. 5

$f(1)=g(3)+h(3)$에서 $f(1)=3+h(3)$이므로
$f(1)=4$, $h(3)=1$ $\therefore h(4)=1$
또 $f(4)=f(2)+2$이고 함수 f는 일대일대응이므로
$f(4)=3$, $f(2)=1$ $\therefore f(3)=2$

유형 09 여러 가지 함수의 개수

두 집합 X, Y의 원소의 개수가 각각 m, n일 때, 함수 $f: X \longrightarrow Y$에 대하여

(1) 함수의 개수 ➡ n^m

(2) 일대일함수의 개수 ➡ ${}_n\mathrm{P}_m$ (단, $m \le n$)

(3) 일대일대응의 개수 ➡ $n!$ (단, $m=n$)

(4) 상수함수의 개수 ➡ n

30 ●○○ 집합 $X=\{1, 2, 3, 4, 5\}$에 대하여 X에서 X로의 일대일대응의 개수를 a, 상수함수의 개수를 b, 항등함수의 개수를 c라 할 때, $a+b+c$의 값을 구하시오. 126

$a=5!=120$
$b=5$
$c=1$

31 ●●○ 두 집합 $X=\{1, 2, 3, 4\}$, $Y=\{a, b, c, d, e\}$에 대하여 다음 조건을 만족시키는 함수 $f: X \longrightarrow Y$의 개수를 구하시오. 120

> $x_1 \in X$, $x_2 \in X$에 대하여 $f(x_1)=f(x_2)$이면 $x_1=x_2$이다.

주어진 조건을 만족시키는 함수 f는 일대일함수이므로 구하는 함수 f의 개수는
${}_5\mathrm{P}_4$

32 ●●○ 집합 $X=\{-1, 0, 1\}$에서 집합 Y로의 일대일함수의 개수가 24일 때, X에서 Y로의 상수함수의 개수는?

① 1 ② 2 ③ 3
✓ ④ 4 ⑤ 5

집합 Y의 원소의 개수를 a라 하면 일대일함수의 개수는 ${}_a\mathrm{P}_3$
$a \times (a-1) \times (a-2)=24$
이때 $24=4 \times 3 \times 2$이므로 $a=4$

유형 10 조건을 만족시키는 함수의 개수

실수를 원소로 갖는 두 집합 X, Y의 원소의 개수가 각각 m, n $(m \le n)$이고 함수 $f: X \longrightarrow Y$가
$x_1 \in X$, $x_2 \in X$에 대하여 $x_1 < x_2$이면 $f(x_1) < f(x_2)$
를 만족시킬 때, 함수 f의 개수는 ➡ ${}_n\mathrm{C}_m$

33 ●●○ 집합 $X=\{1, 2, 3, 4, 5\}$에 대하여 다음 조건을 만족시키는 함수 $f: X \longrightarrow X$의 개수를 구하시오. 100

> (가) $f(1) < f(2) < f(3)$
> (나) $f(4) < f(5)$

(가)를 만족시키도록 $f(1)$, $f(2)$, $f(3)$의 값을 정하는 경우의 수는
${}_5\mathrm{C}_3={}_5\mathrm{C}_2=10$
(나)를 만족시키도록 $f(4)$, $f(5)$의 값을 정하는 경우의 수는 ${}_5\mathrm{C}_2=10$
따라서 구하는 함수 f의 개수는 10×10

34 ●●○ 집합 $X=\{-2, -1, 0, 1, 2\}$에 대하여 X에서 X로의 함수 f가 $f(-x)=-f(x)$를 만족시킬 때, 함수 f의 개수를 구하시오. 25

$f(0)=0$이고, $f(-2)=-f(2)$, $f(-1)=-f(1)$이므로 $f(-2)$, $f(-1)$의 값은 $f(2)$, $f(1)$의 값에 따라 1가지로 결정된다.
$f(1)$, $f(2)$의 값은 각각 -2, -1, 0, 1, 2 중 하나이므로 구하는 함수 f의 개수는 5×5

교육청

35 ●●○ 집합 $X=\{1, 2\}$에서 집합 $Y=\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$으로의 함수 f 중에서 $f(1)+f(2)$가 4의 배수가 되도록 하는 함수 f의 개수는?

① 8 ✓ ② 9 ③ 10
④ 11 ⑤ 12

$f(1)=a$, $f(2)=b$ $(a \in Y, b \in Y)$라 하면 순서쌍 (a, b)의 개수는
(i) $a+b=4$일 때, $(1, 3)$, $(2, 2)$, $(3, 1)$의 3개
(ii) $a+b=8$일 때, $(2, 6)$, $(3, 5)$, $(4, 4)$, $(5, 3)$, $(6, 2)$의 5개
(iii) $a+b=12$일 때, $(6, 6)$의 1개

36 ●●● 집합 $X=\{1, 2, 3, 4, 5\}$에 대하여 다음 조건을 만족시키는 함수 $f: X \longrightarrow X$의 개수를 구하시오. 24

> (가) 함수 f는 일대일대응이다.
> (나) 정의역 X의 한 원소 n에 대하여 $f(n+1)-f(n)=4$이다.

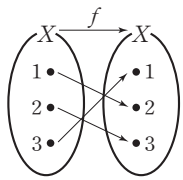
(i) $f(1)=1$, $f(2)=5$일 때, 함수 f의 개수는 $3!=6$
(ii) $f(2)=1$, $f(3)=5$일 때, 함수 f의 개수는 $3!=6$
(iii) $f(3)=1$, $f(4)=5$일 때, 함수 f의 개수는 $3!=6$
(iv) $f(4)=1$, $f(5)=5$일 때, 함수 f의 개수는 $3!=6$

02 합성함수

유형 01 합성함수의 함숫값

두 함수 f, g에 대하여 $(f\circ g)(a)$의 값을 구하려면 $(f\circ g)(a)=f(g(a))$이므로 $g(a)$의 값을 구한 후 $f(x)$의 x 대신 $g(a)$의 값을 대입한다.

1 ○○○ 함수 $f: X \longrightarrow X$가 오른쪽 그림과 같을 때, $(f\circ f)(2)+(f\circ f\circ f)(2)$의 값은?



① 2 ✓② 3
③ 4 ④ 5
⑤ 6

$(f\circ f)(2)=f(f(2))=f(3)=1$
$(f\circ f\circ f)(2)=f(f(f(2)))=f(f(3))=f(1)=2$

교육청

2 ○○○ 함수 $f(x)=2x-1$에 대하여 $(f\circ f)(5)$의 값은?

① 11 ② 13 ③ 15
✓④ 17 ⑤ 19

$(f\circ f)(5)=f(f(5))=f(9)=17$

3 ●○○ 두 함수 $f(x)=x^2-1$, $g(x)=\begin{cases}-x+3 & (x\geq 0)\\ 3 & (x<0)\end{cases}$에 대하여 $(f\circ g)(-3)+(g\circ f)(2)$의 값은?

✓① 8 ② 9 ③ 10
④ 11 ⑤ 12

$(f\circ g)(-3)=f(g(-3))=f(3)=8$
$(g\circ f)(2)=g(f(2))=g(3)=0$

4 ●○○ 세 함수 f, g, h에 대하여

$f(x)=4x$, $(h\circ g)(x)=\frac{1}{4}x+3$

일 때, $(h\circ(g\circ f))(3)$의 값은?

① 5 ✓② 6 ③ 7
④ 8 ⑤ 9

$(h\circ(g\circ f))(3)=(h\circ g)(f(3))=(h\circ g)(12)$

교육청

5 ●●○ 두 함수 $f(x)=x^2+3$, $g(x)=2x-10$에 대하여 $(f\circ g)(a)=103$일 때, 양수 a의 값을 구하시오. 10

$(f\circ g)(a)=f(g(a))=f(2a-10)=(2a-10)^2+3=4a^2-40a+103$
$(f\circ g)(a)=103$에서 $4a^2-40a+103=103$, $4a(a-10)=0$

6 ●●○ 집합 $X=\{1, 2, 3\}$에 대하여 X에서 X로의 세 함수 f, g, h가 각각 일대일대응, 항등함수, 상수함수이고 다음 조건을 만족시킬 때, $f(3)g(3)h(1)$의 값은?

(가) $(f\circ g)(1)=g(2)=(h\circ g)(3)$
(나) $(h\circ h)(2)+g(1)=(f\circ h)(3)$

① 3 ✓② 6 ③ 8
④ 9 ⑤ 12

함수 g가 항등함수이므로 $g(x)=x$
(가)의 $f(g(1))=g(2)$에서 $f(1)=2$
또 $h(g(3))=g(2)$에서 $h(3)=2$
함수 h는 상수함수이므로 $h(x)=2$
(나)에서 $h(h(2))+g(1)=f(h(3))$, $2+1=f(2)$ $\therefore f(2)=3$
함수 f는 일대일대응이고 $f(1)=2$, $f(2)=3$이므로 $f(3)=1$

유형 02 f^n 꼴의 합성함수

함수 f에 대하여 $f^1=f$, $f^{n+1}=f\circ f^n$(n은 자연수)이라 할 때, $f^n(k)$의 값은 $f^1(x)$, $f^2(x)$, $f^3(x)$, …를 차례대로 구하여 $f^n(x)$를 구한 다음 x 대신 k를 대입하거나 $f^1(k)$, $f^2(k)$, $f^3(k)$, …에서 규칙을 찾아 $f^n(k)$의 값을 구한다.

7 ●●○
함수 $f(x)=x+4$에 대하여
$f^1=f$, $f^{n+1}=f\circ f^n$ (n은 자연수)
이라 할 때, $f^{1000}(-1000)$의 값을 구하시오. **3000**

$f^2(x)=f(f(x))=x+4\times2$, $f^3(x)=f(f^2(x))=x+4\times3$, …
따라서 $f^n(x)=x+4n$이므로 $f^{1000}(x)=x+4000$

8 ●●○
자연수 전체의 집합에서 정의된 함수 f가

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{x}{2} & (x\text{는 짝수})\\ \dfrac{x+1}{2} & (x\text{는 홀수})\end{cases}$$

이고 $f^1=f$, $f^{n+1}=f\circ f^n$ (n은 자연수)이라 할 때, $f^k(80)=1$을 만족시키는 자연수 k의 최솟값은?

① 4 ② 5 ③ 6
✓④ 7 ⑤ 8

$f^1(80)=40$, $f^2(80)=f(40)=20$, $f^3(80)=f(20)=10$,
$f^4(80)=f(10)=5$, $f^5(80)=f(5)=3$, $f^6(80)=f(3)=2$,
$f^7(80)=f(2)=1$

9 ●●●
집합 $X=\{1, 2, 3\}$에 대하여 X에서 X로의 함수 f가

$$f(x)=\begin{cases}3 & (x=1)\\ x-1 & (x\geq2)\end{cases}$$

이고 $f^1=f$, $f^{n+1}=f\circ f^n$ (n은 자연수)이라 할 때, $f^1(2)+f^2(2)+f^3(2)+\cdots+f^{15}(2)$의 값을 구하시오. **30**

$f^1(2)=f(2)=2-1=1$
$f^2(2)=f(f(2))=f(1)=3$
$f^3(2)=f(f^2(2))=f(3)=3-1=2$
$f^4(2)=f(f^3(2))=f(2)=2-1=1$
⋮
$f^n(2)$의 값은 1, 3, 2가 이 순서대로 반복되므로
$f^1(2)+f^2(2)+f^3(2)+\cdots+f^{15}(2)=5(1+3+2)$

유형 03 합성함수를 이용하여 상수 구하기

주어진 조건에 함수의 식을 대입하여 간단히 정리한 후 항등식의 성질을 이용한다.

10 ●○○
두 함수 $f(x)=ax+3$, $g(x)=2x-1$에 대하여 $f\circ g=g\circ f$일 때, 상수 a의 값을 구하시오. **−2**

$(f\circ g)(x)=2ax-a+3$, $(g\circ f)(x)=2ax+5$
$f\circ g=g\circ f$에서 $-a+3=5$

11 ●○○
함수 $f(x)=ax+b$에 대하여 $(f\circ f)(x)=9x-8$일 때, 상수 a, b에 대하여 $a+b$의 값은? (단, $a>0$)

① −2 ② −1 ③ 0
✓④ 1 ⑤ 2

$(f\circ f)(x)=a^2x+ab+b$이므로 $a^2x+ab+b=9x-8$
$\therefore a^2=9$, $ab+b=-8$
$a>0$이므로 $a=3$, $b=-2$

12 ●●○
두 함수 $f(x)=x-1$, $g(x)=ax+2$에 대하여 $(f\circ g)(2)=5$일 때, $(g\circ f)(2)$의 값은? (단, a는 상수)

① −4 ② −2 ③ 0
④ 2 ✓⑤ 4

$(f\circ g)(x)=ax+1$이므로 $(f\circ g)(2)=5$에서
$2a+1=5$ $\therefore a=2$
따라서 $g(x)=2x+2$이므로
$(g\circ f)(2)=g(f(2))=g(1)$

13 ●●○
함수 $f(x)=3x-2$와 일차함수 $g(x)$에 대하여 $f\circ g=g\circ f$이고 $g(2)=-1$일 때, $g(-1)$의 값을 구하시오. **5**

$g(x)=ax+b$ ($a\neq0$)라 하면
$(f\circ g)(x)=3ax+3b-2$
$(g\circ f)(x)=3ax-2a+b$
$f\circ g=g\circ f$에서 $3b-2=-2a+b$ $\therefore a+b=1$ ➡ $a=-2$, $b=3$
$g(2)=-1$에서 $2a+b=-1$
$\therefore g(x)=-2x+3$

정답과 해설 147쪽

유형 04 $f\circ g=h$를 만족시키는 함수 구하기

$(f\circ g)(x)=h(x)$일 때

(1) 두 함수 f, h가 주어진 경우

➡ $f(g(x))=h(x)$임을 이용하여 $g(x)$를 구한다.

(2) 두 함수 g, h가 주어진 경우

➡ $f(g(x))=h(x)$이므로 $g(x)=t$로 치환하여 $f(t)$의 식을 구한 후 t를 x로 바꾸어 나타낸다.

14 ○○○ 두 함수 $f(x)=x-1$, $g(x)=-x+2$에 대하여 $f\circ h=g$를 만족시키는 함수 $h(x)$는?

① $h(x)=-x-3$ ✓② $h(x)=-x+3$
③ $h(x)=x-3$ ④ $h(x)=x+3$
⑤ $h(x)=3x$

$(f\circ h)(x)=h(x)-1$이므로 $h(x)-1=-x+2$

15 ●○○ 실수 전체의 집합에서 정의된 함수 f가 $f\left(\frac{x+4}{3}\right)=4x+3$을 만족시킬 때, 함수 $f(x)$를 구하시오. $f(x)=12x-13$

$\frac{x+4}{3}=t$로 놓으면 $x=3t-4$이므로 $f(t)=12t-13$

16 ●○○ 두 함수 $f(x)=2x+4$, $g(x)=3x-2$와 함수 h에 대하여 $h\circ f=g$일 때, $h(-2)$의 값을 구하시오. -11

$h(f(x))=g(x)$이므로 $h(2x+4)=3x-2$
$2x+4=-2$에서 $x=-3$
$\therefore h(-2)=-9-2$

17 ●●○ 세 함수 f, g, h에 대하여 $(g\circ f)(x)=-x+3$, $((h\circ g)\circ f)(x-2)=-2x+1$일 때, 함수 $h(x)$를 구하시오. $h(x)=2x-9$

$$\begin{aligned}((h\circ g)\circ f)(x-2)&=(h\circ(g\circ f))(x-2)\\&=h((g\circ f)(x-2))\\&=h(-(x-2)+3)\\&=h(-x+5)\end{aligned}$$
$\therefore h(-x+5)=-2x+1$
$-x+5=t$로 놓으면 $x=5-t$이므로 $h(t)=2t-9$

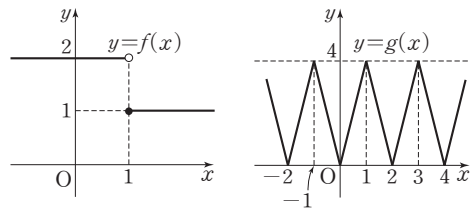
유형 05 UP 합성함수의 그래프

두 함수 $y=f(x)$, $y=g(x)$의 그래프가 주어질 때, 합성함수 $y=(g\circ f)(x)$의 그래프는 다음과 같은 순서로 그린다.

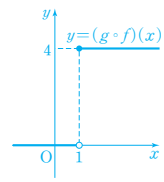
(1) 두 함수 f, g의 식을 각각 구한다. 이때 그래프의 모양이 달라지는 경계가 되는 값을 기준으로 정의역의 범위를 나누어 구한다.

(2) 정의역에 주의하여 함수 $g\circ f$의 식을 구한 후 구간별로 그래프를 그린다.

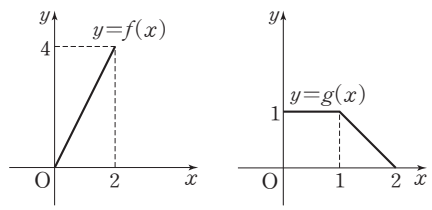
18 ●●○ 두 함수 $y=f(x)$, $y=g(x)$의 그래프가 다음 그림과 같을 때, 합성함수 $y=(g\circ f)(x)$의 그래프를 그리시오.



(i) $x<1$일 때, $f(x)=2$이므로
$(g\circ f)(x)=g(f(x))=g(2)=0$
(ii) $x\geq 1$일 때, $f(x)=1$이므로
$(g\circ f)(x)=g(f(x))=g(1)=4$
(i), (ii)에서 $(g\circ f)(x)=\begin{cases}0 & (x<1)\\4 & (x\geq 1)\end{cases}$

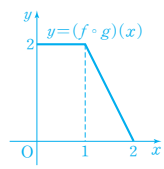


19 ●●● 정의역이 $\{x\mid 0\leq x\leq 2\}$인 두 함수 $y=f(x)$, $y=g(x)$의 그래프가 다음 그림과 같을 때, 합성함수 $y=(f\circ g)(x)$의 그래프와 x축 및 y축으로 둘러싸인 부분의 넓이는?



① $\frac{1}{3}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ 1
④ 2 ✓⑤ 3

$f(x)=2x$ $(0\leq x\leq 2)$,
$g(x)=\begin{cases}1 & (0\leq x<1)\\-x+2 & (1\leq x\leq 2)\end{cases}$
$\therefore (f\circ g)(x)=\begin{cases}2 & (0\leq x<1)\\-2x+4 & (1\leq x\leq 2)\end{cases}$



03 역함수

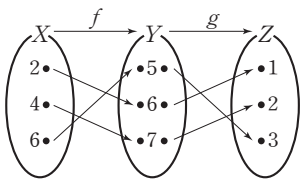
정답과 해설 147쪽

유형 01 역함수의 뜻

함수 f의 역함수가 f^{-1}일 때,
$f^{-1}(a)=b \iff f(b)=a$

교육청

1 ○○○ 그림은 두 함수 $f: X \longrightarrow Y$, $g: Y \longrightarrow Z$를 나타낸 것이다.



$g^{-1}(3)+(g\circ f)(4)$의 값은?

① 6 ✓② 7 ③ 8
④ 9 ⑤ 10

$g^{-1}(3)=k$(k는 상수)라 하면 $g(k)=3$이므로 $k=5$
$(g\circ f)(4)=g(f(4))=g(7)=2$

2 ●○○ 함수 $f(x)=ax+b$에 대하여 $f^{-1}(3)=-1$, $f^{-1}(6)=2$일 때, 상수 a, b에 대하여 ab의 값을 구하시오. 4

$f^{-1}(3)=-1$에서 $f(-1)=3$이므로 $-a+b=3$
$f^{-1}(6)=2$에서 $f(2)=6$이므로 $2a+b=6$ ➡ $a=1$, $b=4$

3 ●●○ 두 함수 $f(x)=2x-1$, $g(x)=3x-2$에 대하여 $(f^{-1}\circ g)(a)=1$을 만족시키는 상수 a의 값은?

① -3 ② -2 ③ -1
④ 0 ✓⑤ 1

$f^{-1}(g(a))=1$에서 $f(1)=g(a)$
$2-1=3a-2$

4 ●●○ 실수 전체의 집합에서 정의된 함수 f가 $f\left(\frac{x+2}{5}\right)=-x+4$를 만족시킬 때, $f^{-1}(1)$의 값은?

① $\frac{1}{2}$ ✓② 1 ③ $\frac{3}{2}$
④ 2 ⑤ $\frac{5}{2}$

$\frac{x+2}{5}=t$로 놓으면 $x=5t-2$이므로
$f(t)=-5t+6$ ∴ $f(x)=-5x+6$
$f^{-1}(1)=k$(k는 상수)라 하면 $f(k)=1$이므로
$-5k+6=1$ ∴ $k=1$

5 ●●○ 두 함수 $f(x)=x+a$, $g(x)=2x+a$에 대하여 $(f\circ g)(x)=2x+6$일 때, $(g\circ f^{-1})(-1)$의 값은? (단, a는 상수)

✓① -5 ② -4 ③ -3
④ -2 ⑤ -1

$(f\circ g)(x)=2x+2a$이므로 $2a=6$ ∴ $a=3$
∴ $f(x)=x+3$, $g(x)=2x+3$
$f^{-1}(-1)=k$(k는 상수)라 하면 $f(k)=-1$이므로
$k+3=-1$ ∴ $k=-4$
∴ $(g\circ f^{-1})(-1)=g(f^{-1}(-1))=g(-4)$

6 ●●○ 집합 $X=\{1, 2, 3, 4\}$에 대하여 함수 $f: X \longrightarrow X$는 일대일대응이고 $f(1)=2$, $f(3)=1$, $f^{-1}(4)=2$일 때, $(f\circ f)(4)+(f\circ f\circ f)(1)$의 값은?

① 2 ② 3 ✓③ 4
④ 5 ⑤ 6

$f(2)=4$이고 함수 f는 일대일대응이므로 $f(4)=3$
$(f\circ f)(4)=f(f(4))=f(3)=1$
$(f\circ f\circ f)(1)=f(f(f(1)))=f(f(2))=f(4)=3$

유형 02 역함수가 존재하기 위한 조건

함수 f의 역함수 f^{-1}가 존재하려면 f가 일대일대응이어야 한다.

➡ 정의역의 임의의 두 원소 x_1, x_2에 대하여

(i) $x_1 \neq x_2$이면 $f(x_1) \neq f(x_2)$

(ii) (치역)=(공역)

7 ●○○ 두 집합 $X=\{x \mid -1 \le x \le 3\}$, $Y=\{y \mid a \le y \le b\}$에 대하여 X에서 Y로의 함수 $f(x)=-2x+1$의 역함수가 존재할 때, 상수 a, b에 대하여 $a-b$의 값은?

① -11 ② -10 ③ -9

✓ ④ -8 ⑤ -7

$f(-1)=b$, $f(3)=a$이므로 $a=-5$, $b=3$

8 ●●○ 실수 전체의 집합에서 정의된 함수 $f(x)=ax+|2x-2|$의 역함수가 존재할 때, 상수 a의 값의 범위는?

① $a \le -2$ ② $a<2$

✓ ③ $a<-2$ 또는 $a>2$ ④ $a \le -2$ 또는 $a \ge 2$

⑤ $-2 \le a \le 2$

$f(x)=ax+|2x-2|$에서

(i) $x \ge 1$일 때, $f(x)=(a+2)x-2$

(ii) $x<1$일 때, $f(x)=(a-2)x+2$

함수 f의 역함수가 존재하려면 함수 f는 일대일대응이어야 하므로

(i), (ii)에서

$(a+2)(a-2)>0$

9 ●●● 실수 전체의 집합에서 정의된 함수

$$f(x)=\begin{cases}(a-1)x+a^2-4 & (x \ge 0)\\ x^2 & (x<0)\end{cases}$$

의 역함수가 존재할 때, $f(a)$의 값을 구하시오. 4

(단, a는 상수)

함수 f의 역함수가 존재하려면 함수 f는 일대일대응이어야 하므로

$a-1<0$, $f(0)=0$

$f(0)=0$에서 $a^2-4=0$, $a^2=4$ $\therefore a=\pm 2$

이때 $a-1<0$에서 $a<1$이므로 $a=-2$

$\therefore f(a)=f(-2)=(-2)^2$

유형 03 역함수 구하기

함수 $y=f(x)$의 역함수는 다음과 같은 순서로 구한다.

(1) $y=f(x)$가 일대일대응인지 확인한다.

(2) x에 대하여 풀어 $x=f^{-1}(y)$로 나타낸다.

(3) x와 y를 서로 바꾸어 $y=f^{-1}(x)$로 나타낸다.

참고 함수 f의 치역이 역함수 f^{-1}의 정의역이 되고, 함수 f의 정의역이 역함수 f^{-1}의 치역이 된다.

10 ●○○ 함수 $y=-\frac{1}{2}x+3$의 역함수가 $y=ax+b$일 때, 상수 a, b에 대하여 ab의 값은?

✓ ① -12 ② -6 ③ -2

④ 6 ⑤ 12

$y=-\frac{1}{2}x+3$에서 $x=-2y+6$이므로 역함수는

$y=-2x+6$

$\therefore a=-2$, $b=6$

11 ●●○ 두 함수 $f(x)=ax+b$, $g(x)=2x-1$의 합성함수 $(g \circ f)(x)$의 역함수가 $y=-\frac{1}{4}x+\frac{1}{4}$일 때, 상수 a, b에 대하여 $a+b$의 값은? (단, $a \neq 0$)

① -2 ✓ ② -1 ③ 0

④ 1 ⑤ 2

$(g \circ f)(x)=g(f(x))=2ax+2b-1$

역함수를 구하면 $y=\frac{1}{2a}x-\frac{2b-1}{2a}$

따라서 $\frac{1}{2a}=-\frac{1}{4}$, $-\frac{2b-1}{2a}=\frac{1}{4}$이므로 $a=-2$, $b=1$

12 ●●○ 실수 전체의 집합에서 정의된 함수 f에 대하여 $f(2x+1)=6x+12$가 성립할 때, $f^{-1}(x)=ax+b$이다. 이때 상수 a, b에 대하여 ab의 값을 구하시오. -1

$2x+1=t$로 놓으면 $x=\frac{t-1}{2}$이므로

$f(t)=3t+9$ $\therefore f(x)=3x+9$

역함수를 구하면 $f^{-1}(x)=\frac{1}{3}x-3$

$\therefore a=\frac{1}{3}$, $b=-3$

유형 04 역함수의 성질

두 함수 f, g의 역함수가 각각 f^{-1}, g^{-1}일 때

(1) $(f^{-1})^{-1}=f$

(2) $(f^{-1}\circ f)(x)=x$, $(f\circ f^{-1})(y)=y$

(3) $(g\circ f)^{-1}=f^{-1}\circ g^{-1}$

13 ●○○ 두 함수 $f(x)=2x+3$, $g(x)=x-1$에 대하여 $(f\circ(g\circ f)^{-1}\circ f)(2)$의 값을 구하시오. 8

$(f\circ(g\circ f)^{-1}\circ f)(2)=(f\circ f^{-1}\circ g^{-1}\circ f)(2)=g^{-1}(f(2))=g^{-1}(7)$
$g^{-1}(7)=k$(k는 상수)라 하면 $g(k)=7$이므로
$k-1=7$ $\therefore k=8$

14 ●○○ 두 함수 $f(x)=x+4$, $g(x)=3x-1$에 대하여 $(g^{-1}\circ f)^{-1}(1)+(f\circ g)^{-1}(2)$의 값을 구하시오. $-\frac{7}{3}$

$(g^{-1}\circ f)^{-1}(1)=(f^{-1}\circ g)(1)=f^{-1}(g(1))=f^{-1}(2)$
$f^{-1}(2)=a$(a는 상수)라 하면 $f(a)=2$이므로 $a+4=2$ $\therefore a=-2$
$(f\circ g)^{-1}(2)=(g^{-1}\circ f^{-1})(2)=g^{-1}(f^{-1}(2))=g^{-1}(-2)$
$g^{-1}(-2)=b$(b는 상수)라 하면 $g(b)=-2$이므로
$3b-1=-2$ $\therefore b=-\frac{1}{3}$

교육청

15 ●●○ 일차함수 $f(x)$의 역함수를 $g(x)$라 할 때, 함수 $y=f(2x+3)$의 역함수를 $g(x)$에 대한 식으로 나타내면 $y=ag(x)+b$이다. 두 상수 a, b에 대하여 $a+b$의 값은?

① $-\frac{5}{2}$ ② -2 ③ $-\frac{3}{2}$

✓④ -1 ⑤ $-\frac{1}{2}$

$h(x)=2x+3$이라 하면 함수 $y=f(2x+3)=(f\circ h)(x)$의 역함수는
$(f\circ h)^{-1}(x)=(h^{-1}\circ f^{-1})(x)=h^{-1}(f^{-1}(x))=h^{-1}(g(x))$ ····· ㉠
$h(x)=2x+3$에서 $h^{-1}(x)=\frac{1}{2}x-\frac{3}{2}$이므로 ㉠에서
$(f\circ h)^{-1}(x)=h^{-1}(g(x))=\frac{1}{2}g(x)-\frac{3}{2}$ $\therefore a=\frac{1}{2}$, $b=-\frac{3}{2}$

16 ●●● 두 함수 $f(x)=\begin{cases}2x & (x\geq 1)\\ x+1 & (x<1)\end{cases}$, $g(x)=\frac{1}{2}x+1$에 대하여 $f\circ h=g^{-1}$를 만족시키는 함수 $h(x)$를 구하시오. $h(x)=\begin{cases}x-1 & (x\geq 2)\\ 2x-3 & (x<2)\end{cases}$

$f\circ h=g^{-1}$에서 $f^{-1}\circ f\circ h=f^{-1}\circ g^{-1}$ $\therefore h=(g\circ f)^{-1}$
(i) $x\geq 1$일 때, $(g\circ f)(x)=x+1$
$\therefore (g\circ f)^{-1}(x)=x-1$ (단, $x\geq 2$)
(ii) $x<1$일 때, $(g\circ f)(x)=\frac{1}{2}x+\frac{3}{2}$
$\therefore (g\circ f)^{-1}(x)=2x-3$ (단, $x<2$)

유형 05 $f=f^{-1}$인 함수

함수 f와 그 역함수 f^{-1}에 대하여
$f=f^{-1}\iff (f\circ f)(x)=x$

17 ●○○ 함수 f의 역함수 f^{-1}가 존재하고 $f^{-1}(1)=-2$, $(f\circ f)(x)=x$일 때, $f(1)$의 값은?

✓① -2 ② -1 ③ 0

④ 1 ⑤ 2

$(f\circ f)(x)=x$에서 $f(x)=f^{-1}(x)$
$\therefore f(1)=f^{-1}(1)$

18 ●●○ 보기에서 $f=f^{-1}$를 만족시키는 함수인 것만을 있는 대로 고른 것은?

보기
✓ㄱ. $f(x)=-x$ ✓ㄴ. $f(x)=-x+4$
ㄷ. $f(x)=3x$ ㄹ. $f(x)=\frac{1}{4}x$

✓① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄷ

④ ㄴ, ㄹ ⑤ ㄷ, ㄹ

$f=f^{-1}$이면 $(f\circ f)(x)=x$
ㄱ. $f(f(x))=x$
ㄴ. $f(f(x))=x$
ㄷ. $f(f(x))=9x$
ㄹ. $f(f(x))=\frac{1}{16}x$

19 ●●○ 함수 $f(x)=ax+2$에 대하여 $f=f^{-1}$일 때, $f(-1)$의 값은? (단, a는 상수)

① -2 ② -1 ③ 1

④ 2 ✓⑤ 3

$f=f^{-1}$이면 $(f\circ f)(x)=x$
이때 $f(f(x))=a^2x+2a+2$이므로
$a^2=1$, $2a+2=0$ $\therefore a=-1$
$\therefore f(x)=-x+2$

정답과 해설 150쪽

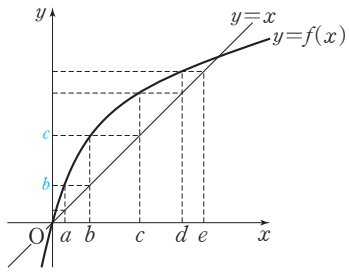
유형 06 그래프를 이용하여 역함수의 함숫값 구하기

함수 $y=f(x)$의 그래프가 점 (a, b)를 지나면 그 역함수 $y=f^{-1}(x)$의 그래프는 점 (b, a)를 지난다.

➡ $f(a)=b \iff f^{-1}(b)=a$

20 ●●○ 함수 $y=f(x)$의 그래프와 직선 $y=x$가 다음 그림과 같을 때, $(f^{-1}\circ f^{-1})(c)$의 값은?

(단, 모든 점선은 x축 또는 y축에 평행하다.)

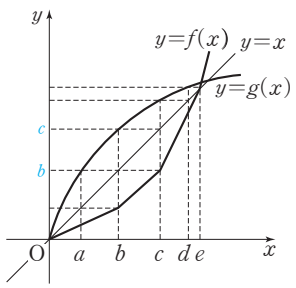


✓ ① a ② b ③ c
④ d ⑤ e

$(f^{-1}\circ f^{-1})(c)=f^{-1}(f^{-1}(c))$에서
$f^{-1}(c)=k$ (k는 상수)라 하면 $f(k)=c$이므로 $k=b$
$f^{-1}(b)=l$ (l은 상수)이라 하면 $f(l)=b$이므로 $l=a$

21 ●●○ $x\geq 0$에서 정의된 두 함수 $y=f(x)$, $y=g(x)$의 그래프와 직선 $y=x$가 다음 그림과 같을 때, $g^{-1}(f^{-1}(b))$의 값은?

(단, 모든 점선은 x축 또는 y축에 평행하다.)

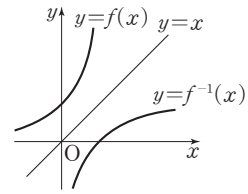


① a ✓ ② b ③ c
④ d ⑤ e

$f^{-1}(b)=k$ (k는 상수)라 하면 $f(k)=b$이므로 $k=c$
$g^{-1}(c)=l$ (l은 상수)이라 하면 $g(l)=c$이므로 $l=b$

유형 07 역함수의 그래프의 성질

함수 $y=f(x)$의 그래프와 그 역함수 $y=f^{-1}(x)$의 그래프는 직선 $y=x$에 대하여 대칭이다.



22 ●○○ 함수 $f(x)=-2x+6$의 그래프와 그 역함수 $y=f^{-1}(x)$의 그래프의 교점의 좌표를 (a, b)라 할 때, $a+b$의 값은?

① 2 ② 3 ✓ ③ 4
④ 5 ⑤ 6

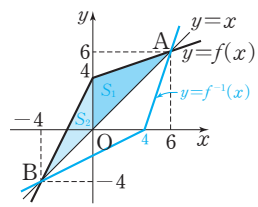
$-2x+6=x$에서 $x=2$

23 ●●○ 함수 $f(x)=x^2-6x+12\ (x\geq 3)$의 그래프와 그 역함수 $y=f^{-1}(x)$의 그래프가 두 점 A, B에서 만날 때, 선분 AB의 길이는?

① $\frac{1}{2}$ ② $\frac{\sqrt{2}}{2}$ ③ 1
✓ ④ $\sqrt{2}$ ⑤ 2

$x^2-6x+12=x$에서 $x^2-7x+12=0$
$(x-3)(x-4)=0$ $\therefore x=3$ 또는 $x=4$
따라서 두 점 A, B의 좌표는 $(3, 3)$, $(4, 4)$이므로
$\overline{AB}=\sqrt{(4-3)^2+(4-3)^2}$

24 ●●● 함수 $y=f(x)$의 그래프와 직선 $y=x$는 오른쪽 그림과 같이 두 점 A$(6, 6)$, B$(-4, -4)$에서 만난다. 이때 함수 $y=f(x)$의 그래프와 그 역함수 $y=f^{-1}(x)$의 그래프로 둘러싸인 부분의 넓이를 구하시오. 40



구하는 넓이를 S라 하면 S는 $-4\leq x\leq 6$에서 함수 $y=f(x)$의 그래프와 직선 $y=x$로 둘러싸인 부분의 넓이의 2배이다.
$S_1=\frac{1}{2}\times 4\times 6=12$, $S_2=\frac{1}{2}\times 4\times 4=8$
$\therefore S=2(S_1+S_2)=2(12+8)$

Ⅲ. 함수와 그래프

2 유리함수와 무리함수

01 유리함수

02 무리함수

01 유리함수

유형 01 유리식의 사칙연산

다항식 A, B, C, D에 대하여

(1) $\frac{A}{C}+\frac{B}{C}=\frac{A+B}{C}$ (단, $C\neq0$)

(2) $\frac{A}{C}-\frac{B}{C}=\frac{A-B}{C}$ (단, $C\neq0$)

(3) $\frac{A}{B}\times\frac{C}{D}=\frac{AC}{BD}$ (단, $BD\neq0$)

(4) $\frac{A}{B}\div\frac{C}{D}=\frac{A}{B}\times\frac{D}{C}=\frac{AD}{BC}$ (단, $BCD\neq0$)

1 ○○○ $\frac{1}{x-2}-\frac{x}{x^2-4}$를 간단히 하시오. $\frac{2}{x^2-4}$

(주어진 식)$=\frac{x+2-x}{(x-2)(x+2)}$

2 ●○○ $\frac{x^2+x-2}{x^2+x-6}\times\frac{x+3}{x+2}\div\frac{x^2+3x-4}{x^2-4}$를 간단히 하시오. $\frac{x+2}{x+4}$

(주어진 식)$=\frac{(x+2)(x-1)}{(x+3)(x-2)}\times\frac{x+3}{x+2}\times\frac{(x+2)(x-2)}{(x+4)(x-1)}$

3 ●●○ $\frac{a^2}{(a-b)(a-c)}+\frac{b^2}{(b-c)(b-a)}+\frac{c^2}{(c-a)(c-b)}$을 간단히 하시오. 1

(주어진 식)$=\frac{-a^2}{(a-b)(c-a)}+\frac{-b^2}{(a-b)(b-c)}+\frac{-c^2}{(b-c)(c-a)}$
$=\frac{-a^2(b-c)-b^2(c-a)-c^2(a-b)}{(a-b)(b-c)(c-a)}$
$=\frac{(a-b)(b-c)(c-a)}{(a-b)(b-c)(c-a)}$

4 ●●○ $a+b+c=0$일 때, $\frac{a^2+1}{bc}+\frac{b^2+1}{ca}+\frac{c^2+1}{ab}$의 값은? (단, $abc\neq0$)

① 1 ② 2 ✓③ 3
④ 4 ⑤ 5

(주어진 식)$=\frac{a^3+b^3+c^3+a+b+c}{abc}=\frac{a^3+b^3+c^3}{abc}$
$=\frac{(a+b+c)(a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca)+3abc}{abc}$
$=\frac{3abc}{abc}$

유형 02 유리식을 포함한 항등식

유리식을 포함한 항등식이 주어지면 각 변을 통분하여 분모를 같게 한 후 양변의 분자의 동류항의 계수를 비교한다.

5 ●○○ 분모를 0으로 만들지 않는 모든 실수 x에 대하여 등식

$$\frac{2x+3}{x^2-3x+2}=\frac{a}{x-1}+\frac{b}{x-2}$$

가 성립할 때, 상수 a, b에 대하여 $a-b$의 값을 구하시오. -12

(우변)$=\frac{a(x-2)+b(x-1)}{(x-1)(x-2)}=\frac{(a+b)x-2a-b}{x^2-3x+2}$
$\therefore a+b=2,\ -2a-b=3$
$\therefore a=-5,\ b=7$

6 ●○○ $x\neq1$인 모든 실수 x에 대하여 등식

$$\frac{2}{x-1}+\frac{ax+1}{x^2+x+1}=\frac{bx+1}{x^3-1}$$

이 성립할 때, 상수 a, b에 대하여 $b-a$의 값은?

① 1 ② 3 ③ 5
✓④ 7 ⑤ 9

(좌변)$=\frac{2(x^2+x+1)+(ax+1)(x-1)}{(x-1)(x^2+x+1)}$
$=\frac{(a+2)x^2+(3-a)x+1}{x^3-1}$
$\therefore a+2=0,\ 3-a=b$
$\therefore a=-2,\ b=5$

7 ●●○ 분모를 0으로 만들지 않는 모든 실수 x에 대하여 등식

$$\frac{a}{x+1}-\frac{b}{x-2}-\frac{c}{x}=\frac{2-4x}{x(x+1)(x-2)}$$

가 성립할 때, 상수 a, b, c에 대하여 abc의 값은?

✓① 2 ② 4 ③ 6
④ 8 ⑤ 10

(좌변)$=\frac{ax(x-2)-bx(x+1)-c(x+1)(x-2)}{x(x+1)(x-2)}$
$=\frac{(a-b-c)x^2-(2a+b-c)x+2c}{x(x+1)(x-2)}$
$\therefore a-b-c=0,\ 2a+b-c=4,\ 2c=2$
$\therefore a=2,\ b=1,\ c=1$

유형 03 여러 가지 유리식의 계산

(1) (분자의 차수)≥(분모의 차수)이면

➡ 분자를 분모로 나누어 분자의 차수를 분모의 차수보다 작게 식을 변형한 후 계산한다.

(2) 분자 또는 분모가 유리식이면

➡ $\dfrac{\frac{A}{B}}{\frac{C}{D}}=\dfrac{A}{B}\div\dfrac{C}{D}=\dfrac{A}{B}\times\dfrac{D}{C}=\dfrac{AD}{BC}$ (단, $BCD\neq0$)

(3) 분모가 두 개 이상의 인수의 곱이면

➡ $\dfrac{1}{AB}=\dfrac{1}{B-A}\left(\dfrac{1}{A}-\dfrac{1}{B}\right)$ (단, $A\neq B$, $AB\neq0$)

8 ●○○ $\dfrac{2x^2+4x+1}{x+2}-\dfrac{2x^2+2x-1}{x+1}$을 간단히 하시오. $\dfrac{2x+3}{(x+2)(x+1)}$

(주어진 식)$=\dfrac{2x(x+2)+1}{x+2}-\dfrac{2x(x+1)-1}{x+1}$

$=2x+\dfrac{1}{x+2}-2x+\dfrac{1}{x+1}$

$=\dfrac{1}{x+2}+\dfrac{1}{x+1}$

9 ●○○ 분모를 0으로 만들지 않는 모든 실수 x에 대하여 등식

$$\frac{x+1}{x}-\frac{x+2}{x+1}-\frac{x-4}{x-3}+\frac{x-5}{x-4}=\frac{ax+b}{x(x+1)(x-3)(x-4)}$$

가 성립할 때, 상수 a, b에 대하여 ab의 값을 구하시오. -96

(좌변)$=1+\dfrac{1}{x}-\left(1+\dfrac{1}{x+1}\right)-\left(1-\dfrac{1}{x-3}\right)+1-\dfrac{1}{x-4}$

$=\dfrac{1}{x}-\dfrac{1}{x+1}+\dfrac{1}{x-3}-\dfrac{1}{x-4}$

$=\dfrac{1}{x(x+1)}-\dfrac{1}{(x-3)(x-4)}$

$=\dfrac{-8x+12}{x(x+1)(x-3)(x-4)}$

10 ●○○ $1-\dfrac{1}{1-\dfrac{1}{1-\dfrac{1}{x}}}$을 간단히 하면?

✓ ① x ② $x-1$ ③ $\dfrac{x}{x-1}$

④ $\dfrac{x-1}{x}$ ⑤ $\dfrac{x}{x+1}$

(주어진 식)$=1-\dfrac{1}{1-\dfrac{1}{\frac{x-1}{x}}}=1-\dfrac{1}{1-\frac{x}{x-1}}$

$=1-\dfrac{1}{\frac{-1}{x-1}}=1+x-1$

11 ●○○ 분모를 0으로 만들지 않는 모든 실수 x에 대하여 등식

$$\frac{1}{x(x+1)}+\frac{4}{(x+1)(x+5)}+\frac{6}{(x+5)(x+11)}=\frac{a}{x(x+b)}$$

가 성립할 때, 상수 a, b에 대하여 $a+b$의 값은?

① 20 ② 21 ✓ ③ 22

④ 23 ⑤ 24

(좌변)$=\dfrac{1}{x}-\dfrac{1}{x+1}+\dfrac{1}{x+1}-\dfrac{1}{x+5}+\dfrac{1}{x+5}-\dfrac{1}{x+11}$

$=\dfrac{1}{x}-\dfrac{1}{x+11}=\dfrac{11}{x(x+11)}$

12 ●●○ 방정식 $x^2-4x+1=0$을 만족시키는 x에 대하여 $\dfrac{\frac{1}{x+1}+\frac{1}{x-1}}{\frac{x}{x+1}+\frac{1}{x-1}}$의 값을 구하시오. $\frac{1}{2}$

$\dfrac{\frac{1}{x+1}+\frac{1}{x-1}}{\frac{x}{x+1}+\frac{1}{x-1}}=\dfrac{\frac{x-1+x+1}{(x+1)(x-1)}}{\frac{x(x-1)+x+1}{(x+1)(x-1)}}=\dfrac{2x}{x^2+1}$ ← 대입

$x^2-4x+1=0$에서 $x^2+1=4x$

13 ●●● $\dfrac{67}{29}=a+\dfrac{1}{b+\dfrac{1}{c+\dfrac{1}{d}}}$을 만족시키는 자연수 a, b, c, d에 대하여 $a+b+c+d$의 값은?

① 10 ✓ ② 11 ③ 12

④ 13 ⑤ 14

$\dfrac{67}{29}=2+\dfrac{9}{29}=2+\dfrac{1}{\frac{29}{9}}=2+\dfrac{1}{3+\frac{2}{9}}$

$=2+\dfrac{1}{3+\frac{1}{\frac{9}{2}}}=2+\dfrac{1}{3+\frac{1}{4+\frac{1}{2}}}$

유형 04 비례식

(1) $x:y:z=a:b:c$이면

➡ $x=ak$, $y=bk$, $z=ck$ $(k\neq0)$임을 이용한다.

(2) $\frac{x+y}{a}=\frac{y+z}{b}=\frac{z+x}{c}$이면

➡ $\frac{x+y}{a}=\frac{y+z}{b}=\frac{z+x}{c}=k$ $(k\neq0)$로 놓고 $x+y=ak$, $y+z=bk$, $z+x=ck$의 양변을 각각 더하여 $x+y+z$의 값을 구한 후 x, y, z를 k에 대한 식으로 나타낸다.

14 ●○○ 세 실수 x, y, z에 대하여 $x:y:z=2:3:4$일 때, $\frac{xyz}{x^2y-y^2z+xz^2}$의 값을 구하시오. (단, $xyz\neq0$) 3

$x=2k$, $y=3k$, $z=4k$ $(k\neq0)$로 놓으면

$\frac{xyz}{x^2y-y^2z+xz^2}=\frac{2k\times3k\times4k}{(2k)^2\times3k-(3k)^2\times4k+2k\times(4k)^2}=\frac{24k^3}{8k^3}$

15 ●●○ 세 실수 a, b, c에 대하여 $\frac{a+b}{3}=\frac{b+c}{4}=\frac{c+a}{5}$일 때, $\frac{ab+bc+ca}{a^2+b^2+c^2}$의 값을 구하시오. (단, $abc\neq0$) 11/14

$a+b=3k$, $b+c=4k$, $c+a=5k$ $(k\neq0)$로 놓으면

$a+b+c=6k$ $\therefore a=2k$, $b=k$, $c=3k$

$\therefore \frac{ab+bc+ca}{a^2+b^2+c^2}=\frac{2k\times k+k\times3k+3k\times2k}{(2k)^2+k^2+(3k)^2}=\frac{11k^2}{14k^2}$

16 ●●● 세 실수 a, b, c에 대하여

$$\frac{3b+2c}{a}=\frac{2c+a}{3b}=\frac{a+3b}{2c}=k$$

일 때, 모든 실수 k의 값의 합은? (단, $abc\neq0$)

① -2 ② -1 ✓③ 1
④ 2 ⑤ 3

$3b+2c=ak$, $2c+a=3bk$, $a+3b=2ck$에서

$2(a+3b+2c)=(a+3b+2c)k$

(i) $a+3b+2c\neq0$일 때, $k=2$

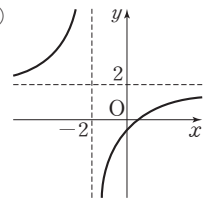
(ii) $a+3b+2c=0$일 때, $3b+2c=-a$이므로 $k=-1$

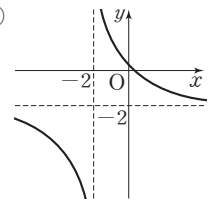
유형 05 유리함수의 그래프

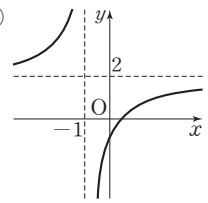
유리함수 $y=\frac{ax+b}{cx+d}$ $(c\neq0,\ ad-bc\neq0)$의 그래프는

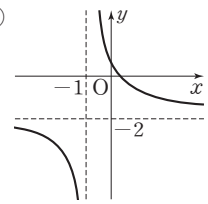
$y=\frac{k}{x-p}+q$ $(k\neq0)$ 꼴로 변형하여 그린다.

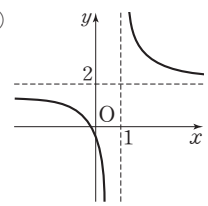
17 ●○○ 다음 중 유리함수 $y=\frac{1-4x}{2x+2}$의 그래프로 옳은 것은?

① 

② 

③ 

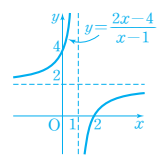
✓④ 

⑤ 

$y=\frac{1-4x}{2x+2}=\frac{5}{2(x+1)}-2$

18 ●○○ 유리함수 $y=\frac{2x-4}{x-1}$의 그래프가 지나지 않는 사분면을 구하시오. 제3사분면

$y=\frac{2x-4}{x-1}=-\frac{2}{x-1}+2$



교육청

19 ●●○ 함수 $y=\frac{3x+k-10}{x+1}$의 그래프가 제4사분면을 지나도록 하는 모든 자연수 k의 개수는?

① 5 ② 7 ✓③ 9
④ 11 ⑤ 13

$y=\frac{3x+k-10}{x+1}=\frac{k-13}{x+1}+3$

(i) $k>13$일 때, k의 값에 관계없이 제4사분면을 지나지 않는다.

(ii) $k<13$일 때, $x=0$에서의 함숫값이 0보다 작아야 하므로 $k<10$

(iii) $k=13$일 때, $y=3$이므로 제4사분면을 지나지 않는다.

(i), (ii), (iii)에서 $k<10$

유형 06 유리함수의 그래프의 평행이동

유리함수 $y=\frac{k}{x-p}+q\,(k\neq0)$의 그래프는 $y=\frac{k}{x}$의 그래프를 x축의 방향으로 p만큼, y축의 방향으로 q만큼 평행이동한 것이다.

참고 k의 값이 같으면 평행이동하여 겹쳐질 수 있다.

20 ○○○ 유리함수 $y=\frac{ax+b}{x+c}$의 그래프는 유리함수 $y=\frac{3}{x}$의 그래프를 x축의 방향으로 -2만큼, y축의 방향으로 2만큼 평행이동한 것이다. 이때 상수 a, b, c에 대하여 $a+b+c$의 값을 구하시오. 11

$y=\frac{3}{x+2}+2=\frac{2x+7}{x+2}$이므로 $a=2$, $b=7$, $c=2$

21 ●○○ 유리함수 $y=\frac{2x+1}{x+1}$의 그래프를 x축의 방향으로 p만큼, y축의 방향으로 q만큼 평행이동하면 유리함수 $y=\frac{-x+2}{x-3}$의 그래프와 겹쳐질 때, $p+q$의 값을 구하시오. 1

$y=\frac{2x+1}{x+1}=-\frac{1}{x+1}+2$의 그래프를 평행이동하면

$y=-\frac{1}{x-p+1}+2+q$

$\therefore -p+1=-3,\ 2+q=-1$

$\therefore p=4,\ q=-3$

22 ●○○ 보기의 함수에서 그 그래프가 유리함수 $y=-\frac{2}{x}$의 그래프를 평행이동하여 겹쳐지는 것만을 있는 대로 고른 것은?

보기

✓ㄱ. $y=-\frac{2}{x+3}$ ✓ㄴ. $y=\frac{x-2}{x}$

ㄷ. $y=\frac{-2x+2}{x+1}$ ✓ㄹ. $y=\frac{x-5}{x-3}$

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄱ, ㄹ

④ ㄴ, ㄷ ✓⑤ ㄱ, ㄴ, ㄹ

ㄴ. $y=-\frac{2}{x}+1$ ㄷ. $y=\frac{4}{x+1}-2$ ㄹ. $y=-\frac{2}{x-3}+1$

유형 07 유리함수의 최대, 최소

유리함수 $y=f(x)$의 정의역이 $\{x\,|\,a\leq x\leq b\}$일 때, $f(a)$, $f(b)$ 중 큰 값이 최댓값, 작은 값이 최솟값이다.

23 ○○○ $-2\leq x\leq3$에서 유리함수 $y=\frac{2x-1}{x+3}$의 최댓값을 M, 최솟값을 m이라 할 때, $\frac{m}{M}$의 값을 구하시오. −6

$y=\frac{2x-1}{x+3}=-\frac{7}{x+3}+2$이므로 $x=3$일 때 최댓값 $\frac{5}{6}$, $x=-2$일 때 최솟값 -5를 갖는다.

24 ●○○ $0\leq x\leq1$에서 유리함수 $y=\frac{3x+a}{x+1}$의 최댓값이 4일 때, 상수 a의 값은? (단, $a>3$)

✓① 4 ② 5 ③ 6

④ 7 ⑤ 8

$y=\frac{3x+a}{x+1}=\frac{a-3}{x+1}+3$이고 $a>3$이므로 $x=0$에서 최댓값 a를 갖는다.

25 ●●○ $2\leq x\leq a$에서 유리함수 $y=\frac{2x-1}{x-1}$의 최댓값이 b, 최솟값이 $\frac{7}{3}$일 때, $a+b$의 값은?

① 5 ② 6 ✓③ 7

④ 8 ⑤ 9

$y=\frac{2x-1}{x-1}=\frac{1}{x-1}+2$이므로 $x=2$에서 최댓값 3, $x=a$에서 최솟값 $\frac{2a-1}{a-1}$을 갖는다.

따라서 $b=3$, $\frac{2a-1}{a-1}=\frac{7}{3}$이므로 $a=4$

26 ●●○ $0\leq x\leq5$에서 유리함수 $y=\frac{3x+k}{x+2}$의 최솟값이 4일 때, 이 함수의 최댓값을 구하시오. (단, k는 상수) $\frac{13}{2}$

함수 $y=\frac{3x+k}{x+2}=\frac{k-6}{x+2}+3$은 $x=5$에서 최솟값 4를 가지므로

$\frac{15+k}{7}=4$ $\therefore k=13$

따라서 함수 $y=\frac{3x+13}{x+2}$은 $x=0$에서 최댓값을 갖는다.

유형 08 유리함수의 그래프의 대칭

유리함수 $y=\frac{k}{x-p}+q\ (k\neq 0)$의 그래프는

(1) 점 $(p,\ q)$에 대하여 대칭이다.

(2) 두 직선 $y=(x-p)+q$, $y=-(x-p)+q$에 대하여 각각 대칭이다. ◀ 두 직선 모두 점 $(p,\ q)$를 지난다.

27 ○○○ 유리함수 $y=\frac{3x+4}{x+2}$의 그래프가 점 $(a,\ b)$에 대하여 대칭일 때, $a+b$의 값을 구하시오. 1

$y=\frac{3x+4}{x+2}=-\frac{2}{x+2}+3$의 그래프는 점 $(-2,\ 3)$에 대하여 대칭이다.
$\therefore a=-2,\ b=3$

28 ●○○ 유리함수 $y=\frac{ax+2}{x-1}$의 그래프가 점 $(b,\ -1)$에 대하여 대칭일 때, 상수 a, b에 대하여 ab의 값은?

① -2 ✓② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

$y=\frac{ax+2}{x-1}=\frac{a+2}{x-1}+a$의 그래프는 점 $(1,\ a)$에 대하여 대칭이다.
$\therefore a=-1,\ b=1$

29 ●●○ 유리함수 $y=\frac{7-6x}{2x-2}$의 그래프가 두 직선 $y=x+a$, $y=bx+c$에 대하여 대칭일 때, 상수 a, b, c에 대하여 $a+b+c$의 값은?

① -9 ✓② -7 ③ -5
④ -3 ⑤ -2

$y=\frac{7-6x}{2x-2}=\frac{1}{2(x-1)}-3$의 그래프는 두 직선 $y=(x-1)-3$, $y=-(x-1)-3$에 대하여 대칭이다.
$\therefore a=-4,\ b=-1,\ c=-2$

30 ●●○ 유리함수 $y=\frac{ax+4}{x+3}$의 그래프가 두 직선 $y=x+2$, $y=-x+b$에 대하여 대칭일 때, 상수 a, b에 대하여 $a+b$의 값을 구하시오. -5

$y=\frac{ax+4}{x+3}=\frac{-3a+4}{x+3}+a$의 그래프는 점 $(-3,\ a)$에 대하여 대칭이다.
두 직선 $y=x+2$, $y=-x+b$는 점 $(-3,\ a)$를 지나므로
$a=-1$, $a=3+b$ $\therefore b=-4$

유형 09 유리함수의 식 구하기

점근선의 방정식이 $x=p$, $y=q$인 유리함수의 그래프가 주어졌을 때

➡ $y=\frac{k}{x-p}+q\ (k\neq 0)$라 하고 그래프가 지나는 한 점의 좌표를 대입하여 k의 값을 구한다.

참고 점근선의 방정식이 $x=p$, $y=q$인 유리함수의 그래프는 점 $(p,\ q)$에 대하여 대칭이다.

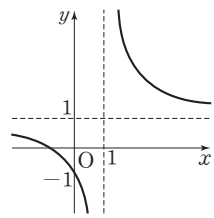
교육청

31 ●○○ 유리함수 $f(x)=\frac{ax+1}{x+b}$의 그래프의 점근선의 방정식이 $x=2$, $y=3$일 때, $f(4)$의 값은? (단, a, b는 상수이다.)

① 6 ✓② $\frac{13}{2}$ ③ 7
④ $\frac{15}{2}$ ⑤ 8

$f(x)=\frac{ax+1}{x+b}=\frac{1-ab}{x+b}+a$의 그래프의 점근선의 방정식이 $x=2$, $y=3$이므로
$b=-2$, $a=3$
$\therefore f(x)=\frac{3x+1}{x-2}$

32 ●○○ 유리함수 $y=\frac{ax+b}{x+c}$의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 상수 a, b, c에 대하여 abc의 값을 구하시오. -1



$y=\frac{k}{x-1}+1\ (k>0)$이라 하면 이 함수의 그래프가 점 $(0,\ -1)$을 지나므로 $k=2$
따라서 $y=\frac{2}{x-1}+1=\frac{x+1}{x-1}$이므로
$a=1$, $b=1$, $c=-1$

33 ●●○ 유리함수 $y=\frac{ax+b}{c-x}$의 그래프는 점 $(1,\ 1)$을 지나고 두 점근선의 교점의 좌표가 $(2,\ -3)$이다. 이때 상수 a, b, c에 대하여 $a+b+c$의 값을 구하시오. 3

$y=\frac{k}{x-2}-3\ (k\neq 0)$이라 하면 이 함수의 그래프가 점 $(1,\ 1)$을 지나므로
$1=\frac{k}{1-2}-3$ $\therefore k=-4$
따라서 $y=\frac{-4}{x-2}-3=\frac{3x-2}{2-x}$이므로 $a=3$, $b=-2$, $c=2$

유형 10 유리함수의 그래프의 성질

유리함수 $y=\frac{k}{x-p}+q\ (k\neq 0)$에 대하여

(1) 그래프는 $y=\frac{k}{x}$의 그래프를 x축의 방향으로 p만큼, y축의 방향으로 q만큼 평행이동한 것이다.

(2) 정의역은 $\{x|x\neq p$인 실수$\}$, 치역은 $\{y|y\neq q$인 실수$\}$이다.

(3) 그래프의 점근선의 방정식은 $x=p$, $y=q$이다.

(4) 그래프는 점 $(p,\ q)$에 대하여 대칭이다.

34 ●○○ 다음 중 유리함수 $y=\frac{-3x+5}{x-2}$에 대하여 옳지 않은 것은?

① 그래프의 점근선의 방정식은 $x=2$, $y=-3$이다.

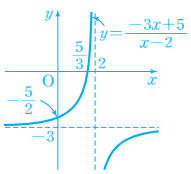
② 그래프와 x축의 교점의 좌표는 $\left(\frac{5}{3},\ 0\right)$이다.

③ 치역은 $\{y|y\neq -3$인 실수$\}$이다.

④ 그래프는 $y=-\frac{1}{x}$의 그래프를 x축의 방향으로 2만큼, y축의 방향으로 -3만큼 평행이동한 것이다.

✓ ⑤ 그래프는 제1, 2, 4사분면을 지난다.

$y=\frac{-3x+5}{x-2}=-\frac{1}{x-2}-3$



35 ●○○ 보기에서 유리함수 $y=\frac{1}{3x-2}+4$의 그래프에 대하여 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

보기

✓ ㄱ. 제3사분면을 지나지 않는다.

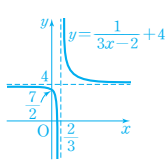
✓ ㄴ. 점 $\left(\frac{2}{3},\ 4\right)$에 대하여 대칭이다.

ㄷ. $y=\frac{1}{3x}$의 그래프를 x축의 방향으로 2만큼, y축의 방향으로 4만큼 평행이동한 것이다.

① ㄱ ② ㄴ ✓ ③ ㄱ, ㄴ

④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

$y=\frac{1}{3x-2}+4=\frac{1}{3\left(x-\frac{2}{3}\right)}+4$



유형 11 유리함수의 그래프와 직선의 위치 관계 UP

유리함수 $y=f(x)$의 그래프와 직선 $y=g(x)$의 위치 관계는 그래프를 그려서 판단한다.

이때 직선이 항상 지나는 점의 존재를 파악하고, 방정식 $f(x)=g(x)$를 정리하여 얻은 이차방정식의 판별식 D를 이용한다.

36 ●●○ 유리함수 $y=-\frac{3}{x}-1$의 그래프와 직선 $y=3x+m$이 한 점에서 만나도록 하는 양수 m의 값을 구하시오. **5**

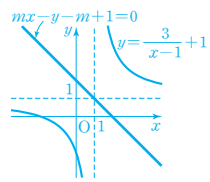
$-\frac{3}{x}-1=3x+m$에서 $3x^2+(m+1)x+3=0$

$D=(m+1)^2-36=0$

$m^2+2m-35=0$, $(m+7)(m-5)=0$

37 ●●● 유리함수 $y=\frac{3}{x-1}+1$의 그래프와 직선 $mx-y-m+1=0$이 만나지 않도록 하는 상수 m의 값의 범위를 구하시오. **$m\leq 0$**

$y=\frac{3}{x-1}+1$의 그래프와 직선 $mx-y-m+1=0$, 즉 $y=m(x-1)+1$이 만나지 않으려면 오른쪽 그림과 같아야 한다.



38 ●●● 정의역이 $\{x|3\leq x\leq 4\}$인 유리함수 $f(x)=\frac{2x-3}{x-2}$에 대하여 $y=f(x)$의 그래프와 직선 $y=mx+1$이 만나도록 하는 상수 m의 값의 범위가 $a\leq m\leq b$일 때, ab의 값은?

① $\frac{1}{8}$ ✓ ② $\frac{1}{4}$ ③ $\frac{1}{2}$

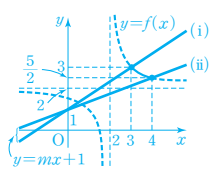
④ 2 ⑤ 4

$f(x)=\frac{2x-3}{x-2}=\frac{1}{x-2}+2$

(i) 직선 $y=mx+1$이 점 $(3,\ 3)$을 지날 때, $m=\frac{2}{3}$

(ii) 직선 $y=mx+1$이 점 $\left(4,\ \frac{5}{2}\right)$를 지날 때, $m=\frac{3}{8}$

(i), (ii)에서 $\frac{3}{8}\leq m\leq\frac{2}{3}$이므로 $a=\frac{3}{8}$, $b=\frac{2}{3}$



정답과 해설 154쪽

유형 12 유리함수의 합성함수 – f^n 꼴

함수 f에 대하여 $f^1=f$, $f^{n+1}=f\circ f^n$(n은 자연수)이라 할 때, $f^n(k)$의 값은 $f^1(x)$, $f^2(x)$, $f^3(x)$, …를 차례대로 구하여 $f^n(x)$를 구한 다음 x 대신 k를 대입하거나 $f^1(k)$, $f^2(k)$, $f^3(k)$, …에서 규칙을 찾아 $f^n(k)$의 값을 구한다.

39 ●●○ 유리함수 $f(x)=\dfrac{x+1}{x-1}$에 대하여

$f^1=f$, $f^{n+1}=f\circ f^n$ (n은 자연수)

이라 할 때, $f^{100}(3)$의 값을 구하시오. 3

$f^2(x)=x$, $f^3(x)=\dfrac{x+1}{x-1}$, …이므로

$f^2(x)=f^4(x)=\cdots=f^{2n}(x)=x$

$\therefore f^{100}(x)=f^{2\times 50}(x)=x$

40 ●●○ 유리함수 $f(x)=\dfrac{x}{x+1}$에 대하여

$f^1=f$, $f^{n+1}=f\circ f^n$ (n은 자연수)

이라 할 때, $f^{10}(2)$의 값을 구하시오. $\frac{2}{21}$

$f^2(x)=\dfrac{x}{2x+1}$, $f^3(x)=\dfrac{x}{3x+1}$, …

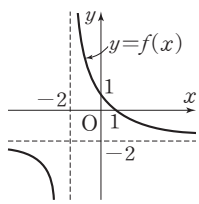
$\therefore f^{10}(x)=\dfrac{x}{10x+1}$

41 ●●○ 유리함수 $y=f(x)$의 그래프가 오른쪽 그림과 같고

$f^1=f$, $f^{n+1}=f\circ f^n$

(n은 자연수)

이라 할 때, $f^{99}(1)$의 값을 구하시오. 0



$f(0)=1$, $f(1)=0$이므로 $f^2(1)=1$, $f^3(1)=0$, $f^4(1)=1$, …

$\therefore f^n(1)=\begin{cases}0 & (n\text{은 홀수})\\ 1 & (n\text{은 짝수})\end{cases}$

유형 13 유리함수의 역함수

유리함수 $y=\dfrac{ax+b}{cx+d}$ ($c\neq 0$, $ad-bc\neq 0$)의 역함수는 다음과 같은 순서로 구한다.

(1) x에 대하여 푼다. ➡ $x=\dfrac{-dy+b}{cy-a}$

(2) x와 y를 서로 바꾼다. ➡ $y=\dfrac{-dx+b}{cx-a}$

참고 함수 $y=f(x)$의 그래프가 점 (a, b)를 지나면 그 역함수 $y=f^{-1}(x)$의 그래프는 점 (b, a)를 지난다.

➡ $f(a)=b \Longleftrightarrow f^{-1}(b)=a$

42 ●○○ 유리함수 $f(x)=\dfrac{ax+3}{3-x}$에 대하여 $(f\circ f)(x)=x$일 때, 상수 a의 값을 구하시오. −3

$y=\dfrac{ax+3}{3-x}$이라 하면 $x=\dfrac{3y-3}{y+a}$ $\therefore f^{-1}(x)=\dfrac{3x-3}{x+a}$

43 ●○○ 유리함수 $f(x)=\dfrac{x+1}{2x-1}$에 대하여

$(f\circ f^{-1}\circ f^{-1})(1)$의 값을 구하시오. 2

$f^{-1}(1)=k$ (k는 상수)라 하면 $f(k)=1$이므로

$\dfrac{k+1}{2k-1}=1$ $\therefore k=2$

교육청

44 ●●○ 유리함수 $f(x)=\dfrac{2x+5}{x+3}$의 역함수 $y=f^{-1}(x)$의 그래프는 점 (p, q)에 대하여 대칭이다. $p-q$의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3

④ 4 ✓⑤ 5

$f^{-1}(x)=\dfrac{-3x+5}{x-2}=-\dfrac{1}{x-2}-3$의 그래프는 점 $(2, -3)$에 대하여 대칭이므로

$p=2$, $q=-3$

45 ●●○ 유리함수 $f(x)=\dfrac{ax+b}{x-2}$의 그래프가 점 $(3, 5)$를 지나고 $f=f^{-1}$일 때, $f(1)$의 값을 구하시오. −1

(단, a, b는 상수)

$f(3)=5$에서 $3a+b=5$

$f^{-1}(3)=5$에서 $f(5)=3$이므로 $5a+b=9$ ➡ $a=2$, $b=-1$

$\therefore f(x)=\dfrac{2x-1}{x-2}$

02 무리함수

정답과 해설 156쪽

유형 01 무리식의 값이 실수가 되기 위한 조건

(1) $\sqrt{A}$의 값이 실수이려면 ➡ $A \geq 0$

(2) $\frac{1}{\sqrt{A}}$의 값이 실수이려면 ➡ $A > 0$

1 ●○○ $\sqrt{6x^2-7x-3}$의 값이 실수가 되도록 하는 x의 값의 범위가 $x \leq a$ 또는 $x \geq b$일 때, $3a-2b$의 값을 구하시오. -4

$6x^2-7x-3 \geq 0$이어야 하므로 $(3x+1)(2x-3) \geq 0$
$\therefore x \leq -\frac{1}{3}$ 또는 $x \geq \frac{3}{2}$ $\therefore a=-\frac{1}{3}, b=\frac{3}{2}$

2 ●○○ $\sqrt{4-x}+\frac{1}{\sqrt{x+2}}$의 값이 실수가 되도록 하는 정수 x의 개수는?

① 3 ② 4 ③ 5
✓ ④ 6 ⑤ 7

$4-x \geq 0$, $x+2>0$이어야 하므로
$-2<x \leq 4$

3 ●○○ $\sqrt{x-1}+\sqrt{3-x}$의 값이 실수일 때, $\sqrt{x^2+4x+4}$를 간단히 하면?

① $-x-2$ ② $-x+2$ ③ 2
④ $x-2$ ✓ ⑤ $x+2$

$x-1 \geq 0$, $3-x \geq 0$이어야 하므로 $1 \leq x \leq 3$
$\sqrt{x^2+4x+4}=\sqrt{(x+2)^2}$

유형 02 무리식의 계산

무리식을 포함한 식의 계산은 유리화하거나 통분하여 식을 간단히 한다.

참고 $a>0$, $b>0$일 때

(1) $\frac{a}{\sqrt{b}}=\frac{a\sqrt{b}}{b}$

(2) $\frac{c}{\sqrt{a}+\sqrt{b}}=\frac{c(\sqrt{a}-\sqrt{b})}{a-b}$ (단, $a \neq b$)

(3) $\frac{c}{\sqrt{a}-\sqrt{b}}=\frac{c(\sqrt{a}+\sqrt{b})}{a-b}$ (단, $a \neq b$)

4 ●○○ $\frac{\sqrt{x+1}-\sqrt{x-1}}{\sqrt{x+1}+\sqrt{x-1}}$을 간단히 하면?

① $\sqrt{x^2-1}$ ✓ ② $x-\sqrt{x^2-1}$
③ $x+\sqrt{x^2-1}$ ④ $x^2-\sqrt{x^2-1}$
⑤ $x^2+\sqrt{x^2-1}$

$\frac{\sqrt{x+1}-\sqrt{x-1}}{\sqrt{x+1}+\sqrt{x-1}}=\frac{(\sqrt{x+1}-\sqrt{x-1})^2}{(\sqrt{x+1}+\sqrt{x-1})(\sqrt{x+1}-\sqrt{x-1})}$
$=\frac{x+1-2\sqrt{x^2-1}+x-1}{x+1-(x-1)}$

5 ●○○ $\frac{x}{\sqrt{x+2}+\sqrt{x}}-\frac{x}{\sqrt{x+2}-\sqrt{x}}$를 간단히 하시오. $-x\sqrt{x}$

$\frac{x}{\sqrt{x+2}+\sqrt{x}}-\frac{x}{\sqrt{x+2}-\sqrt{x}}=\frac{x(\sqrt{x+2}-\sqrt{x})-x(\sqrt{x+2}+\sqrt{x})}{(\sqrt{x+2}+\sqrt{x})(\sqrt{x+2}-\sqrt{x})}$
$=\frac{x\sqrt{x+2}-x\sqrt{x}-x\sqrt{x+2}-x\sqrt{x}}{x+2-x}$

6 ●○○ $\frac{\sqrt{x}-\sqrt{y}}{\sqrt{x}+\sqrt{y}}+\frac{\sqrt{x}+\sqrt{y}}{\sqrt{x}-\sqrt{y}}$를 간단히 하시오. $\frac{2x+2y}{x-y}$

$\frac{\sqrt{x}-\sqrt{y}}{\sqrt{x}+\sqrt{y}}+\frac{\sqrt{x}+\sqrt{y}}{\sqrt{x}-\sqrt{y}}=\frac{(\sqrt{x}-\sqrt{y})^2+(\sqrt{x}+\sqrt{y})^2}{(\sqrt{x}+\sqrt{y})(\sqrt{x}-\sqrt{y})}$
$=\frac{x-2\sqrt{xy}+y+x+2\sqrt{xy}+y}{x-y}$

유형 03 무리식의 값 구하기

주어진 무리식의 분모를 유리화하거나 통분하여 간단히 한 후 수를 대입한다.
이때 주어진 수의 분모에도 무리수가 있으면 분모를 유리화한 후 대입한다.

7 ●○○ $x=\dfrac{\sqrt{2}+1}{\sqrt{2}-1}$일 때, $\dfrac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}-1}+\dfrac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}+1}$의 값은?

① $\sqrt{2}-1$ ② $\sqrt{2}$ ✓ ③ $\sqrt{2}+1$
④ $2\sqrt{2}$ ⑤ $2\sqrt{2}-1$

$\dfrac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}-1}+\dfrac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}+1}=\dfrac{\sqrt{x}(\sqrt{x}+1)+\sqrt{x}(\sqrt{x}-1)}{(\sqrt{x}-1)(\sqrt{x}+1)}$
$=\dfrac{2x}{x-1}$ ← $x=2\sqrt{2}+3$ 대입

8 ●○○ $x=\sqrt{3}+1$일 때, $\dfrac{1}{x+\sqrt{x^2-1}}+\dfrac{1}{x-\sqrt{x^2-1}}$의 값을 구하시오. 2($\sqrt{3}$+1)

(주어진 식)$=\dfrac{x-\sqrt{x^2-1}}{(x+\sqrt{x^2-1})(x-\sqrt{x^2-1})}+\dfrac{x+\sqrt{x^2-1}}{(x-\sqrt{x^2-1})(x+\sqrt{x^2-1})}$
$=\dfrac{x-\sqrt{x^2-1}}{x^2-(x^2-1)}+\dfrac{x+\sqrt{x^2-1}}{x^2-(x^2-1)}=2x$

9 ●●○ $x=\dfrac{4}{3-\sqrt{5}}$, $y=\dfrac{4}{3+\sqrt{5}}$일 때, $\sqrt{x}-\sqrt{y}$의 값을 구하시오. $\sqrt{2}$

$x=3+\sqrt{5}$, $y=3-\sqrt{5}$에서 $x+y=6$, $xy=4$이므로
$(\sqrt{x}-\sqrt{y})^2=x+y-2\sqrt{xy}=2$

10 ●●○ 자연수 n에 대하여 $f(n)=\sqrt{n+1}+\sqrt{n}$일 때, $\dfrac{1}{f(1)}+\dfrac{1}{f(2)}+\dfrac{1}{f(3)}+\cdots+\dfrac{1}{f(48)}$의 값은?

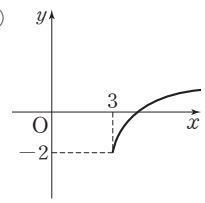
① 3 ② 4 ③ 5
✓ ④ 6 ⑤ 7

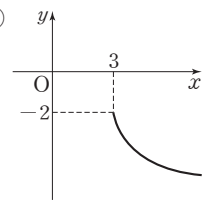
$\dfrac{1}{f(n)}=\sqrt{n+1}-\sqrt{n}$이므로
$\dfrac{1}{f(1)}+\dfrac{1}{f(2)}+\dfrac{1}{f(3)}+\cdots+\dfrac{1}{f(48)}$
$=(\sqrt{2}-\sqrt{1})+(\sqrt{3}-\sqrt{2})+(\sqrt{4}-\sqrt{3})+\cdots+(\sqrt{49}-\sqrt{48})$
$=-\sqrt{1}+\sqrt{49}$

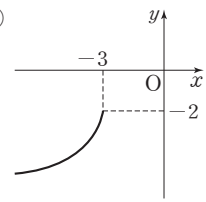
유형 04 무리함수의 그래프

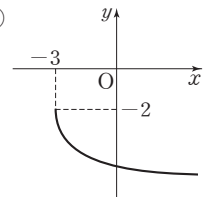
무리함수 $y=\sqrt{ax+b}+c\,(a\neq0)$의 그래프는
$y=\sqrt{a\left(x+\dfrac{b}{a}\right)}+c$로 변형하여 그린다.

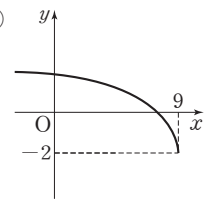
11 ○○○ 다음 중 무리함수 $y=-\sqrt{3x-9}-2$의 그래프로 옳은 것은?

① 

✓ ② 

③ 

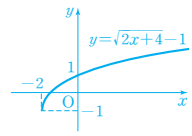
④ 

⑤ 

$y=-\sqrt{3x-9}-2=-\sqrt{3(x-3)}-2$

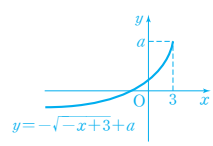
12 ●○○ 무리함수 $y=\sqrt{2x+4}-1$의 그래프가 지나지 않는 사분면을 구하시오. 제4사분면

$y=\sqrt{2x+4}-1=\sqrt{2(x+2)}-1$



13 ●●○ 무리함수 $y=-\sqrt{-x+3}+a$의 그래프가 제1, 2, 3 사분면을 지나도록 하는 정수 a의 최솟값을 구하시오. 2

$y=-\sqrt{-x+3}+a=-\sqrt{-(x-3)}+a$
$x=0$일 때 $y>0$이어야 하므로
$-\sqrt{3}+a>0$ $\therefore a>\sqrt{3}$



유형 05 무리함수의 그래프의 평행이동과 대칭이동

무리함수 $y=\sqrt{ax+b}+c\ (a\neq0)$의 그래프를

(1) x축의 방향으로 p만큼, y축의 방향으로 q만큼 평행이동하면 ➡ $y=\sqrt{a(x-p)+b}+c+q$

참고 a의 값이 같으면 평행이동하여 겹쳐질 수 있다.

(2) x축에 대하여 대칭이동하면 ➡ $y=-\sqrt{ax+b}-c$

y축에 대하여 대칭이동하면 ➡ $y=\sqrt{-ax+b}+c$

원점에 대하여 대칭이동하면 ➡ $y=-\sqrt{-ax+b}-c$

참고 $|a|$의 값이 같으면 대칭이동하여 겹쳐질 수 있다.

14 ●○○ 무리함수 $y=\sqrt{a(x+1)}+5$의 그래프를 x축의 방향으로 b만큼, y축의 방향으로 c만큼 평행이동하면 무리함수 $y=\sqrt{6-3x}$의 그래프와 겹쳐질 때, 상수 a, b, c에 대하여 $a+b+c$의 값을 구하시오. −5

평행이동하면 $y=\sqrt{a(x-b+1)}+5+c$이므로
$y=\sqrt{6-3x}=\sqrt{-3(x-2)}$에서
$a=-3$, $-b+1=-2$, $5+c=0$ $\therefore b=3$, $c=-5$

15 ●●○ 무리함수 $y=\sqrt{-x+2}$의 그래프를 x축의 방향으로 3만큼, y축의 방향으로 -2만큼 평행이동한 후 y축에 대하여 대칭이동하면 무리함수 $y=\sqrt{ax+b}+c$의 그래프와 겹쳐진다. 이때 상수 a, b, c에 대하여 $a+b+c$의 값을 구하시오. 4

$y=\sqrt{-x+2}\xrightarrow[y\text{축: }-2]{x\text{축: }3}y=\sqrt{-x+5}-2\xrightarrow[\text{대칭}]{y\text{축}}y=\sqrt{x+5}-2$
$\therefore a=1$, $b=5$, $c=-2$

16 ●●○ 보기의 함수에서 그 그래프가 무리함수 $y=\sqrt{-2x}$의 그래프를 평행이동 또는 대칭이동하여 겹쳐지는 것만을 있는 대로 고른 것은?

보기
✓ㄱ. $y=-\sqrt{2x}$ ㄴ. $y=\sqrt{3-4x}$
ㄷ. $y=2\sqrt{1-x}+2$ ✓ㄹ. $y=\sqrt{2x-1}-1$

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ✓③ ㄱ, ㄹ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄷ, ㄹ

ㄴ. $y=\sqrt{-4\left(x-\frac{3}{4}\right)}$ ㄷ. $y=\sqrt{-4(x-1)}+2$ ㄹ. $y=\sqrt{2\left(x-\frac{1}{2}\right)}-1$

유형 06 무리함수의 최대, 최소

무리함수 $y=f(x)$의 정의역이 $\{x\,|\,a\leq x\leq b\}$일 때, $f(a)$, $f(b)$ 중 큰 값이 최댓값, 작은 값이 최솟값이다.

교육청

17 ●○○ 함수 $f(x)=\sqrt{2x+a}+7$은 $x=-2$일 때 최솟값 m을 갖는다. $a+m$의 값을 구하시오. 11
(단, a는 상수이다.)

$f(x)=\sqrt{2x+a}+7=\sqrt{2\left(x+\frac{a}{2}\right)}+7$이므로
$-\frac{a}{2}=-2$, $7=m$

18 ●●○ $-2\leq x\leq2$에서 무리함수 $y=-\sqrt{4x+a}+2$의 최댓값이 2일 때, 이 함수의 최솟값은? (단, a는 상수)

✓① -2 ② $-\sqrt{3}$ ③ $-\sqrt{2}$
④ -1 ⑤ 0

$x=-2$에서 최댓값 2를 가지므로
$-\sqrt{-8+a}+2=2$ $\therefore a=8$
따라서 $y=-\sqrt{4x+8}+2$는 $x=2$에서 최솟값을 갖는다.

19 ●●○ $a\leq x\leq b$에서 무리함수 $y=-\sqrt{4-x}+5$의 최댓값이 5, 최솟값이 4일 때, b^2-a^2의 값은?

① 5 ② 6 ✓③ 7
④ 8 ⑤ 9

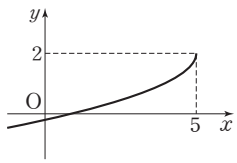
$x=b$에서 최댓값 5를 갖고, $x=a$에서 최솟값 4를 가지므로
$-\sqrt{4-b}+5=5$, $-\sqrt{4-a}+5=4$
$\therefore a=3$, $b=4$

유형 07 무리함수의 식 구하기

무리함수 $y=\sqrt{ax}\ (a\neq 0)$의 그래프를 x축의 방향으로 p만큼, y축의 방향으로 q만큼 평행이동한 그래프가 주어졌을 때

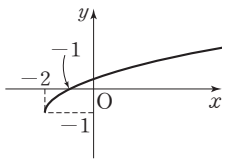
➡ $y=\sqrt{a(x-p)}+q$라 하고 그래프가 지나는 한 점의 좌표를 대입하여 a의 값을 구한다.

20 ●○○ 무리함수 $y=-\sqrt{a-x}+b$의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 이 그래프가 x축과 만나는 점의 좌표를 구하시오. (단, a, b는 상수) **(1, 0)**



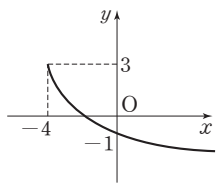
$y=-\sqrt{a-x}+b=-\sqrt{-(x-a)}+b$이므로 $a=5$, $b=2$
$y=-\sqrt{5-x}+2$에서 $\sqrt{5-x}=2$, $5-x=4$ $\therefore x=1$

21 ●●○ 무리함수 $y=\sqrt{ax+b}+c$의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 상수 a, b, c에 대하여 $a+b+c$의 값을 구하시오. **2**



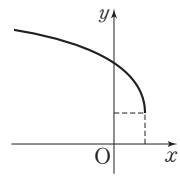
$y=\sqrt{a(x+2)}-1$의 그래프가 점 $(-1, 0)$을 지나므로
$0=\sqrt{a}-1$ $\therefore a=1$
$\therefore y=\sqrt{x+2}-1$ $\therefore b=2$, $c=-1$

22 ●●○ 오른쪽 그림과 같은 무리함수의 그래프가 점 $(5, k)$를 지날 때, k의 값을 구하시오. **−3**

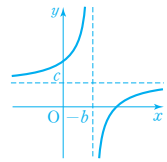


$y=-\sqrt{a(x+4)}+3\ (a>0)$이라 하면 이 함수의 그래프가 점 $(0, -1)$을 지나므로
$-1=-\sqrt{4a}+3$ $\therefore a=4$
따라서 $y=-\sqrt{4(x+4)}+3$의 그래프가 점 $(5, k)$를 지나므로
$k=-\sqrt{4(5+4)}+3$

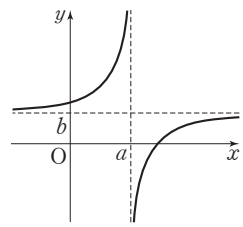
23 ●●● 무리함수 $y=\sqrt{a(x+b)}+c$의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 유리함수 $y=\frac{a}{x+b}+c$의 그래프가 지나지 않는 사분면을 구하시오. (단, a, b, c는 상수) **제3사분면**

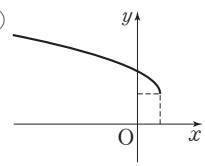


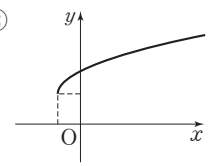
$y=\sqrt{a(x+b)}+c$에서 $a<0$, $-b>0$, $c>0$
따라서 $y=\frac{a}{x+b}+c$의 그래프는 오른쪽 그림과 같다.

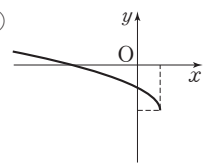


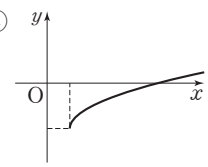
24 ●●● 유리함수 $y=\frac{bx+c}{x-a}$의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 무리함수 $y=\sqrt{ax+c}-b$의 그래프의 개형은?
(단, a, b, c는 상수)

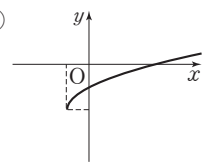


① 

② 

③ 

✓ ④ 

⑤ 

유리함수의 그래프에서 $a>0$, $b>0$, $ab+c<0$이므로 $c<0$
따라서 $y=\sqrt{ax+c}-b=\sqrt{a\left(x+\frac{c}{a}\right)}-b$에서 $-\frac{c}{a}>0$, $-b<0$

유형 08 무리함수의 그래프의 성질

무리함수 $y=\sqrt{a(x-p)}+q\ (a\neq 0)$에 대하여

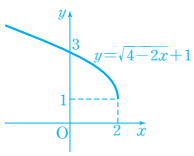
(1) 그래프는 $y=\sqrt{ax}$의 그래프를 x축의 방향으로 p만큼, y축의 방향으로 q만큼 평행이동한 것이다.

(2) $a>0$이면 정의역은 $\{x|x\geq p\}$, 치역은 $\{y|y\geq q\}$이다.
$a<0$이면 정의역은 $\{x|x\leq p\}$, 치역은 $\{y|y\geq q\}$이다.

25 ●○○ 다음 중 무리함수 $y=\sqrt{4-2x}+1$에 대하여 옳지 않은 것은?

① 정의역은 $\{x|x\leq 2\}$이다.
② 치역은 $\{y|y\geq 1\}$이다.
③ 그래프는 점 $(0, 3)$을 지난다.
✓④ 그래프는 제1, 2, 4사분면을 지난다.
⑤ 그래프는 $y=\sqrt{-2x}$의 그래프를 x축의 방향으로 2만큼, y축의 방향으로 1만큼 평행이동한 것이다.

$y=\sqrt{4-2x}+1=\sqrt{-2(x-2)}+1$



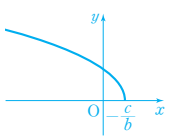
26 ●●○ 보기에서 무리함수 $y=a\sqrt{bx+c}$에 대하여 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? (단, a, b, c는 상수)

보기
✓ㄱ. $b>0$이면 정의역은 $\left\{x\middle|x\geq -\frac{c}{b}\right\}$이다.
✓ㄴ. $a>0$, $b<0$, $c>0$이면 그래프는 제1, 2사분면을 지난다.
✓ㄷ. 그래프는 $y=-a\sqrt{bx+c}$의 그래프와 x축에 대하여 대칭이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
④ ㄱ, ㄴ ✓⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

$y=a\sqrt{bx+c}=a\sqrt{b\left(x+\frac{c}{b}\right)}$

ㄴ. $a>0$, $b<0$, $c>0$이면 $-\frac{c}{b}>0$



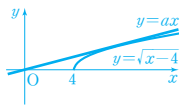
유형 09 UP 무리함수의 그래프와 직선의 위치 관계

무리함수 $y=f(x)$의 그래프와 직선 $y=g(x)$의 위치 관계는 그래프를 그려서 판단한다.
이때 무리함수 $y=f(x)$의 그래프와 직선 $y=g(x)$가 접하면 방정식 $f(x)=g(x)$를 정리하여 얻은 이차방정식의 판별식 D가 $D=0$임을 이용한다.

27 ●●○ 무리함수 $y=\sqrt{x-4}$의 그래프와 직선 $y=ax$가 한 점에서 만나도록 하는 양수 a의 값은?

✓① $\frac{1}{4}$ ② $\frac{1}{3}$ ③ $\frac{1}{2}$
④ 1 ⑤ 2

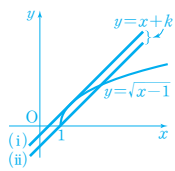
$ax=\sqrt{x-4}$에서 $a^2x^2-x+4=0$
$D=1-16a^2=0$



28 ●●● 무리함수 $y=\sqrt{x-1}$의 그래프와 직선 $y=x+k$가 서로 다른 두 점에서 만나도록 하는 상수 k의 값의 범위를 구하시오. $-1\leq k<-\frac{3}{4}$

(i) 직선 $y=x+k$와 $y=\sqrt{x-1}$의 그래프가 접할 때,
$x+k=\sqrt{x-1}$에서
$x^2+(2k-1)x+k^2+1=0$
$D=(2k-1)^2-4(k^2+1)=0$
$\therefore k=-\frac{3}{4}$

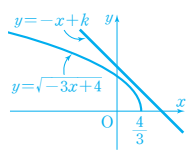
(ii) 직선 $y=x+k$가 점 $(1, 0)$을 지날 때,
$0=1+k$ $\therefore k=-1$



29 ●●● 두 집합
$A=\{(x, y)|y=\sqrt{-3x+4}\}$,
$B=\{(x, y)|y=-x+k\}$
에 대하여 $n(A\cap B)=0$일 때, 정수 k의 최솟값은?

① 1 ② 2 ✓③ 3
④ 4 ⑤ 5

$n(A\cap B)=0$이려면 무리함수의 그래프와 직선이 만나지 않아야 한다.
$-x+k=\sqrt{-3x+4}$에서
$x^2-(2k-3)x+k^2-4=0$
$D=(2k-3)^2-4(k^2-4)<0$
$\therefore k>\frac{25}{12}$



정답과 해설 159쪽

유형 10 무리함수의 역함수

무리함수 $y=\sqrt{ax+b}+c\,(a\neq0)$의 역함수는 다음과 같은 순서로 구한다.

(1) 역함수의 정의역을 확인한다.

➡ 무리함수의 치역이 $\{y|y\geq c\}$이므로 역함수의 정의역은 $\{x|x\geq c\}$이다.

(2) x에 대하여 푼다. ➡ $x=\frac{1}{a}\{(y-c)^2-b\}$

(3) x와 y를 서로 바꾼다. ➡ $y=\frac{1}{a}\{(x-c)^2-b\}$

참고 함수 $y=f(x)$의 그래프가 점 (a, b)를 지나면 그 역함수 $y=f^{-1}(x)$의 그래프는 점 (b, a)를 지난다.

➡ $f(a)=b \Longleftrightarrow f^{-1}(b)=a$

교육청

30 ●○○ 함수 $f(x)=\sqrt{x-2}+2$에 대하여 $f^{-1}(7)$의 값을 구하시오. 27

$f^{-1}(7)=k$(k는 상수)라 하면 $f(k)=7$이므로
$\sqrt{k-2}+2=7$ $\therefore k=27$

31 ●○○ 무리함수 $y=\sqrt{x+2}+4$의 역함수가 $y=x^2+ax+b\,(x\geq c)$일 때, 상수 a, b, c에 대하여 $a+b+c$의 값을 구하시오. 10

$y=x^2-8x+14\,(x\geq4)$이므로 $a=-8$, $b=14$, $c=4$

32 ●●○ 두 무리함수 $f(x)=\sqrt{2x-4}+1$, $g(x)=\sqrt{x+2}+2$에 대하여 $(f\circ g)^{-1}(3)$의 값을 구하시오. 2

$(f\circ g)^{-1}(3)=(g^{-1}\circ f^{-1})(3)=g^{-1}(f^{-1}(3))$
$f^{-1}(3)=a$(a는 상수)라 하면 $f(a)=3$이므로
$\sqrt{2a-4}+1=3$ $\therefore a=4$
$g^{-1}(4)=b$(b는 상수)라 하면 $g(b)=4$이므로
$\sqrt{b+2}+2=4$ $\therefore b=2$

33 ●●○ 무리함수 $y=\sqrt{ax+b}+1$의 그래프와 그 역함수의 그래프가 모두 점 $(1, 3)$을 지날 때, 상수 a, b에 대하여 $a-b$의 값을 구하시오. −8

$f(x)=\sqrt{ax+b}+1$이라 하자.
$f(1)=3$에서 $\sqrt{a+b}+1=3$ $\therefore a+b=4$
$f^{-1}(1)=3$에서 $f(3)=1$이므로
$\sqrt{3a+b}+1=1$ $\therefore 3a+b=0$
➡ $a=-2$, $b=6$

유형 11 무리함수와 그 역함수의 그래프의 교점

함수 $y=f(x)$의 그래프와 그 역함수 $y=f^{-1}(x)$의 그래프는 직선 $y=x$에 대하여 대칭이다.

➡ 두 함수 $y=f(x)$, $y=f^{-1}(x)$의 그래프의 교점은 함수 $y=f(x)$의 그래프와 직선 $y=x$의 교점과 같다.

34 ●○○ 무리함수 $y=\sqrt{2x+8}$의 그래프와 그 역함수의 그래프의 교점의 좌표를 (a, b)라 할 때, ab의 값은?

① 1 ② 4 ③ 9
④ 12 ✓⑤ 16

$\sqrt{2x+8}=x$에서 $x^2-2x-8=0$ $\therefore x=4$ ($\because x\geq0$)
따라서 교점의 좌표는 $(4, 4)$

35 ●●○ 무리함수 $y=\sqrt{x-2}+2$의 그래프와 그 역함수의 그래프가 두 점 A, B에서 만날 때, 선분 AB의 길이는?

① 1 ✓② $\sqrt{2}$ ③ $\sqrt{3}$
④ 2 ⑤ $\sqrt{5}$

$\sqrt{x-2}+2=x$에서 $x^2-5x+6=0$, $(x-2)(x-3)=0$
$\therefore x=2$ 또는 $x=3$
따라서 두 점 A, B의 좌표는 $(2, 2)$, $(3, 3)$

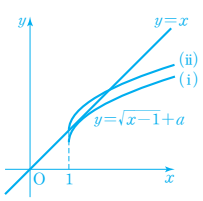
36 ●●● 무리함수 $f(x)=\sqrt{x-1}+a$의 역함수를 $g(x)$라 할 때, 두 함수 $y=f(x)$, $y=g(x)$의 그래프가 한 점에서 만나도록 하는 상수 a의 값 또는 범위를 구하시오. $a=\frac{3}{4}$ 또는 $a>1$

함수 $y=f(x)$의 그래프와 직선 $y=x$가 한 점에서 만나면 된다.

(i) 직선 $y=x$와 $y=\sqrt{x-1}+a$의 그래프가 접할 때,
$x=\sqrt{x-1}+a$에서
$x^2-(2a+1)x+a^2+1=0$
$D=(2a+1)^2-4(a^2+1)=0$
$\therefore a=\frac{3}{4}$

(ii) $y=\sqrt{x-1}+a$의 그래프가 점 $(1, 1)$을 지날 때, $a=1$

(i), (ii)에서 $a=\frac{3}{4}$ 또는 $a>1$



MEMO

MEMO